ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία

Εφαρμογές Μηχανικής μάθησης και υπολογιστικής όρασης με χρήση σύγχρονου υλικό-λογισμικού για την αναγνώριση του offside σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.



Φοιτητής: Σταυρόπουλος Βασίλειος
ΑΜ: 18387162

Επιβλέπων Καθηγητής

Ηλίας Ζώης, Ph.D
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΘΗΝΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

UNIVERSITY OF WEST ATTICA
FACULTY OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING

Diploma Thesis

Application of Machine Learning and Computer Vision techniques using contemporary tools for offside detection in football games.



Student: Stavropoulos Vasileios
Registration Number: 18387162

Supervisor

Elias Zois, Ph.D
Associate Professor

ATHENS-EGALEO, JULY 2026

Η Διπλωματική Εργασία έγινε αποδεκτή και βαθμολογήθηκε από την εξής τριμελή εξεταστική επιτροπή:

Ηλίας Ζώης Αν. Καθηγητής	Διονύσιος Κανδρής Καθηγητής	Τσιάκας Παναγιώτης Λέκτορας
ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ	ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ	ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Copyright © 2026 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και Σταυρόπουλος Βασίλειος ,
Ιούλιος, 2026

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το/τη συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το/τη συγγραφέα του και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του/της επιβλέποντος/ουσας, της επιτροπής εξέτασης ή τις επίσημες θέσεις του Τμήματος και του Ιδρύματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Σταυρόπουλος Βασίλειος του Χρήστου και της Σοφίας, με αριθμό μητρώου 18387162 φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ Σχολής, του Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

δηλώνω υπεύθυνα ότι:

«Είμαι συγγραφέας αυτής της διπλωματικής εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς, είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος.
Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του διπλώματός μου.»

Ο/Η Δηλών/ούσα
Σταυρόπουλος Βασίλειος



ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Σταυρόπουλος Βασίλειος του Χρήστου και της Σοφίας, με αριθμό μητρώου 18387162 φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ Σχολής, του Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Για τη σύνταξη του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας μου,

☐ δεν χρησιμοποίησα λογισμικό παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI).

■ χρησιμοποίησα λογισμικά παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), για βοηθητικές εργασίες κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας μου, σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος. Η χρήση των εργαλείων αυτών περιγράφεται και αιτιολογείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Ο/Η Δηλών/ούσα
Σταυρόπουλος Βασίλειος



Ευχαριστίες

Η ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας σηματοδοτεί το τέλος ενός απαιτητικού αλλά και ιδιαίτερα δημιουργικού ταξιδιού, το οποίο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη στήριξη των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μου.

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες και ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου Ηλία Ζώη για την αμέριστη επιστημονική καθοδήγηση, την εμπιστοσύνη και τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνάς μου. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Ένα βαθύ από καρδιάς ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου, η οποία αποτελεί το σταθερό μου στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια, προσφέροντάς μου ανιδιοτελή αγάπη, υπομονή και ενθάρρυνση σε κάθε μου βήμα και σε κάθε δυσκολία.

Τέλος, η εργασία αυτή αφιερώνεται στους φίλους μου, που με την αισιοδοξία, την κατανόηση και την ουσιαστική τους παρουσία, έκαναν αυτή την απαιτητική ακαδημαϊκή πορεία πολύ πιο όμορφη και μου έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ όλους.

Περίληψη

Το ποδόσφαιρο αποτελεί το κορυφαίο ίσως και πιο αγαπημένο άθλημα. Παρουσιάζει (τις περισσότερες φορές) γρήγορο ρυθμό με συνέπεια οι αποφάσεις των διαιτητών, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τον περίπλοκο κανονισμό του offside, να είναι συχνά καθοριστικές για την ροή και την έκβαση ενός αγώνα. Παρά την εισαγωγή τεχνολογιών υποβοήθησης, όπως το VAR (Video Assistant Referee), στο παρελθόν έχουν καταγραφεί κραυγαλέα διαιτητικά σφάλματα που αλλοίωσαν αποτελέσματα, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ακόμη πιο ακριβών, αυτοματοποιημένων και αντικειμενικών συστημάτων ελέγχου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Όρασης για την υποβοήθηση της αυτόματης αναγνώριση της παράβασης του offside σε ποδοσφαιρικούς αγώνες χωρίς την χρήση πανάκριβου εξοπλισμού ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιφερειακά πρωταθλήματα όσο και σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Σκοπός της εργασίας είναι η αρχική διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσο ο συνδυασμός σύγχρονου και άμεσα προσβάσιμου υλικού και λογισμικού (hardware/software) με σχετικά οικονομικούς όρους μπορεί να δώσει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ελαχιστοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα λάθους. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσεγγίζει το ζήτημα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και του ίδιου του κανονισμού του offside. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή, εξετάζονται γνωστές περιπτώσεις λανθασμένων υποδείξεων offside που στιγμάτισαν σημαντικούς αγώνες, προκειμένου να κατανοηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο μάτι σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια, η έρευνα επικεντρώνεται στο τεχνολογικό σκέλος, όπου προτείνεται μια υπολογιστική μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε κώδικας ο οποίος αξιοποιεί μοντέλα Μηχανικής Μάθησης και αλγορίθμους Υπολογιστικής Όρασης. Το προτεινόμενο σύστημα είναι σχεδιασμένο να αναλύει οπτικά δεδομένα, εντοπίζοντας με ακρίβεια τους παίκτες της αμυνόμενης και της επιτιθέμενης ομάδας, καθώς και τη θέση της μπάλας τη στιγμή της πάσας χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ανίχνευσης της YOLO. Υπολογίζοντας τη σχετική θέση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, το μοντέλο εξάγει αυτόματα το συμπέρασμα για το αν υφίσταται παράβαση.

Λέξεις – κλειδιά

Υπολογιστική Όραση, Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα, Ανίχνευση αντικειμένων, YOLO, Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα

Abstract

Football is arguably the foremost and most beloved sport worldwide. It is characterized (in most cases) by a fast pace, meaning that referee decisions, particularly those concerning the complex offside rule, are often decisive for the flow and outcome of a match. Despite the introduction of assistive technologies such as VAR (Video Assistant Referee), glaring refereeing errors have been recorded in the past that have altered match results, highlighting the urgent need for the development of even more accurate, automated, and objective monitoring systems.

This thesis discusses the application of Machine Learning and Computer Vision techniques to assist in the automatic recognition of offside violations in football matches without the use of prohibitively expensive equipment, making it a viable solution for both regional leagues and amateur games. The aim of this study is to initially investigate whether the combination of modern, readily accessible hardware and software, under relatively economical terms, can provide a solution to this specific problem while minimizing the factor of human error. The methodology adopted approaches the issue both theoretically and practically. Initially, an extensive analysis of the sport of football and the offside rule itself is conducted. Through a historical retrospective, well-known cases of incorrect offside calls that stigmatized important matches are examined to better understand the difficulties the human eye faces in real-time.

Subsequently, the research focuses on the technological aspect, where a computational method is proposed to address the problem. Specifically, code was developed utilizing Machine Learning models and Computer Vision algorithms. The proposed system is designed to analyze visual data, accurately identifying the players of the defending and attacking teams, as well as the position of the ball at the moment of the pass, by employing the YOLO object detection algorithm. By calculating the relative positions of the players on the pitch, the model automatically deduces whether an offside violation has occurred.

Keywords

Computer Vision, Machine Learning, Neural Networks, Object Detection, YOLO, Convolutional Neural Networks

Περιεχόμενα

Κατάλογος Εικόνων 13

Κατάλογος Συντομογραφιών 15

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17

1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας 17
1.2 Σκοπός και στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας 18
1.3 Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας 18
1.4 Συνεισφορά και Καινοτομία της Διπλωματικής Εργασίας 19
1.5 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 20

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Το Ποδόσφαιρο στα πλαίσια του κανόνα του offside 22

2.1 Το ποδόσφαιρο ως παγκόσμιο φαινόμενο 22
2.1.1 Η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου 22
2.1.2 Η Κοινωνικοπολιτισμική Διάσταση 22
2.1.3 Η Οικονομική Εκβιομηχάνιση του Αθλήματος 23
2.1.4 Γεωπολιτική και «Ήπια Ισχύς» 23
2.2 Η Φιλοσοφία πίσω από τον κανόνα του Offside 23
2.3 Ιστορική Εξέλιξη του Κανόνα 25
2.3.1 Ο πρώτος κανόνας του offside 25
2.3.2 Η μεταρρύθμιση του κανόνα 26
2.3.3 Η ένταξη της ενεργός συμμετοχής στον κανονισμό 26
2.3.4 Τα έγκυρα μέρη του σώματος στο κανονισμό του offside 27
2.3.5 Η εισαγωγή του πρωτοκόλλου για τη σημαία του βοηθού διαιτητή 27
2.4 Τα όρια του ανθρώπινου ματιού κατά την εποπτεία του κανόνα 28
2.5 Όταν το Σύστημα Καταρρέι 31
2.6 Η Ανάγκη για Αλλαγή: 34

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η Εξέλιξη της Τεχνολογίας στη Διαιτησία 36

3.1 Η Είσοδος της Τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο 36
3.1.1 Τεχνολογία Γραμμής Γκολ 36
3.2 Video Assistant Referee (VAR) 38
3.2.1 Ιστορικό και Εισαγωγή 38
3.2.2 Κανόνες του VAR 39
3.2.3 Τρόπος λειτουργίας 40
3.3 Η Τεχνολογία του VAR στο Offside 42
3.4 Ημι-αυτόματο Offside (Semi-Automated Offside Technology - SAOT) 43
3.4.1 Η εξέλιξη του SAOT 44
3.4.2 Τρόπος λειτουργίας του SAOT 45
3.5 Σύγκριση Συστημάτων 47

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Υπολογιστική Όραση και Γεωμετρία 49

4.1 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Όραση (Computer Vision) 49
4.1.1 Συνηθισμένες εφαρμογές στην υπολογιστική όραση 49
4.2 Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) 57
4.2.1 Βασικές αρχές των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 57
4.2.2 Τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (CNNs) στην ανάλυση εικόνας 61
4.2.3 CNN και χώρος εικονοστοιχείων 63
4.3 Ο Αλγόριθμος Ανίχνευσης Αντικειμένων YOLO (You Only Look Once) 63
4.3.1 Η εξέλιξη των αλγορίθμων ανίχνευσης (YOLO) 65
4.3.2 Εφαμογή της αρχιτεκτονικής YOLO στο ποδόσφαιρο 73

4.3.3 Εφαρμογή του αλγορίθμου YOLO στον εντοπισμό παικτών και μπάλας 74
4.4 Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί και Ομογραφία (Homography)..... 76
4.4.1 Παραμορφώσεις λόγω της προοπτικής..... 80
4.4.2 Η μαθηματική μοντελοποίηση της ομογραφίας 80
4.4.3 Χρήση του μετασχηματισμού Hough στην χάραξη των γραμμών του offside 82
5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση Κώδικα.....87
5.1 Κλασικές και Αμφιλεγόμενες Φάσεις (Case Studies) 87
5.1.1 1η Περίπτωση: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός, UEFA Europa League 2026 87
5.1.2 2η Περίπτωση: Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League 2022..... 88
5.1.3 3η Περίπτωση: Γουεστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier league 2026..... 89
5.1.4 4η Περίπτωση: Παρί – Μπάγερν Μονάχου, Champions League 2026 90
5.2 Ανάπτυξη του Κώδικα..... 93
5.2.1 Εντοπιστής Γραμμών Γηπέδου (Pitch Line Detector) 93
5.2.2 Αναγνώριση & Ταξινόμηση Παικτών (Player Detection & Classification) 93
5.2.3 Εκτίμηση Θέσης (Pose/Target Estimation) & Χωρικός Εντοπισμός 94
5.2.4 Γεωμετρική Ανάλυση: Σημείο Φυγής (Vanishing Point)..... 94
5.2.5 Μαθηματική Τεκμηρίωση & Ευστάθεια..... 95
5.3 Εκτέλεση και Αποτελέσματα: 96
5.3.1 1η Περίπτωση: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός, UEFA Europa League 2026 96
5.3.2 2η Περίπτωση: Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League 2022..... 97
5.3.3 3η Περίπτωση: Γουεστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier league 2026..... 99
5.3.4 4η Περίπτωση: Παρί – Μπάγερν Μονάχου, Champions League 2026 101
6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συμπεράσματα – Μελλοντικές Κατευθύνσεις Έρευνας 105
6.1 Σύνοψη της Διπλωματικής Εργασίας: 105
6.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα: 105
6.3 Συμπεράσματα από την υλοποίηση του κώδικα: 106
6.4 Απαντήσεις στα ερωτήματα της ΔΕ..... 106
6.5 Περιορισμοί της ΔΕ..... 107
6.6 Προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας 107
Αναφορές - Πηγές.....109
Παράρτημα Α: Χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.....116

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 1. Ο κανόνας του offside. Ο κόκκινος παίχτης στα αριστερά βρίσκεται σε θέση offside αφού δεν καλύπτεται από δύο παίχτες της μπλε ομάδας. Ο κόκκινος παίχτης στα δεξιά δεν βρίσκεται σε θέση offside αφού καλύπτεται από δύο παίχτες της μπλε ομάδας [12] 26
Εικόνα 2. Δεν υπάρχει offside, οι παίκτες με την άσπρη φανέλα βρίσκονται στη σωστή θέση [19] 30
Εικόνα 3. 100 ms αργότερα (ταχύτητα παικτών 7,14 m/s) οι παίκτες με την άσπρη φανέλα βρίσκονται σε θέση offside [20] 30
Εικόνα 4. Αργεντινή – Μεξικό, ο παίχτης της Αργεντινής είναι εκτεθειμένος αφού είναι πίσω από τους δύο αμυντικούς του Μεξικού [21] 31
Εικόνα 5. Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εκτεθειμένος αφού είναι πιο μπροστά από την μπάλα [22] 32
Εικόνα 6. Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου, ο παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι εκτεθιμένος αφού είναι πιο μπροστά από την μπάλα [23] 33
Εικόνα 7. Ολυμπιακός Παναθηναικός. Το περίφημο offside στον αγώνα το έτος 2011 που έμεινε γνωστό ώς: Το "offside του Κατσουράνη" [24] 33
Εικόνα 8. Το αμφισβητούμενο γκολ («γκολ-φάντασμα») στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966 σημειώθηκε από τον Άγγλο επιθετικό Τζεφ Χαρστ στο 101ο λεπτό (παράταση) του αγώνα Αγγλία - Δυτική Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, αναπήδησε πάνω στη γραμμή και απομακρύνθηκε, με τον διαιτητή να το μετρά κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη [30] 36
Εικόνα 9. Τεχνολογία GOAL LINE, 1η περίπτωση η μπάλα περνάει την γραμμή και κατοχυρώνεται γκολ, 2η περίπτωση η μπάλα δεν περνάει την γραμμή και δεν υπάρχει γκολ [31] 37
Εικόνα 10. Οι περιπτώσεις που επεμβαίνει το VAR και η διαδικασία απόφασης του διαιτητή [35] 40
Εικόνα 11. Το VOR μέσα στο βαν [36] 40
Εικόνα 12. Το VOR της Premimer League στην Αγγλία μέσα σε κεντρικό κτήριο.[37] 41
Εικόνα 13. Ο διαιτητής στο On Field Review για να πάρει την τελική του απόφαση [39] 42
Εικόνα 14. Θέση αισθητήρα Αδρανειακής Μονάδας Μέτρησης (Inertial Measurement Unit – IMU) στο κέντρο της μπάλας [45] 45
Εικόνα 15. Θέση 12 καμερών για την πρακολούθηση της μπάλας και των ποδοσφαιριστών [47] 46
Εικόνα 16. Τρισδιάστατη απεικόνιση περίπτωσης offside που προβάλλεται στους φιλάθλους στο γήπεδο και στην τηλεόραση. Από την γκρι σκίαση φαίνεται πόσο πιο μπροστά είναι ο επιθετικός με την κόκκινη μπλούζα από τον αμυντικό με την κίτρινη μπλούζα [49] 47
Εικόνα 17. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης αντικειμένων έχει αναγνωρίσει τα αυτοκίνητα και τα έχει εντοπισει σχεδιάζοντας το κίτρινο κουτί [54] 50
Εικόνα 18. Ταξινόμηση εικόνων.Δίνοντας την εικόνα στο μοντέλο, αυτό εξάγει το αποτέλεσμα της γάτας [59] 51
Εικόνα 19. Διαφορά μεταξύ ταξινόμηση εικόνας με εντοπισμό αντικειμένου και ανίχνευση αντικεμένου [63] 52
Εικόνα 20. Αναγνώριση προσώπων [66] 53
Εικόνα 21. Σημασιολογικός διαχωρισμός [71] 55
Εικόνα 22. Βασική δομή ενός νευρωνικού δικτύου [79] 58
Εικόνα 23. Αρχιτεκτονική ενός Βαθύ Νευρωνικού δικτύου [83] 59
Εικόνα 24. Απεικονίζεται μαθηματική πράξη της δισδιάστατης συνέλιξης, όπου ένα χωρικό φίλτρο (kernel) διαστάσεων 3x3 σαρώνει τον πίνακα εισόδου, υπολογίζοντας το

άθροισμα των κατά στοιχείο γινομένων. Η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγεί στην παραγωγή του παραγόμενου χάρτη χαρακτηριστικών (feature map), ο οποίος αποτελεί τον θεμελιώδη μηχανισμό εξαγωγής πληροφορίας στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα [95].....62

Εικόνα 25. Η εικόνα απεικονίζει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική του αρχικού μοντέλου YOLO , η οποία δομείται από μια αλληλουχία συνελικτικών επιπέδων (convolutional layers) και επιπέδων μέγιστης συμπύκνωσης (max pooling) για τη βαθιά εξαγωγή χαρακτηριστικών. Το δίκτυο καταλήγει σε δύο πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα (fully connected layers), τα οποία μετασχηματίζουν την εικόνα εισόδου σε έναν τελικό τανυστή προβλέψεων διαστάσεων 7x7x30 [103].....64

Εικόνα 26. Απεικονίζεται το διάγραμμα ροής του μοντέλου YOLOv3, το οποίο, με βάση μια εικόνα εισόδου 608x608, αξιοποιεί τον κορμό Darknet53 για την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Μέσω skip connections και upsampling, η ανίχνευση αντικειμένων εκτελείται παράλληλα σε τρεις διαφορετικές κλίμακες πλέγματος (19x19, 38x38, 76x76), βελτιώνοντας την ακρίβεια για αντικείμενα διαφόρων μεγεθών [109] 67

Εικόνα 27. Σύγκριση ταχύτητας: YOLOv4 έναντι YOLOv3 [111] 68

Εικόνα 28. Ενιαία Αρχιτεκτονική Δικτύου (UNA). Η Ενιαία Αρχιτεκτονική Δικτύου (UNA) ενσωματώνει ρητή και σιωπηρή γνώση σε ένα ενοποιημένο δίκτυο για το χειρισμό πολλαπλών εργασιών με μία μόνο είσοδο. Μαθαίνοντας μόνο μία αναπαράσταση, επιτυγχάνει εντυπωσιακή απόδοση στην ανίχνευση αντικειμένων [113] 69

Εικόνα 29. Η εικόνα παρουσιάζει το διάγραμμα αρχιτεκτονικής του μοντέλου YOLOv5, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: τον Κορμό (BackBone), το Δίκτυο PANet (PANet) και την Έξοδο (Output). Ο Κορμός χρησιμοποιεί blocks BottleNeckCSP για την εξαγωγή χαρακτηριστικών, ενώ το PANet υλοποιεί skip connections, πράξεις upsampling, συνελίξεις Conv1x1 και concatenation, με σκοπό την ενίσχυση της πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες πριν από την τελική έξοδο [116].....70

Εικόνα 30. Η εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική του μοντέλου YOLOv6, η οποία απαρτίζεται από τον κορμό εξαγωγής χαρακτηριστικών EfficientRep και το δίκτυο Rep-PAN για την αποτελεσματική συνένωση πληροφοριών σε πολλαπλές κλίμακες. Στο τελικό στάδιο, οι εξαγόμενοι χάρτες τροφοδοτούνται σε αποσυνδεδεμένες κεφαλές (efficient decoupled heads), οι οποίες εκτελούν διακριτά τις εργασίες της ταξινόμησης (cls) και της χωρικής παλινδρόμησης (reg) [118] 70

Εικόνα 31. Σύγκριση του YOLOv8 με τα προηγούμενα μοντέλα YOLO [121].....71

Εικόνα 32. Η εικόνα παρουσιάζει την εφαρμογή της YOLO, σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Απεικονίζονται τα πλαίσια οριοθέτησης (bounding boxes) και οι βαθμοί εμπιστοσύνης (confidence scores) για την επιτυχή αναγνώριση ποδοσφαιριστών, του τερματοφύλακα και του διαιτητή στο αγωνιστικό πεδίο [134].....75

Εικόνα 33. Η εικόνα απεικονίζει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή του μοντέλου Transformer, καταδεικνύοντας τη ροή της πληροφορίας από τα δεδομένα εισόδου έως την παραγωγή των τελικών πιθανοτήτων εξόδου. Ο πυρήνας του δικτύου βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανισμούς πολλαπλής προσοχής (Multi-Head Attention) και δίκτυα ορθής τροφοδότησης (Feed Forward), πλαισιωμένα από υπολειμματικές συνδέσεις και κανονικοποίηση επιπέδου (Add & Norm) [136].....78

Εικόνα 34. Η εικόνα δείχνει την εφαρμογή του προβολικού μετασχηματισμού (ομογραφίας) για τη γεωμετρική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της κάμερας μετάδοσης (α) και του δισδιάστατου τοπογραφικού μοντέλου του αγωνιστικού χώρου (β). Μέσω της προβολής ενός πλέγματος αναφοράς από την εικόνα στο επίπεδο του γηπέδου,

οπτικοποιείται η διόρθωση της προοπτικής, η οποία είναι απαραίτητη για τον ακριβή γεωχωρικό εντοπισμό των κινητών στόχων [141] 79
Εικόνα 35. Αναγνώριση μιας υποκείμενης γραμμικής σχέσης μέσα σε ένα διάσπαρτο σύνολο σημείων δεδομένων σε ένα τυπικό καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων [149].....82
Εικόνα 36. Επισήμανση ενός συγκεκριμένου ζεύγος χωρικών συντεταγμένων (xi, yi) που βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ευθεία $y = m \cdot x + c$ στον χώρο της εικόνας.....83
Εικόνα 37. Δυαδικότητα του μετασχηματισμού Hough, όπου ένα μεμονωμένο σημείο στον χώρο της εικόνας (αριστερά) αντιστοιχίζεται σε μια αντίστοιχη ευθεία που ορίζεται από την εξίσωση $c = -m \cdot xi + yi$ στον χώρο των παραμέτρων (δεξιά). 83
Εικόνα 38. Πολλαπλά συνεκτεινόμενα σημεία στον χώρο εικόνας αντιστοιχούν σε τεμνόμενες ευθείες σε ένα σταθερό σημείο (m, c) στον χώρο παραμέτρων, ενώ ταυτόχρονα φιλτράρονται τα μη ευθυγραμμισμένα ακραία σημεία (που εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα). 84
Εικόνα 39. Αρχική κατάσταση του διακριτού αλγορίθμου, με έναν πίνακα συσσωρευτή $A(m, c)$ χωρίς στοιχεία και αρχικοποιημένο στο μηδέν, ο οποίος αντιστοιχεί στον κβαντοποιημένο χώρο παραμέτρων. 84
Εικόνα 40. Πρώτο βήμα της διαδικασίας δυναμικής ψηφοφορίας, όπου τα στοιχεία του πίνακα συσσωρευτή που αντιπροσωπεύουν τη γραμμή του χώρου παραμέτρων για την πρώτη συντεταγμένη αυξάνονται σε 1 85
Εικόνα 41. Επεξεργασία του δεύτερου συνεκτικού σημείου, καταγράφοντας την τιμή 2 στο ακριβές σημείο τομής, σηματοδοτώντας τη μαθηματική σύγκλιση των δύο ευθειών 85
Εικόνα 42. Εισαγωγή ενός τρίτου σημείου που βρίσκεται στην ίδια ευθεία αυξάνει την τιμή του κελιού τομής στο 3, δημιουργώντας μια σαφή κορυφή που προσδιορίζει τις παραμέτρους της ευθείας. 86
Εικόνα 43. Στιγμιότυπο από τον αγώνα Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός. 88
Εικόνα 44. Στιγμιότυπο από τον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.....89
Εικόνα 45. Στιγμιότυπο από τον αγώνα Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 90
Εικόνα 46. Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παρί – Μπάγερν Μονάχου. 1η Περίπτωση 92
Εικόνα 47. Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παρί – Μπάγερν Μονάχου. 2η Περίπτωση 92
Εικόνα 48. Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου. 97
Εικόνα 49. Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου 98
Εικόνα 50. Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι γραμμές για το σημείο φυγής. 99
Εικόνα 51. Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου.....100
Εικόνα 52. Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι γραμμές για το σημείο φυγής. 101
Εικόνα 53. Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου στην πρώτη περίπτωση.....102
Εικόνα 54. Μπάγερν Μονάχου. Οι γραμμές για το σημείο φυγής στην πρώτη περίπτωση 102
Εικόνα 55. Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου στην δεύτερη περίπτωση.....103
Εικόνα 56. Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Οι γραμμές για το σημείο φυγής στην δεύτερη περίπτωση 104

Κατάλογος Συντομογραφιών

AI	Artificial Intelligence
ML	Machine Learning
YOLO	You Only Look Once

VAR	Video Assistant Referee
SAOT	Semi-Automated Offside Technology
CNN	Convolutional Neural Network
ANN	Artificial Neural Network

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύγχρονο ποδόσφαιρο αποτελεί ένα άθλημα υψηλών απαιτήσεων, όπου η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα των φάσεων καθιστούν το έργο της διαιτησίας εξαιρετικά δύσκολο. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού είναι η ορθή εφαρμογή του κανονισμού του offside, η οποία παραδοσιακά βασίζεται στην ανθρώπινη αντίληψη και, εξαιτίας των φυσιολογικών περιορισμών του ανθρώπινου ματιού, υπόκειται συχνά σε σφάλματα που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των αγώνων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον αθλητισμό έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιοποίηση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Όρασης για την αυτοματοποιημένη και υψηλής ακρίβειας αναγνώριση του offside. Με τη συνδυαστική χρήση σύγχρονου υλικού και λογισμικού, η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση οπτικών δεδομένων από ποδοσφαιρικές φάσεις, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος που θα υποβοηθά καθοριστικά το διαιτητικό έργο, περιορίζοντας τα ανθρώπινα λάθη και ενισχύοντας τις σωστές διαιτητικές αποφάσεις.

1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου, συνάμα απλού και πιθανός οικονομικού υπολογιστικού συστήματος για την όσο το δυνατόν επακριβή αναγνώριση της παράβασης του offside στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Όρασης, με τη συνδυαστική χρήση σύγχρονων συστημάτων υλικού και λογισμικού, προκειμένου να αναλύονται χωρικά και χρονικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εύκολο είναι να γίνει αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι μεγάλης σημασίας, καθώς αντιμετωπίζει ένα από τα πιο κρίσιμα και πολύπλοκα προβλήματα στον χώρο της αθλητικής διαιτησίας, τον περιορισμό του ανθρώπινου λάθους. Στο ποδόσφαιρο, η εφαρμογή του κανονισμού του offside απαιτεί την ταυτόχρονη αξιολόγηση πολλαπλών παραμέτρων σε κλάσματα δευτερολέπτου, όπως η ακριβής χρονική στιγμή της πάσας, η θέση της μπάλας και η σχετική τοποθέτηση επιτιθέμενων και αμυνόμενων. Εξαιτίας των φυσικών περιορισμών της ανθρώπινης αντίληψης σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων, οι λανθασμένες εκτιμήσεις σε οριακές φάσεις είναι συχνές και μπορούν να αλλοιώσουν καθοριστικά το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης. Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που ελαχιστοποιεί αυτά τα σφάλματα έχει άμεσο και πρακτικό αντίκτυπο στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στο άθλημα.

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Η πρόσφατη ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών υποβοήθησης, όπως το σύστημα Video Assistant Referee (VAR) και η Ημι-Αυτόματη Τεχνολογία Offside (SAOT), καταδεικνύει την αλλαγή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου προς την ψηφιακή αναβάθμιση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση και η εφαρμογή υπερσύγχρονων αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση του offside έρχεται να καλύψει την ανάγκη για συστήματα που είναι ακόμη πιο γρήγορα, αντικειμενικά και αποτελεσματικά, συμβαδίζοντας πλήρως με τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής.

1.2 Σκοπός και στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας

Ο γενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός υπολογιστικού μοντέλου, το οποίο θα είναι ικανό να αναγνωρίζει αυτόματα και με υψηλή ακρίβεια την παράβαση του offside σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονου υλικού και λογισμικού, καθώς και της εφαρμογής αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Όρασης, η εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός εργαλείου που θα διευκολύνει το έργο των διαιτητών και θα ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος σε κρίσιμες και οριακές φάσεις του παιχνιδιού. Για την επίτευξη του παραπάνω κεντρικού σκοπού, τίθενται οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

- Βιβλιογραφική και ιστορική ανασκόπηση: Η μελέτη της εξέλιξης του κανονισμού του offside και η κριτική ανάλυση των υφιστάμενων τεχνολογιών διαιτητικής υποβοήθησης (όπως το VAR και το SAOT).
- Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων: Η δημιουργία και επεξεργασία ενός συνόλου δεδομένων (dataset) από πραγματικές, οριακές ποδοσφαιρικές φάσεις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του αλγορίθμου.
- Ανάπτυξη αλγοριθμικού μοντέλου: Η πρακτική υλοποίηση κώδικα (π.χ. αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική YOLO) για την αναγνώριση των παικτών, της μπάλας και τον υπολογισμό της σχετικής τους θέσης στον αγωνιστικό χώρο.
- Πειραματική αξιολόγηση: Ο έλεγχος του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, η καταγραφή των επιδόσεών του και η αξιολόγηση της ακρίβειάς του.

1.3 Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας

Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και την επίτευξη των στόχων, η παρούσα διπλωματική εργασία εφαρμόζει μια συνδυαστική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει θεωρητική ανάλυση, ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού και πειραματική

επιβεβαίωση. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα για τη θεωρητική θεμελίωση του προβλήματος του offside και την ανάλυση των υφιστάμενων τεχνολογιών διαιτησίας (VAR, SAOT), καθώς και των σύγχρονων αρχών της Βαθιάς Μάθησης και της Υπολογιστικής Όρασης.

Το κυρίως πρακτικό μέρος της μεθοδολογίας επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου αλγοριθμικού συστήματος. Η ανάπτυξη λογισμικού περιλαμβάνει τη δημιουργία κώδικα ικανού να εντοπίζει τους παίκτες και την μπάλα, εφαρμόζοντας γεωμετρικούς μετασχηματισμούς για τον υπολογισμό της σχετικής τους θέσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της πειραματικής αξιολόγησης. Το αναπτυχθέν πρωτότυπο δοκιμάζεται σε ένα σύνολο δεδομένων από πραγματικές, οριακές ποδοσφαιρικές φάσεις, προκειμένου να εξαχθούν μετρήσεις και να αξιολογηθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Ως προς τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, η υλοποίηση του συστήματος βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονου υλικού και λογισμικού. Η συγγραφή του κώδικα και η ανάπτυξη του αλγορίθμου πραγματοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Για την υλοποίηση των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Επεξεργασίας Εικόνας, ενσωματώνονται εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, όπως το OpenCV και ο αλγόριθμος ανίχνευσης αντικειμένων YOLO (You Only Look Once). Τέλος, για την αποτελεσματική εκτέλεση του κώδικα και την ταχεία επεξεργασία του οπτικού υλικού, αξιοποιείται κατάλληλος υπολογιστικός εξοπλισμός με ισχυρές επεξεργαστικές μονάδες γραφικών (GPUs), διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των μοντέλων βαθιάς μάθησης.

1.4 Συνεισφορά και Καινοτομία της Διπλωματικής Εργασίας

Η κεντρική ιδέα της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου αλγορίθμου για τον αυτόματο εντοπισμό της παράβασης του offside σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το προτεινόμενο σύστημα εκπαιδεύεται με τη χρήση οπτικού υλικού από πραγματικές φάσεις αγώνων, ενώ η οπτικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης διεπαφής χρήστη (user interface). Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνικών βαθιάς μάθησης (deep learning) κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του μοντέλου αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας του. Με τον τρόπο αυτό, ο αλγόριθμος αποκτά τη δυνατότητα γενίκευσης ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική αναμέτρηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των διαιτητικών σφαλμάτων.

1.5 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας

Η συγκεκριμένη μελέτη διαρθρώνεται σε πέντε κύρια κεφάλαια. Η ροή της εργασίας ακολουθεί μια δομημένη πορεία, ξεκινώντας από το θεωρητικό υπόβαθρο και καταλήγοντας στην πειραματική διερεύνηση και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Στο **Κεφάλαιο 2** πραγματοποιείται μια εισαγωγική παρουσίαση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, καθώς και η ιστορική ανάλυση του κανονισμού του offside. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης του ποδοσφαίρου από την αρχή του έως τη σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, παρατίθεται μια αναλυτική ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη καθιέρωση και τις διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού του offside. Μέσα από αυτή την αναδρομή αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του κανονισμού και η ανάγκη που δημιουργήθηκε για την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων προς υποστήριξη του διαιτητικού έργου.

Το **Κεφάλαιο 3** εστιάζει στην ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της διαιτησίας. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα πρώτα τεχνολογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν στο ποδόσφαιρο, όπως η τεχνολογία γραμμής τέρματος (Goal-Line Technology) και οι αισθητήρες συλλογής στατιστικών δεδομένων. Ακολούθως, πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στο σύστημα του Video Assistant Referee (VAR), αναλύοντας το ιστορικό της δημιουργίας του, τον τρόπο λειτουργίας του και το πλαίσιο εφαρμογής του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Επιπλέον, τεκμηριώνεται η ανάγκη αναβάθμισης του VAR στο πιο εξελιγμένο Ημι-Αυτόματο Σύστημα Offside (Semi-Automated Offside Technology - SAOT). Παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η λειτουργική δομή του SAOT, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των δύο αυτών τεχνολογιών.

Στο **Κεφάλαιο 4** εισάγονται οι θεμελιώδεις έννοιες της Υπολογιστικής Όρασης. Αρχικά, επεξηγούνται οι όροι «Υπολογιστική Όραση», «Υπολογιστική Νοημοσύνη» και «Βαθιά Μάθηση» (Deep Learning), ενώ παράλληλα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εφαρμογές τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η αρχιτεκτονική των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και η μετάβαση στα Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο YOLO (You Only Look Once), ο οποίος αξιοποιείται για την ανίχνευση αντικειμένων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παρατίθεται η ιστορική εξέλιξη και οι διάφορες εκδόσεις του αλγορίθμου και, τέλος, εξετάζονται οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και ο τρόπος εφαρμογής τους στο ποδοσφαιρικό πεδίο.

Το **Κεφάλαιο 5** είναι αφιερωμένο στην πειραματική διαδικασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. Αρχικά, αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας και η αρχιτεκτονική του αναπτυχθέντος κώδικα. Ο αλγόριθμος τροφοδοτείται με οπτικά δεδομένα εισόδου από πραγματικές, οριακές φάσεις offside και στη συνέχεια εξάγει την τελική απόφαση για κάθε

περίπτωση. Επίσης παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δοκιμές.

Στο **Κεφάλαιο 6** συνοψίζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί της προτεινόμενης μεθόδου, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με τη διατύπωση προτάσεων και κατευθύνσεων για μελλοντική έρευνα και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Το Ποδόσφαιρο στα πλαίσια του κανόνα του offside

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο του κανόνα του offside στο ποδόσφαιρο, αναλύοντας τους λόγους δημιουργίας του, τα βιολογικά όρια της ανθρώπινης διαιτησίας και την επιτακτική ανάγκη μετάβασης στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή.

2.1 Το ποδόσφαιρο ως παγκόσμιο φαινόμενο

Το ποδόσφαιρο, στη σύγχρονη εποχή, έχει ξεπεραστεί εδώ και πολλά χρόνια ως το απλό άθλημα του «λαού». Σήμερα, αποτελεί ένα από το πιο σύνθετο και επιδραστικό αθλητικό φαινόμενο της παγκόσμιας ιστορίας, με βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προεκτάσεις [1]. Η καθολική του απήχηση και η μοναδική του ικανότητα να γκρεμίζει γεωγραφικά, ταξικά και θρησκευτικά σύνορα, το έχουν αναδείξει σε μια πραγματική οικουμενική γλώσσα. Η ενότητα που ακολουθεί επιχειρεί μια σύντομη περιήγηση σε αυτές ακριβώς τις διαστάσεις που καθιστούν το άθλημα ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

2.1.1 Η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου

Η εξέλιξη του ποδοσφαίρου είναι άρρηκτα δεμένη με τις ολικές αλλαγές της βιομηχανικής επανάστασης και της παγκοσμιοποίησης. Παρότι υπάρχουν παιχνίδια με μπάλα σε πολλά αθλήματα από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την τωρινή εποχή, η σημερινή μορφή του ποδοσφαίρου τυποποιήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία. Η εξάπλωσή του σε κάθε γωνιά του πλανήτη υπήρξε ένα «υποπροϊόν» της βρετανικής αυτοκρατορικής επιρροής, καθώς και της ραγδαίας ανάπτυξης των σιδηροδρόμων και της ναυτιλίας [2]. Βρετανοί ναυτικοί, έμποροι και μηχανικοί έφεραν το παιχνίδι στα λιμάνια της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής. Εκεί, οι τοπικές κοινωνίες δεν άργησαν να το αγκαλιάσουν, προσαρμόζοντάς το στη δική τους κουλτούρα και μετατρέποντάς το από ένα εργαλείο αποικιοκρατικής εξάπλωσης σε ένα ισχυρό μέσο εθνικής έκφρασης και διεκδίκησης της ανεξαρτησίας τους .

2.1.2 Η Κοινωνικοπολιτισμική Διάσταση

Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως ένας ζωντανός μηχανισμός που παράγει νόημα και διαμορφώνει συλλογικές ταυτότητες. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη βιβλιογραφία, το άθλημα προσφέρει τον "καμβά" πάνω στον οποίο άτομα και κοινότητες χτίζουν την αίσθηση του ότι ανήκουν κάπου . Η υποστήριξη μιας ομάδας σπάνια είναι απλώς ένας τρόπος διασκέδασης. Τις περισσότερες φορές αποτελεί τον καθρέφτη βαθύτερων ταξικών, τοπικών ή και πολιτικών πεποιθήσεων. Αντίστοιχα, οι εθνικές ομάδες λειτουργούν ως ισχυρά σύμβολα εθνικής υπερηφάνειας και συνοχής. Διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA προσφέρουν ένα παγκόσμιο στερέωμα όπου τα έθνη «αναμετρώνται» σε έναν ειρηνικό,

συμβολικό πόλεμο [3]. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο συντηρεί τον μύθο της αξιοκρατίας, προσφέροντας μια διέξοδο και μια υπόσχεση κοινωνικής ανέλιξης σε νέους από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα.

2.1.3 Η Οικονομική Εκβιομηχάνιση του Αθλήματος

Από τα τέλη του 20ού αιώνα και έπειτα, αποτελεί γεγονός η πλήρης εμπορευματοποίηση του αθλήματος αφού έχει φανεί η σταδιακή του μεταμόρφωση σε μια παγκόσμια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων [4]. Η έκρηξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, οι τεράστιες χορηγίες από πολυεθνικές και η άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου άλλαξαν ριζικά το άθλημα. Στην σημερινή εποχή οι κορυφαίοι σύλλογοι λειτουργούν ως τεράστιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα γήπεδα έχουν μετατραπεί σε υπερσύγχρονοι χώροι κατανάλωσης θεάματος και οι ποδοσφαιριστές λογίζονται ως εμπορικές επωνυμίες. Ωστόσο αυτή η οικονομική γιγάντωση επέφερε μεγάλες ανισότητες, καθώς ο πλούτος συγκεντρώνεται στα λίγα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οργανισμούς με αποτέλεσμα οι σύλλογοι στους υπόλοιπους ηπείρους και οι μικρότεροι ευρωπαικοί σύλλογοι να δυσκολεύνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Σε μια εικόνα που ουσιαστικά αντανακλά τις παθογένειες και τις ανισότητες του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού.

2.1.4 Γεωπολιτική και «Ήπια Ισχύς»

Επιπρόσθετα δεν γίνεται να παραβλεφθεί ο ρόλος του ποδοσφαίρου ως στρατηγικό εργαλείο στη διεθνή διπλωματία. Αρκετά κράτη κάνουν συστηματική χρήση για να χτίσουν και να προβάλουν την «ήπια ισχύ» τους στη διεθνή σκηνή. Η διεκδίκηση μεγάλων τουρνουά ή η εντυπωσιακή εξαγορά ιστορικών ευρωπαϊκών ομάδων από κρατικά επενδυτικά ταμεία ,όπως για παράδειγμα συμβαίνει συχνά με χώρες της Μέσης Ανατολής, δεν είναι τυχαίες κινήσεις. Αποτελούν μελετημένες στρατηγικές για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους, την τόνωση του τουρισμού και την προώθηση ευρύτερων οικονομικών συμφερόντων [5]. Συνοψίζοντας, η μελέτη του ποδοσφαίρου χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, αφού δεν πρόκειται μόνο για το πιο δημοφιλές παιχνίδι στον κόσμο αλλά για έναν παγκόσμιο μεγεθυντικό φακό. Μέσα από το άθλημα αντανακλώνται και αναπαράγονται οι εντάσεις της παγκοσμιοποίησης, τα σύγχρονα οικονομικά μοντέλα, οι κοινωνικές διαφορές και τα γεωπολιτικά παιχνίδια της σημερινής εποχής.

2.2 Η Φιλοσοφία πίσω από τον κανόνα του Offside

Στην τακτικής εξέλιξης του ποδοσφαίρου βρίσκεται ο κανόνας του offside (Άρθρο 11 των Κανόνων του Παιχνιδιού) [6]. Η βασική φιλοσοφία πίσω από τη θέσπισή του ήταν η αποτροπή του φαινομένου που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «κυνήγι της περιοχής» (goal poaching).

Χωρίς αυτόν τον περιορισμό, οι επιθετικοί θα μπορούσαν απλώς να «κάνουν περιπτεράκι» μόνιμα κοντά στο αντίπαλο τέρμα, περιμένοντας μια μακρινή μπαλιά για να σκοράρουν ανενόχλητοι [7]. Ο κανόνας δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ομαδικότητα, την ορθολογική τακτική ανάπτυξη, την ντρίμπλα και το παιχνίδι με κοντινές μεταβιβάσεις. Αναγκάζει τις ομάδες να μετακινούνται οργανωμένα και συντονισμένα στο γήπεδο, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους αμυντικούς να "ανεβάζουν" τη γραμμή τους (high line defense), εισάγοντας έτσι την κρίσιμη έννοια του τακτικού βάθους. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό του κανόνα, ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside εάν οποιοδήποτε μέρος του κεφαλιού, του κορμού ή των ποδιών του βρίσκεται πιο κοντά στη γραμμή τέρματος των αντιπάλων από ό,τι τόσο η ίδια η μπάλα όσο και ο προτελευταίος αντίπαλος.

Ιστορικά, ο πρώτος κανόνας για το offside που έτυχε ευρείας αποδοχής εδραιώθηκε με την ίδρυση της αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA) και τη δημοσίευση των πρώτων επίσημων κανονισμών της, το 1863. Στην αρχική του, μάλιστα, μορφή, ο κανόνας ήταν πολύ πιο αυστηρός, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε επιθετικό παίκτη να βρίσκεται μπροστά από την μπάλα τη στιγμή που αυτή μεταβιβαζόταν προς τα εμπρός [8]. Η ανάγκη για τη δημιουργία αυτού του κανόνα χρειαζόταν από το γεγονός ότι στα πρώτα του χρόνια το ποδόσφαιρο θύμιζε αρκετά το ράγκμπι. Μοιραζόταν παρόμοιες τακτικές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρεπόταν στους παίκτες να χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να ελέγξουν την μπάλα. Η ίδια η έννοια του «offside» υποδηλώνει κάτι το αθέμιτο. Θεωρούνταν άδικο να αποκτούν οι επιθετικοί πλεονέκτημα στεκόμενοι μπροστά από την μπάλα όταν αυτή παιζόταν προς τα εμπρός. Δεδομένου ότι το offside αποτελεί μέχρι και σήμερα δομικό στοιχείο του ράγκμπι, η διατήρησή του ως βασικής αρχής και στο ποδόσφαιρο βρήκε ένθερμους υποστηρικτές κατά τη σύνταξη των κανονισμών του 1863 [9].

Ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να εξαλειφθεί το λεγόμενο «goal hanging», δηλαδή οι επιθετικοί να παραμονεύουν δίπλα στην αντίπαλη εστία περιμένοντας απλώς μια πάσα για να σκοράρουν. Εκείνη την εποχή, η κυρίαρχη τακτική των αγγλικών ομάδων ήταν εντελώς διαφορετική. Παρέτασσαν έως και οκτώ επιθετικούς που εφορμούσαν μαζικά, βασιζόμενοι στην ντρίμπλα ή στο «backing up», έναν ευφημισμό που περιέγραφε τη χρήση ωμής σωματικής δύναμης, σπρωξιμάτων και συγκρούσεων, απλώς και μόνο για να προωθηθούν στο γήπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες αυτές δεν αντάλλασσαν πάσες. Η αριστοκρατική τους φιλοσοφία αντιλαμβανόταν το άθλημα ως μια δοκιμασία ατομικής δύναμης και ανδρείας, παρά ως μια τεχνική, συλλογική προσπάθεια. Θεωρούσαν ότι ο αγώνας έπρεπε να κερδηθεί μέσω του αγγλικού εξαιρετισμού (exceptionalism) και της ατομικής ικανότητας, απορρίπτοντας τις έννοιες

της κοινής, συνεργατικής προσπάθειας, τις οποίες συχνά υποτιμούσαν ως «σοσιαλιστικές» προσεγγίσεις [10].

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο δεν παιζόταν παντού με αυτόν τον τρόπο. Ορισμένες ομάδες του 19ου αιώνα, προερχόμενες από τις βιομηχανικές κοινότητες της βόρειας Αγγλίας, αν και υποστήριζαν τον κανόνα του offside, άρχισαν να αναπτύσσουν ένα παιχνίδι βασισμένο στις μεταβιβάσεις. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σκωτίας, όπου η πάσα αποτελούσε τον πυρήνα της ποδοσφαιρικής τους κουλτούρας (το λεγόμενο "passing game"), παρόλο που στα δικά τους πρώιμα παιχνίδια δεν υπήρχε κανόνας offside. Αυτές ακριβώς οι έντονες αντιθέσεις στην τακτική φιλοσοφία των ομάδων ήταν που πυροδότησαν τις ζυμώσεις και συνέβαλαν καθοριστικά στη σταδιακή εξέλιξη και μορφοποίηση του κανόνα του offside.

2.3 Ιστορική Εξέλιξη του Κανόνα

Λίγα θέματα στο ποδόσφαιρο προκαλούν τόση συζήτηση όσο ο κανόνας του offside. Είτε πρόκειται για ένα γκολ που ακυρώθηκε σε τελικό champions league είτε για μια οριακή απόφαση του VAR σε αγώνα πρωταθλήματος, ο κανόνας επηρεάζει κάθε επίπεδο του αθλήματος. Ωστόσο, παρά την αντιπαράθεση που προκαλεί, η εξέλιξη του κανόνα του offside τα τελευταία 160 χρόνια αποτελεί μια συναρπαστική ιστορία για την αναζήτηση της ταυτότητας του ποδοσφαίρου, την εξισορρόπηση της επιθετικής ελευθερίας με την αμυντική οργάνωση και, τελικά, την αναζήτηση του αδύνατου ιδανικού της τέλειας διαιτησίας. Η κατανόηση της προέλευσής του, του πώς άλλαξε και του πώς είναι σήμερα, σας κάνει πιο έξυπνο οπαδό και πιο οξυδερκή κριτικό των αποφάσεων που διαμορφώνουν τους αγώνες.

2.3.1 Ο πρώτος κανόνας του offside

Το 1863, με την ίδρυση της αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA) και την πρώτη επίσημη καταγραφή των Κανόνων του Παιχνιδιού, θεσπίστηκε η αρχέγονη μορφή του offside. Σύμφωνα με αυτήν, ένας παίκτης θεωρούνταν εκτός παιχνιδιού εάν, τη στιγμή της μεταβίβασης προς τα εμπρός, παρεμβάλλονταν λιγότεροι από τρεις αντίπαλοι ανάμεσα σε αυτόν και την αντίπαλη εστία. Στόχος αυτού του «κανόνα των τριών παικτών» ήταν να βάλει φρένο στο φαινόμενο του "goal-hanging" —την κακή συνήθεια των επιθετικών να «κατασκηνώνουν» δίπλα στον αντίπαλο τερματοφύλακα, περιμένοντας απλώς μια μακρινή μπαλιά. Το πνεύμα του νομοθέτη ήταν σαφές και ξεκάθαρο: οι παίκτες όφειλαν να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία του παιχνιδιού και όχι να παραμονεύουν ευκαιριακά στις παρυφές της περιοχής για ένα εύκολο γκολ. Αυτή η πρώιμη λογική αποτέλεσε τον φιλοσοφικό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις του κανόνα [11].

2.3.2 Η μεταρρύθμιση του κανόνα

Η πιο δραματική και κομβική στιγμή στην εξέλιξη του κανόνα σημειώθηκε το 1925, όταν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να μειώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αμυντικών από τρεις σε δύο. Αυτή η φαινομενικά ανεπαίσθητη αλλαγή προκάλεσε τεκτονικούς σεισμούς στο άθλημα.



Εικόνα 1 – Ο κανόνας του offside [12]. Ο κόκκινος παίχτης στα αριστερά βρίσκεται σε θέση offside αφού δεν καλύπτεται από δύο παίχτες της μπλε ομάδας. Ο κόκκινος παίχτης στα δεξιά δεν βρίσκεται σε θέση offside αφού καλύπτεται από δύο παίχτες της μπλε ομάδας

Πριν από το 1925, ο ρυθμός σκοραρίσματος είχε πέσει κατακόρυφα. Πρωτοπόροι τακτικιστές της εποχής, με προεξάρχουσα την άμυνα της Νιούκαστλ (Newcastle United), είχαν τελειοποιήσει την τεχνητή παγίδα του offside, ωθώντας τους αμυντικούς ψηλά στο γήπεδο για να εκθέτουν τους επιθετικούς πριν καν απειλήσουν. Το παιχνίδι είχε βαλτώσει και έγερνε συντριπτικά υπέρ της άμυνας.

Ο «κανόνας των δύο παικτών» ανέτρεψε τα δεδομένα εν μία νυκτί. Τη σεζόν 1925-1926, ο μέσος όρος των γκολ στην αγγλική λίγκα εκτοξεύτηκε από τα 2,5 σε πάνω από 3,5 ανά αγώνα [13]. Η τακτική έπρεπε πλέον να εφευρεθεί από την αρχή. Ως άμεση απάντηση στα νέα δεδομένα, ο θρυλικός προπονητής της Άρσεναλ, Herbert Chapman, επινόησε τη διάσημη διάταξη "WM", τραβώντας έναν μέσο στην άμυνα (δημιουργώντας τον ρόλο του "stopper") για να καλύψει τα νέα αμυντικά κενά. Η παγίδα του offside δεν εξαλείφθηκε, αλλά η συνολική γεωμετρία του γηπέδου άνοιξε, προσφέροντας το πιο επιθετικό, ελεύθερο και θεαματικό ποδόσφαιρο που αποζητούσαν οι φίλαθλοι.

2.3.3 Η ένταξη της ενεργός συμμετοχής στον κανονισμό

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, η λογική του κανόνα έμεινε η ίδια. Ωστόσο, οι διαιτητές και οι ποδοσφαιρικές αρχές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η απλή παρουσία ενός παίκτη σε θέση offside δεν σήμαινε απαραίτητα ότι αυτός επηρέαζε την εξέλιξη της φάσης. Σταδιακά, άρχισε να

καλλιεργείται μια πιο εκλεπτυσμένη ερμηνεία, η οποία τελικά κωδικοποιήθηκε επίσημα από τη FIFA και το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (IFAB). Πλέον, ένας παίκτης που βρισκόταν εκτός παιχνιδιού, αλλά δεν συμμετείχε ενεργά σε αυτό (παθητικό offside), δεν θα τιμωρούνταν. Αυτή η έννοια της «ενεργού συμμετοχής» επαναπροσδιόρισε το σύγχρονο άθλημα. Επέτρεψε στους επιθετικούς να κινούνται έξυπνα σε προωθημένες θέσεις, χωρίς να ακυρώνεται αυτομάτως η προσπάθεια της ομάδας τους εάν η μπάλα κατέληγε σε άλλον συμπαίκτη που καλυπτόταν κανονικά. Βέβαια, ενώ αυτή η προσέγγιση εισήγαγε μια αναγκαία δικαιοσύνη, έκανε ταυτόχρονα την εφαρμογή του κανόνα πολύ πιο περίπλοκη. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «ενεργό» και το «παθητικό» παιχνίδι έγινε αντικείμενο υποκειμενικής κρίσης, τροφοδοτώντας ατέρμονες συζητήσεις και σφοδρές διαφωνίες στα πηγαδάκια προπονητών, διαιτητών και φιλάθλων για δεκαετίες.

2.3.4 Τα έγκυρα μέρη του σώματος στο κανονισμό του offside

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο γράφτηκε με την προσπάθεια αποσαφήνισης του ποιου ακριβώς μέρους του σώματος "μετράει" κατά τον προσδιορισμό της θέσης ενός παίκτη. Το IFAB, θέλοντας να λύσει τις παρανοήσεις, ξεκαθάρισε ότι για τον υπολογισμό της θέσης λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα μέρη του σώματος με τα οποία επιτρέπεται να σημειωθεί νόμιμα ένα γκολ. Αυτό πρακτικά σήμαινε την εξαίρεση των χεριών και των βραχιόνων. Ακόμη κι αν το χέρι ενός επιθετικού προεξέχει πέρα από τον τελευταίο αμυντικό, αυτό δεν συνιστά παράβαση. Η κρίση περιορίστηκε στο κεφάλι, τον κορμό και τα πόδια. Στην θεωρία, η συγκεκρίμενη ρύθμιση ακούγεται απολύτως λογική και απλή. Στην πράξη, όμως, αποτέλεσε την πηγή ορισμένων από τις πιο οριακές και αγωνιώδεις αποφάσεις στην ιστορία του αθλήματος – ένα φαινόμενο που γιγαντώθηκε όταν οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας και η τηλεοπτική ανάλυση καρέ-καρέ έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι του αθλήματος [14].

2.3.5 Η εισαγωγή του πρωτοκόλλου για τη σημαία του βοηθού διαιτητή

Για το μεγαλύτερο διάστημα του 20ού αιώνα, η βασική οδηγία προς τους βοηθούς διαιτητή (επόπτης γραμμών) ήταν να σηκώνουν τη σημαία τους τη στιγμή ακριβώς που εντόπιζαν μια παράβαση offside. Αυτή η αμεσότητα, ωστόσο, γεννούσε ένα σοβαρό πρακτικό πρόβλημα: οι βοηθοί υποδείκνυαν την παράβαση πριν καν γνωρίζουν εάν ο εκτεθειμένος παίκτης θα έκανε τελικά επαφή με την μπάλα ή θα εμπλεκόταν στη φάση. Ως αποτέλεσμα, συχνά ακυρώνονταν άδικα καθαρά γκολ επειδή η σημαία είχε σηκωθεί πρόωρα, ακόμη κι αν στο τέλος σκόραρε ένας άλλος παίκτης που ερχόταν από κανονική θέση. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την αδικία, οι ποδοσφαιρικές αρχές άλλαξαν το πρωτόκολλο, ζητώντας από τους βοηθούς να «καθυστερούν» το σήμα τους (delayed flag) όταν υπήρχε αμφιβολία, περιμένοντας να δουν την τελική κατάληξη της φάσης. Η αλλαγή αυτή ήταν ιστορικής σημασίας, καθώς ουσιαστικά ζητούσε από τους

διαιτητές να "διαβάσουν" την εξέλιξη του παιχνιδιού, αντί να αντιδρούν σπασμωδικά στο παρόν. Και μπορεί μεν η καθυστέρηση της σημαίας να μείωσε δραστικά τις λανθασμένες ακυρώσεις, όμως δημιούργησε έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, όταν οι φίλαθλοι έβλεπαν γκολ να επιτυγχάνονται και να ακυρώνονται αρκετά δευτερόλεπτα αργότερα.

2.4 Τα όρια του ανθρώπινου ματιού κατά την εποπτεία του κανόνα

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εφαρμογή αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου κανόνα εξαρτόταν αποκλειστικά από την ανθρώπινη όραση. Ο βοηθός διαιτητή έπρεπε να πραγματοποιήσει ένα σχεδόν ακατόρθωτο έργο, να παρακολουθεί ταυτόχρονα τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από το πόδι του παίχτη που κάνει την πάσα και την ίδια ακριβώς στιγμή τη θέση του επιθετικού σε σχέση με τον τελευταίο αμυντικό. Οπτικά ερεθίσματα που συχνά απέχουν δεκάδες μέτρα το ένα από το άλλο. Η ποδοσφαιρική κοινότητα έχει αποδείξει ότι η ανθρώπινη διαιτησία πέφτει αναπόφευκτα θύμα του φαινομένου της «οπτικής καθυστέρησης» (flash-lag effect), καθώς είναι αμέτρητα τα παράπονα από τους οπαδούς. Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσπαθώντας να επεξεργαστεί την εικόνα, τείνει να αντιλαμβάνεται τα κινούμενα αντικείμενα λίγο πιο μπροστά από την πραγματική τους θέση. Στατιστικά από μετρήσεις έχει σημειωθεί πως οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 30 km/h (περίπου 8,3 m/s), άρα είναι προφανές ότι ένα οπτικό σφάλμα έστω και ενός κλάσματος του δευτερολέπτου από τον επόπτη μεταφράζεται στο γήπεδο σε μια λανθασμένη εκτίμηση αρκετών εκατοστών, ή ακόμα και μέτρων [15].

Για να εντοπιστεί και να κριθεί σωστά μια θέση offside, το ανθρώπινο μάτι χρειάζεται να εντοπίσει τουλάχιστον πέντε κινούμενα αντικείμενα ταυτόχρονα και να υπολογίσει τη θέση του καθενός σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εάν αυτά δεν βρίσκονται όλα μέσα στο ίδιο οπτικό πεδίο, ο βοηθός αναγκάζεται να κινήσει το κεφάλι ή τα μάτια του με απότομες, γρήγορες κινήσεις για να τα εντοπίσει. Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται το μάτι ισούται με το άθροισμα αυτών των κινήσεων συν τον χρόνο της φυσιολογικής προσαρμογής του φακού [16].

Στην ιδανικότερη των περιπτώσεων, όπου όλοι οι παίκτες και η μπάλα βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου, ο βοηθός διατητής εστιάζει πρώτα στην μπάλα και μετά με απότομες κινήσεις ματιών στους παίκτες. Η αρχική καθυστέρηση υπολογίζεται στα 130 ms, ενώ στη συνέχεια, χρειάζονται ακόμη 140 ms έτσι ώστε να πετύχει η εστίαση στον δεύτερο παίκτη,επιπρόσθετα 150 ms έτσι ώστε να πετύχει στον τρίτο και 160 ms έτσι ώστε να πετύχει στον τέταρτο. Εφόσον δεν απαιτείται καμία άλλη προσαρμογή από το μάτι, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να καταγραφεί η θέση των τριών βασικών παικτών μιας φάσης είναι 160 ms, χάρη στην ικανότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος για παράλληλη επεξεργασία δεδομένων και βραχύχρονη οπτική αποθήκευση [17].

Το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι πως μέχρι να περάσουν αυτά τα 160 ms όλοι οι παίκτες έχουν ήδη μετακινηθεί. Έτσι το έργο του βοηθού περιπλέκεται δραματικά όταν, για παράδειγμα, ένας παίκτης βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 μέτρων από τον ίδιο και ένας άλλος σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται περαιτέρω οπτική προσαρμογή, η οποία αυξάνει τόσο τον χρόνο όσο και το περιθώριο λάθους: η καθυστέρηση της προσαρμογής ανέρχεται στα 360 ms. Μάλιστα, η αλλαγή της εστίασης από τη μακρινή στην κοντινή όραση απαιτεί 640 ms, ενώ η αντίστροφη (από κοντά στα μακριά) 560 ms.

Δεδομένου ότι σε μια πραγματική ποδοσφαιρική φάση εμπλέκονται συνήθως περισσότεροι από τέσσερις παίκτες, η οπτική σάρωση όλων απαιτεί ακόμα περισσότερο χρόνο, μεγαλώνοντας σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα σφάλματος. Αυτή η βιολογική αδυναμία γίνεται εξαιρετικά κρίσιμη στις οριακές φάσεις (όταν οι παίκτες βρίσκονται σχεδόν στην ίδια ευθεία), όπου ακόμα και μια μικρή διαφορά εκατοστών αλλάζει την απόφαση.

Τέλος, εξαιτίας του γεγονότος ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άκρως δυναμικό άθλημα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνεχείς και γρήγορες μετατοπίσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Με την υπόθεση ότι ένας μέσος παίκτης τρέχει με ταχύτητα 7,14 m/s (που αντιστοιχεί σε ένα σπριντ 100 μέτρων σε 14 δευτερόλεπτα), μέσα σε μόλις 100 ms θα έχει διανύσει 71 εκατοστά [18]. Επίσης με την υπόθεση ότι ο επιθετικός και ο αμυντικός κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, η σχετική αλλαγή της μεταξύ τους θέσης συντελείται με ρυθμό που είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογίσει με απόλυτη ακρίβεια ο ανθρώπινος εγκέφαλος.



Εικόνα 2 [[19] – Δεν υπάρχει offside, οι παίκτες με την άσπρη φανέλα βρίσκονται στη σωστή θέση.



Εικόνα 3 [20] – 100 ms αργότερα (ταχύτητα παικτών 7,14 m/s) οι παίκτες με την άσπρη φανέλα βρίσκονται σε θέση offside.

2.5 Όταν το Σύστημα Καταρρέι

Η αδυναμία του ανθρώπινου ματιού να ακολουθήσει τις αυξημένες ταχύτητες του σύγχρονου ποδοσφαίρου οδήγησε σε ιστορικά σφάλματα που στοίχισαν τίτλους και προκρίσεις. "Κραυγαλέα" offside που δεν υποδείχθηκαν ποτέ άρχισαν να πληθαίνουν, εξαγριώνοντας τους οπαδούς δημιουργώντας μεγάλες αντιπαραθέσεις που σύχνα είχαν το αποτέσμα της βίας. Επίσης τέτοιου είδους σφάλματα έχουν αποτελέσει συζητήσεις συνωμοσίας λόγω διαιτητική εύνοιας προς την εκάστοτε ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γκολ του Κάρλος Τέβεζ στον αγώνα Αργεντινή - Μεξικό (Παγκόσμιο Κύπελλο 2010), όπου ο επιθετικός βρισκόταν εμφανέστατα εκτός θέσης.

Η Αργεντινή πέρασε στο επιθετικό κομμάτι και η φάση ξεκίνησε όταν ο Λιονέλ Μέσι πέρασε μια κάθετη μπαλιά που έβγαλε τετ α τετ τον Τεβέζ. Αρχικά είδε τον τερματοφύλακα του Μεξικού, Όσκαρ Πέρεζ, να απεκρούει το σουτ του αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Λίο Μέσι του ξαναπέρασε μία πάσα αλλά βρισκόταν μπροστά από την φάση και σε θέση offside όταν του ήρθε η αποφασιστική πάσα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4 και η Αργεντινή πήρε το προβάδισμα με 1-0.



Εικόνα 4 [21] – Αργεντινή – Μεξικό (2010), ο παίχτης της Αργεντινής είναι εκτεθειμένος αφού είναι πίσω από τους δύο αμυντικούς του Μεξικού.

Επιπρόσθετα, στα προημιτελικά του UEFA Champions League το 2017 (Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου) ενώ ο αγώνας βρισκόταν στην παράταση αφού ήταν το δεύτερο παιχνίδι μέσα στην Ισπανία, κατακυρώθηκαν δύο γκολ που καθόρισαν την πρόκριση, ενώ ο σκόρερ (Κριστιάνο Ρονάλντο) και τις δύο φορές βρίσκονταν σε εμφανή θέση offside.

1η Περίπτωση:

Η φάση ξεκινάει στο 104ο λεπτό, με το Σέρχιο Ράμος να βγάζει μια ψηλή μπαλιά προς την περιοχή. Εκεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλεγξε την μπάλα με το στήθος και έστειλε με το αριστερό του πόδι την μπάλα χαμηλά αριστερά κάτω από τον Νόιερ κάνοντας το σκορ 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η επαναλήψεις έδειξε ότι ο Ρονάλντο βρισκόταν σαφώς σε θέση offside όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.

2η Περίπτωση:

Η φάση ξεκινάει στο 104ο λεπτό, Μαρσέλο διαπερνάει την καρδιά της άμυνας της Μπάγερν μετά από μια φανταστική κούρσα και τελευταία στιγμή κάνει μια πάσα στον Ρονάλντο ο οποίος σπρώχνει εύκολα την μπάλα στα δίχτυα κάντοντας το σκορ 4-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και σφραγίζοντας και την πρόκριση. Πάλι, φαινόταν να βρίσκεται σε θέση offside όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6.



Εικόνα 5 [22] – Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου (2017), ο αθλητής Κριστιάνο Ρονάλντο (CR7) είναι εκτεθιμένος αφού είναι πιο πίσω από όλους τους αμυντικούς.



Εικόνα 6 [23] – Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου (2017), ο παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι εκτεθιμένος αφού είναι πιο μπροστά από την μπάλα.

Αντίστοιχα, στα ελληνικό πρωτάθλημα το 2011 (παιχνίδι μεταξύ ΟΣΦΠ - Παναθηναϊκός), ακυρώθηκε γκολ που είχε μεγάλη σημασία για την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, ενώ ο σκόρερ βρίσκονταν σε εμφανή μη θέση offside. Η φάση ξεκινάει στο 82 λεπτό του αγώνα, όταν ο αθλητής Κατσουράνης του Παναθηναϊκού σκοράρει καλυπτόμενος από τρεις παίκτες της αντίπαλης ομάδας (ΟΣΦΠ) αλλά, πρός γενικής έκπληξης, ο βοηθός καταλόγισε offside και το σκορ διατηρήθηκε στο 1-1. Η φάση του offside φαίνεται στην Εικόνα 7.



Εικόνα 7 [24] – ΟΣΦΠ - Παναθηναικός (2011). Η φάση του κατ΄ ευφημισμού καταλογισθέν offside που έμεινε γνωστό ώς: Το "offside του Κατσουράνη".

Αυτές οι φάσεις που είναι και ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα από τις αμφιλεγόμενες φάσεις ,καταδεικνύουν την αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλού πρωταθλητισμού χωρίς τεχνολογική υποστήριξη.

2.6 Η Ανάγκη για Αλλαγή:

Η αυξανόμενη πίεση για αλλαγή δεν προήλθε αποκλειστικά από τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλά κυρίως από τη ραγδαία εξέλιξη των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι τηλεθεατές άρχισαν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πρωτοφανείς δυνατότητες από το σπίτι τους: πολλαπλές γωνίες λήψης, ριπλέι σε εξαιρετικά αργή κίνηση (slow motion) και ειδικές ψηφιακές γραμμές ανάλυσης των φάσεων, εργαλεία που παρείχαν απλόχερα τα σύγχρονα τηλεοπτικά δίκτυα.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη δημιούργησε ένα πρωτοφανές παράδοξο: το τηλεοπτικό κοινό γνώριζε πλέον με απόλυτη βεβαιότητα μάλιστα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αν μια φάση ήταν offside, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο στηριζόμενος αποκλειστικά στην ατελή ανθρώπινη κρίση του ή στους βοηθούς του έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Το χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην «τηλεοπτική αλήθεια» και την «αγωνιστική απόφαση» έγινε γρήγορα αγεφύρωτο [25]. Κατέστη έτσι σαφές ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαιτησία δεν ήταν πλέον μια απλή πολυτέλεια ή επιθυμία, αλλά μια επιτακτική ανάγκη προκειμένου να διασωθεί η αξιοπιστία του ίδιου του αθλήματος.

Αν εξεταστεί το τεράστιο γνωστικό φόρτο, κατά τη διάρκεια ενός και μόνο ποδοσφαιρικού αγώνα, ένας διαιτητής συνήθως σφυρίζει περίπου 130 κρίσιμες αποφάσεις στον αγώνα για να αξιολογήσει τα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο [26]. Σε τέτοιες συνθήκες, ο κίνδυνος λάθους είναι στατιστικά εξαιρετικά υψηλός και μπορεί να αλλοιώσει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια σειρά επιβαρυντικών παραγόντων που εύκολα να αλλοιώνουν την κρίση των διαιτητών: το προαναφερθέν φαινόμενο της οπτικής καθυστέρησης («flash-lag») —όπου η προσοχή διασπάται στην προσπάθεια ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών κινούμενων στόχων [27] —, η εκκωφαντική ηχορύπανση του γηπέδου, η ψυχολογική πίεση από τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών και, φυσικά, η αναπόφευκτη σωματική και πνευματική κόπωση [28]. Αναγνωρίζοντας αυτά τα ανυπέρβλητα ανθρώπινα όρια, η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) προχώρησε το 2018 σε μια ιστορική τομή, ενσωματώνοντας το σύστημα Video Assistant Referee (VAR) στους επίσημους Κανόνες του Παιχνιδιού. Πρωταρχικός στόχος αυτής της κίνησης ήταν να προστατεύσει τους διαιτητές, προσφέροντάς τους ένα απαραίτητο τεχνολογικό «δίχτυ ασφαλείας» στη λήψη των αποφάσεων [29].

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η Εξέλιξη της Τεχνολογίας στη Διαιτησία

3.1 Η Είσοδος της Τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο, το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, έχει προσθέσει την τεχνολογία για να βελτιώσει την ακρίβεια, τις σωστές διαιτητικές αποφάσεις και την ψυχαγωγική αξία του παιχνιδιού. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν εισαχθεί αρκετές τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο παίζεται και διαιτητεύεται το παιχνίδι. Δύο από τις πιο σημαντικές καινοτομίες είναι η Τεχνολογία Γραμμής Γκολ (Goal Line Technology) και το σύστημα Βοηθού Διαιτητή μέσω Βίντεο (Video Assistant Referee).

3.1.1 Τεχνολογία Γραμμής Γκολ

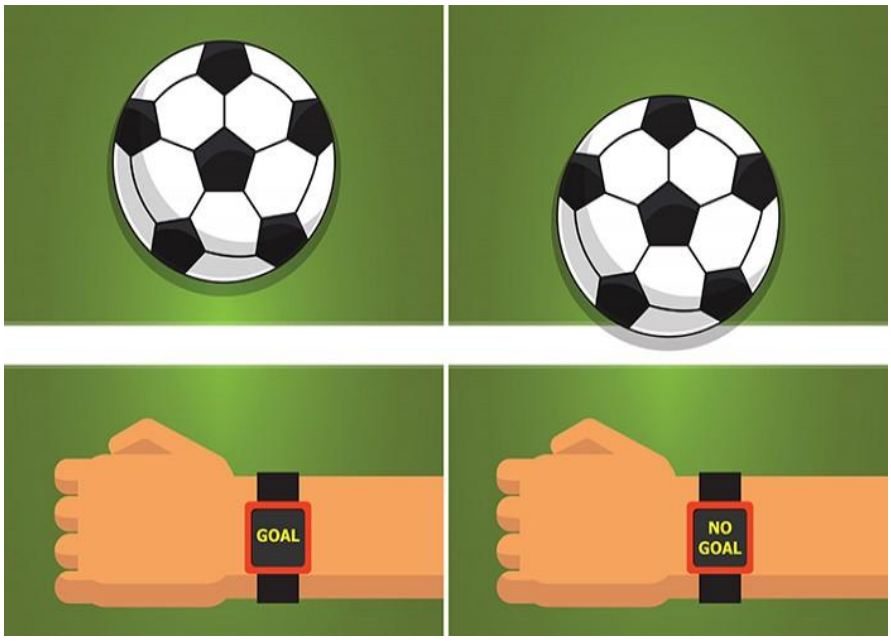
Η Τεχνολογία Γραμμής Goal (**G**oal **L**ine **T**echnology), που εισήχθη το 2012, αποτέλεσε την υλοποίηση της απάντησης στις αμφιλεγόμενες αποφάσεις σχετικά με το αν η μπάλα είχε περάσει πλήρως τη γραμμή του τέρματος. Αυτές οι αποφάσεις χρονολογούνται από πολλά χρόνια πριν, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του διάσημου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γερμανίας, αλλά και σε περιστατικά, όπως στον ημιτελικό του Champions League του 2005 μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι. Η πίεση για την εφαρμογή της GLT έφτασε στο αποκορύφωμά της στη Νότια Αφρική, όταν ο Φρανκ Λάμπαρντ στερήθηκε το γκολ της ισοφάρισης εναντίον της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2010, υπό το βλέμμα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων του αγώνα.



Εικόνα 8 [30] – Το αμφισβητούμενο γκολ («γκολ-φάντασμα») στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966 σημειώθηκε από τον Άγγλο επιθετικό Τζεφ Χαρστ στο 101ο λεπτό (παράταση) του αγώνα Αγγλία - Δυτική

Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, αναπήδησε πάνω στη γραμμή και απομακρύνθηκε, με τον διαιτητή να το μετρά κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη.

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί κάμερες υψηλής ταχύτητας και, μερικές φορές, μαγνητικά πεδία για να παρακολουθεί τη θέση της μπάλας σε σχέση με τη γραμμή του τέρματος. Όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει τη γραμμή, αποστέλλεται ένα σήμα στο ρολόι του διαιτητή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας άμεσες και ακριβείς αποφάσεις. Το πρώτο μεγάλο τουρνουά στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το GLT ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2014 στη Βραζιλία, όπου έλυσε με επιτυχία αμφισβητούμενα γκολ, κυρίως στον αγώνα της φάσης των ομίλων μεταξύ Γαλλίας και Ονδούρας.



Εικόνα 9 [31] – Τεχνολογία GOAL LINE, 1η περίπτωση η μπάλα περνάει την γραμμή και κατοχυρώνεται γκολ, 2η περίπτωση η μπάλα δεν περνάει την γραμμή και δεν υπάρχει γκολ.

Πέρα από το GLT και το VAR, έχουν ενσωματωθεί στο ποδόσφαιρο αρκετές άλλες τεχνολογίες με σκοπό να βελτιώσουν τόσο την εμπειρία των παικτών όσο και την εμπλοκή του κοινού

- Φορητή τεχνολογία: Συσκευές όπως συσκευές εντοπισμού GPS και καρδιομετρητές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της φυσικής απόδοσης των παικτών σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν τους προπονητές να βελτιστοποιούν τις προπονήσεις, να διαχειρίζονται τη φυσική κατάσταση των παικτών και να προλαμβάνουν τους τραυματισμούς. Οι συσκευές GPS που χρησιμοποιούνται είναι φανέλες κάτω από τις φανέλες αγώνα, μέσα στα ίδια τα παπούτσια ή, η τελευταία καινοτομία, ένα τσιπ μέσα στις επιγονατίδες.

- Λογισμικό ανάλυσης απόδοσης: Εργαλεία όπως το Opta και το Wyscout παρέχουν λεπτομερή στατιστική ανάλυση των αγώνων, βοηθώντας τις ομάδες να αναλύουν τους αντιπάλους, να αξιολογούν την απόδοση των παικτών και να κάνουν τακτικές προσαρμογές. Αυτό το λογισμικό έχει καταστεί απαραίτητο για τις σύγχρονες προπονητικές στρατηγικές.
- Έξυπνες μπάλες: Εταιρείες όπως η Adidas έχουν αναπτύξει μπάλες ποδοσφαίρου με ενσωματωμένους αισθητήρες που παρέχουν δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα, την περιστροφή και την τροχιά. Αυτές οι έξυπνες μπάλες χρησιμοποιούνται στην προπόνηση για τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των παικτών και στους αγώνες για να παρέχουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς βελτιωμένες αναλύσεις.

3.2 Video Assistant Referee (VAR)

Σχεδιασμένο για να βοηθά τους διαιτητές στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, το VAR έχει αλλάξει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Με την ανασκόπηση των βίντεο, οι διαιτητές μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα ανθρώπινα λάθη, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Το VAR έχει καθιερωθεί ευρέως σε μεγάλα τουρνουά ποδοσφαίρου, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το UEFA Champions League και τα εγχώρια πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο.

3.2.1 Ιστορικό και Εισαγωγή

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της σωστής απόφασης και της ακρίβειας. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της διαιτησίας είναι το σύστημα Video Assistant Referee (VAR).

Ιστορικά, το πρώτο καθοριστικό βήμα πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία το 2012, όταν η Βασιλική Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB) έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα «Refereeing 2.0», εκτελώντας ανεπίσημες δοκιμές βίντεο-διαιτησίας σε τοπικά πρωταθλήματα. Τα θετικά αποτελέσματα από αυτές τις δοκιμές σταδιακά πίεσαν το Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB). Τον Μάρτιο του 2016, κατά την 130ή Ετήσια Γενική της Συνέλευση, η IFAB αποφάσισε ομόφωνα για μια διετή περίοδο επίσημων πειραματικών εφαρμογών [32]. Η πρώτη δοκιμή σε επίσημο αγώνα έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες ,στο αμερικανικό πρωτάθλημα USL, ενώ σύντομα ακολούθησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA ,τον Δεκέμβριο του 2016, και εγχώρια πρωταθλήματα όπως η A-League στην Αυστραλία και το MLS. Η καθοριστική και ιστορική επιλογή, ωστόσο, σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2018, όταν η IFAB αποφάσισε την οριστική ενσωμάτωση του VAR στους επίσμους Κανόνες του Παιχνιδιού [33]. Η παγκόσμια "πρεμιέρα" του συστήματος στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική

σκηνή, το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, είχε απόλυτη επιτυχία, κατοχυρώνοντας το VAR ως αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

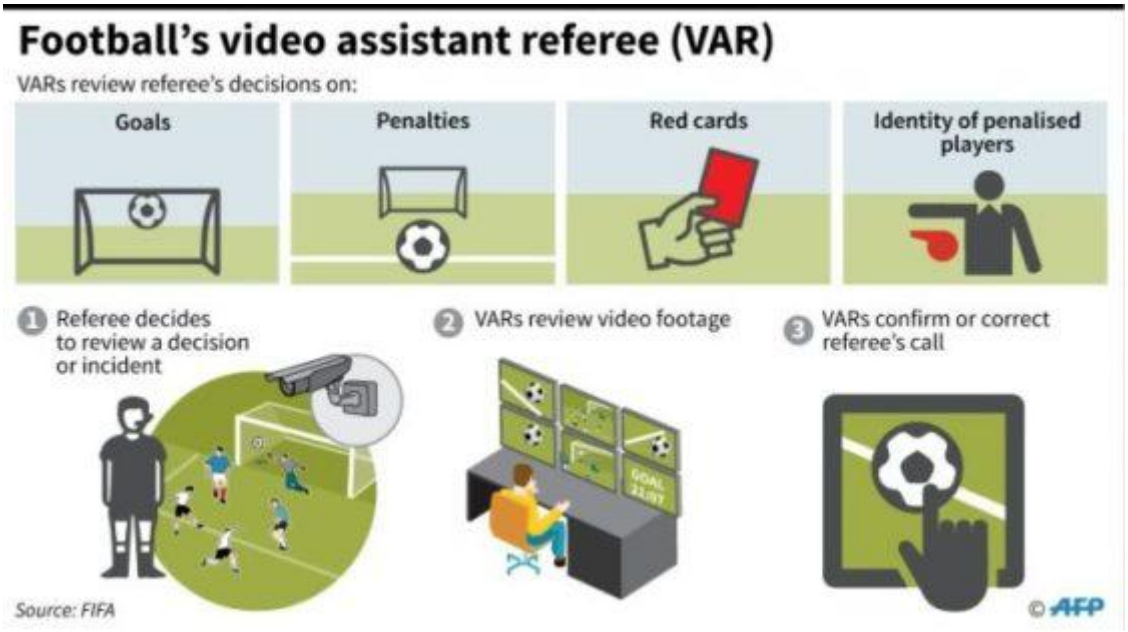
3.2.2 Κανόνες του VAR

Το πιο κρίσιμο στοιχείο στην ανάπτυξη του VAR δεν ήταν το τεχνολογικό υπόβαθρο, αλλά η λογική της εφαρμογής του. Η IFAB έπρεπε να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι δεν θα σταματούσε κάθε λίγα λεπτά για να εξεταστούν όλες οι φάσεις, διακόπτοντας έτσι τη φυσική ροή και τον δυναμισμό του αθλήματος. Έτσι, γεννήθηκε το χρυσό αξίωμα του συστήματος: «Ελάχιστη παρέμβαση, μέγιστο όφελος» (Minimum Intervention, Maximum Benefit).

Αυτή η φιλοσοφία μετατράπηκε στην έννοια του « Ξεκάθαρο και Προφανές Λάθος» (Clear and Obvious Error). Το VAR δεν δημιουργήθηκε για να επιλύει υποκειμενικές ή ελάχιστα αμφισβητούμενες φάσεις. Αποκλειστικός στόχος του είναι να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα κραυγαλέα, σκανδαλώδη λάθη που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα [34]. Για να παρέμβει το VAR, δεν αρκεί η απόφαση του διαιτητή να είναι ίσως λανθασμένη, αλλά πρέπει η απόγαση του να είναι ολοφάνερα λανθασμένη.

Για να διατηρηθεί ο έλεγχος και να μην χρησιμποείται σε κάθε φάση η τεχνολογία, η χρήση του VAR περιορίστηκε αυστηρά σε τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες περιστατικών που αλλάζουν τη ροή του αγώνα (match-changing situations). Σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, οι τέσσερις κατηγορίες αποφάσεων που μπορούν να αναθεωρηθούν είναι:

- Γκολ/όχι γκολ – η επιτιθέμενη ομάδα διαπράττει παράβαση, η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα, offside, χέρι, παραβάσεις και παραβίαση κατά τη διάρκεια των πέναλτι.
- Πέναλτι/όχι πέναλτι – η επιτιθέμενη ομάδα διαπράττει παράβαση, η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, θέση της παράβασης, λανθασμένη απόφαση, παράβαση που δεν τιμωρήθηκε.
- Άμεση κόκκινη κάρτα για τις ακόλουθες περιπτώσεις: στέρηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ, σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι, βίαιη συμπεριφορά, χρήση προσβλητικής γλώσσας ή χειρονομιών.
- Λάθος ταυτοποίηση κατά την απονομή κόκκινης ή κίτρινης κάρτας. Η αρχική απόφαση του διαιτητή δεν θα αλλάξει, εκτός εάν η αναθεώρηση του βίντεο δείξει σαφώς ότι η απόφαση ήταν «σαφές και προφανές λάθος». Η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα από τον διαιτητή, είτε με βάση τις πληροφορίες από το VAR είτε μετά από «αναθεώρηση στο γήπεδο» από τον διαιτητή.



Εικόνα 10 [35] – Οι περιπτώσεις που επεμβαίνει το VAR και η διαδικασία απόφασης του διαιτητή.

3.2.3 Τρόπος λειτουργίας

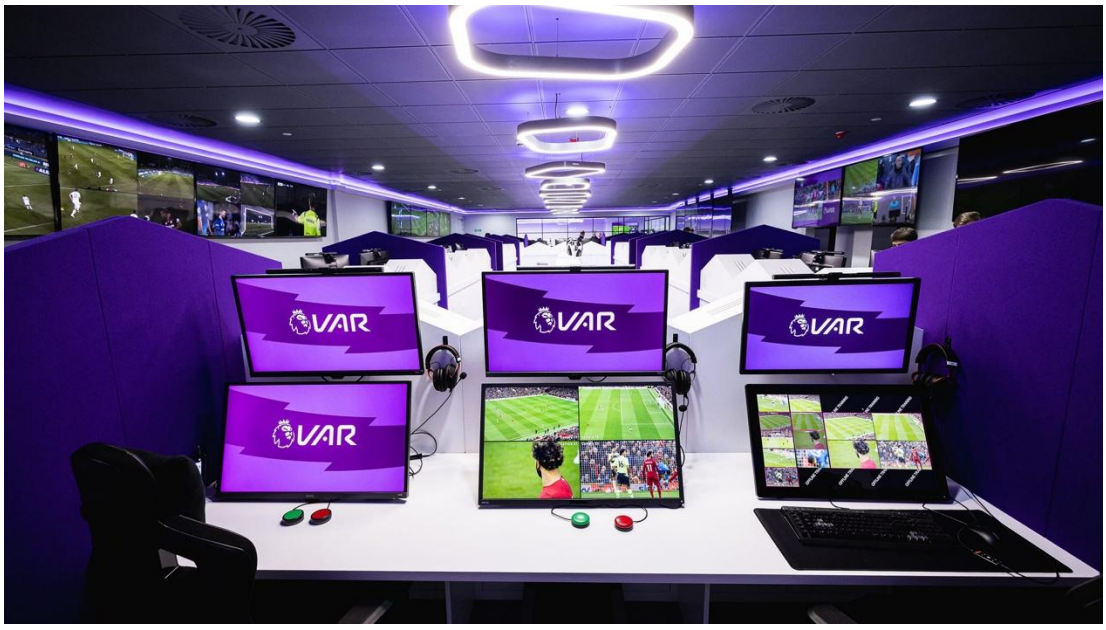
Για να υποστηριχθούν οι διατητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο με μέγιστη ακρίβεια, σχεδιάστηκε μια σύνθετη αλλά εξαιρετικά συντονισμένη τεχνολογική και ανθρώπινη αρχιτεκτονική. Η βασική αρχή του συστήματος είναι το Δωμάτιο Επιχειρήσεων Βίντεο, γνωστό ως VOR (Video Operation Room). Το VOR μπορεί να βρίσκεται είτε εντός του γηπέδου (μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα βαν μετάδοσης) είτε σε ένα κεντρικό κτίριο (centralized hub) από το οποίο καλύπτονται όλοι οι αγώνες μιας αγωνιστικής ημέρας (όπως συμβαίνει στη γερμανική Bundesliga ή στην αγγλική Premier League).



Εικόνα 11 [36] – Το VOR μέσα στο βαν.

Μέσα στο VOR, εργάζεται μια εξειδικευμένη ομάδα. Ο επικεφαλής είναι ο ίδιος ο VAR (Video Assistant Referee), ο οποίος είναι πάντα εν ενεργεία ή πρώην διαιτητής ανώτατου

επιπέδου. Η προσοχή του είναι στραμμένη στην κύρια οθόνη του αγώνα. Δίπλα του κάθεται ο βοηθός AVAR (Assistant VAR), απασχόληση του είναι να παρακολουθεί τη ζωντανή ροή του παιχνιδιού, ειδικά όταν ο VAR εστιάζει στην επανεξέταση μιας συγκεκριμένης φάσης, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα χαθεί καμία εξέλιξη. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης και ο Χειριστής Αναπαραγωγής (Replay Operator - RO), ένας τεχνικός που διαχειρίζεται το λογισμικό της οθόνης και έχει τη δυνατότητα να φέρει μπροστά στον VAR, σε κλάσματα δευτερολέπτου, οποιαδήποτε διαθέσιμη οπτική γωνία από τις δεκάδες κάμερες του γηπέδου, καθώς και να κάνει χρήση εργαλείων ζουμ ή διαχωρισμού οθόνης (split-screen).



Εικόνα 12 [37] – Το VOR της Premimer League στην Αγγλία μέσα σε κεντρικό κτήριο.

Η αρχιτεκτονική επικοινωνίας βασίζεται σε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοιχτού κυκλώματος μεταξύ του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο και του VOR. Η διαδικασία λειτουργεί σε δύο επίπεδα: το "Σιωπηλό Έλεγχο" (Silent Check) και την "Επανεξέταση" (Review). Ο VAR εξετάζει σιωπηλά κάθε κρίσιμη απόφαση στο παρασκήνιο. Εάν δεν εντοπίσει κάποιο ξεκάθαρο λάθος, η επικοινωνία ολοκληρώνεται με τη φράση "Check Complete" (Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε), χωρίς να διακοπεί καθόλου ο αγώνας. Εάν, ωστόσο, διαπιστώσει πιθανό προφανές λάθος, ενημερώνει τον διαιτητή. Σε αυτό το σημείο, ο διαιτητής ακολουθάει δύο επιλογές. Είτε να συμφωνήσει με την πληροφορία του VAR συνήθως για απλές αποφάσεις, όπως το αν μια παράβαση έγινε εντός ή εκτός περιοχής, είτε να διαφωνήσει με το VAR, που είναι και το πιο σύνηθες, και να προχωρήσει σε On-Field Review (OFR). Στην περίπτωση του OFR, ο διαιτητής κατευθύνεται στην Περιοχή Επανεξέτασης Διαιτητή (Referee Review Area - RRA), μια οθόνη τοποθετημένη στο ύψος του κέντρου του γηπέδου [38]. Εκεί, βλέπει τις ίδιες λήψεις που ετοίμασε ο Replay Operator και λαμβάνει την τελική του απόφαση. Αυτή η συνεχής ροή

εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ρόλο του διαιτητή, αλλά του παρέχει τα απαραίτητα οπτικά δεδομένα για να παρθεί η σωστή διαιτητική απόφαση.



Εικόνα 13 [39] – Ο διαιτητής στο On Field Review για να πάρει την τελική του απόφαση.

3.3 Η Τεχνολογία του VAR στο Offside

Η εφαρμογή της τεχνολογίας VAR για την εξέταση των περιπτώσεων offside αποτελεί την πιο απαιτητική και πολυσυζητημένη πτυχή του συστήματος. Σε αντίθεση με τον καταλογισμό ενός φάουλ ή ενός πέναλτι, όπου υπάρχει η υποκειμενική κρίση του διαιτητή ως προς την ένταση μιας επαφής, το offside αντιμετωπίζεται από τους κανονισμούς ως ένα αυστηρά αντικειμενικό γεωμετρικό γεγονός (factual decision). Ένας παίκτης είτε καλύπτεται είτε όχι, χωρίς ενδιάμεσες ερμηνείες [40]. Για τον προσδιορισμό αυτής της θέσης, το σύστημα VAR χρησιμοποιεί προηγμένα λογισμικά τρισδιάστατης βαθμονόμησης του γηπέδου και δημιουργίας Εικονικών Γραμμών Offside (Virtual Offside Lines - VOL), τα οποία επιτρέπουν την προβολή ψηφιακών γραμμών πάνω στην τηλεοπτική εικόνα.

Η διαδικασία που ακολουθείται στο Δωμάτιο Επιχειρήσεων Βίντεο (VOR) αποτελείται από δύο κρίσιμα στάδια. Πρώτα, ο χειριστής (Replay Operator), σε συνεργασία με τον VAR, πρέπει να εντοπίσει το ακριβές τηλεοπτικό καρέ (frame) στο οποίο ο παίχτης με την μπάλα κάνει την πρώτη επαφή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πολλαπλές οπτικές γωνίες από τις κάμερες μετάδοσης για να πετύχει ψηφιακή τριγωνοποίηση, τοποθετεί χειροκίνητα τους κάθετους άξονες μέτρησης (crosshairs) στα πιο προωθημένα σημεία του σώματος του επιθετικού και του

τελευταίου αμυντικού [41]. Το λογισμικό τότε υπολογίζει την προοπτική του γηπέδου και δημιουργεί τις οριστικές, παράλληλες γραμμές για να διαπιστωθεί η παράβαση.

Η γραμμή offside που σχεδιάζει το VAR ίσως φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα ευθεία ή παράλληλη με τις γραμμές του ποδοσφαιρικού γηπέδου λόγω των ακόλουθων αιτιών:

- Προοπτική Παραμόρφωση και Γωνία Λήψης: Οι κάμερες ελέγχου του VAR δεν βρίσκονται πάντα σε κάθετη ευθυγράμμιση με τις γραμμές του γηπέδου. Η κάθε οπτική γωνία εισάγει το φαινόμενο της προοπτικής, το οποίο παραμορφώνει τον δισδιάστατο χώρο της εικόνας, δημιουργώντας την οπτική ψευδαίσθηση ότι η παραγόμενη γραμμή αποκλίνει από την παραλληλία σε σχέση με τις φυσικές γραμμές.
- Λογισμικό τρισδιάστατης προβολής: Το υπολογιστικό σύστημα του VAR δεν βασίζεται μόνο στην δισδιάστατη εικόνα, αλλά αξιοποιεί ένα βαθμονομημένο, τρισδιάστατο τοπογραφικό μοντέλο του αγωνιστικού χώρου. Η γραμμή του offside προβάλλεται βάσει των πραγματικών, γεωχωρικών συντεταγμένων των ποδοσφαιριστών στον τρισδιάστατο χώρο και όχι βάσει των δισδιάστατων γραμμών του γηπέδου.
- Παραμόρφωση φακού κάμερας: Τα οπτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού λήψης, όπως και η καμπυλότητα των κρυστάλλων του φακού, επιφέρουν παραμορφώσεις που αλλοιώνουν την τελική εικόνα. Έτσι οι τελικές γραμμές δεν γαίνονται ευθείες.
- Η τελική χάραξη των γραμμών αποτελείται από σύνθεση και ψηφιακή επεξεργασίας από δεδομένα που αντλούνται ταυτόχρονα από πολλαπλές γωνίες λήψης.Με αποτέλεσμα οι τελικές γραμμές να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Η γραμμή VAR είναι απόλυτα ακριβής, καθώς ο αλγόριθμους στηρίζεται σε ανίχνευσης ανίχνευσης θέσης, ακόμα και αν στο μάτι φαίνεται να μην ευθυγραμμίζεται με τις διαγραμμίσεις του γηπέδου.Η τεχνολογία του VAR στο offside, στην προσπάθεια να επιλύσει την ακρίβεια χιλιοστού μέσω τηλεοπτικών δεδομένων (broadcast-based tracking), ανέδειξε τα όρια του εξοπλισμού, παρουσιάζοντας ανάγκη για μετάβαση σε πιο εξελιγμένα, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα.

3.4 Ημι-αυτόματο Offside (Semi-Automated Offside Technology - SAOT)

Η δημιουργία του συστήματος VAR έλυσε αναμφίβολα πολλά προβήματα της διαιτησίας, ωστόσο ανέδειξε ένα νέο πρόβλημα: την αδυναμία διαχείρισης των οριακών φάσεων offside με ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια. Οι πολύλεπτες καθυστερήσεις για την τοποθέτηση ψηφιακών γραμμών και τα αλλά υπαρκτά ανθρώπινα σφάλματα στον καθορισμό του " της στιγμής της πάσας"(kick-point), προκάλεσαν έντονα παράπονα. Η τεχνολογική απάντηση της επιστημονικής κοινότητας και της FIFA σε αυτό τον προβληματισμό ήρθε μέσα από την ανάπτυξη της Ημι-

Αυτόματης Τεχνολογίας Offside (Semi-Automated Offside Technology - SAOT), ένα σύστημα που συνθέτει την οπτική ανίχνευση (computer vision), την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τους αισθητήρες αδρανειακής μέτρησης (IMU), αλλάζοντας ριζικά την ανάλυση του ποδοσφαίρου.

3.4.1 Η εξέλιξη του SAOT

Η και η ανάπτυξη του Ημι-αυτόματου Offside (Semi-Automated Offside Technology - SAOT) δεν ήταν μια ξανφική αντίδραση, αλλά μια πολυετούς έρευνας που ξεκίνησε αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Αναγνωρίζοντας τα όρια του συμβατικού VAR, η FIFA, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αθλητικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος που θα παρείχε αυτοματοποιημένες υποδείξεις στους διαιτητές σε πραγματικό χρόνο [42].

Η τεχνολογία πέρασε από εκτενείς πειραματικές φάσεις σε διάφορα ευρωπαϊκά γήπεδα, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Η πρώτη επίσημη σε πραγματικό χρόνο εφαρμογή του συστήματος σε τουρνουά υπό την υποστήριξη της FIFA υλοποίηθηκε στο Κύπελλο Αραβικού Κόσμου (FIFA Arab Cup) το 2021, ενώ ακολούθησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (FIFA Club World Cup) τον Φεβρουάριο του 2022. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά ως προς τη μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων, με κατάληξη η ευρεία αποδοχή του .

Το SAOT εδραιώθηκε σημειώθηκε αρχικά το καλοκαίρι και ολοκληρωτικά το φθινόπωρο του 2022. Η UEFA ενέκρινε την άμεση εφαρμογή του στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ το καλοκαίρι του 2022 και στην συνεχεία στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League της περιόδου 2022-2023. Λίγους μήνες αργότερα, το σύστημα έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ (2022), όπου η εφαρμογή του ήταν άκρως επιτυχημένη, εκμηδενίζοντας τις λανθασμένες υποδείξεις σε οριακές φάσεις και καθιερώνοντας την τεχνολογία ως το νέο παγκόσμιο «χρυσό πρότυπο» (gold standard) στη διαιτησία [43].

Η φιλοσοφία του SAOT είναι η μείωση της του χρόνου αναμονής που ακολουθουν με τη χειροκίνητη παρέμβαση, χωρίς όμως να καταργείται ο ρόλος του διαιτητή ως του τελικού λήπτη αποφάσεων. Ο χαρακτηρισμός «Ημι-αυτόματο» (Semi-automated) είναι σημαντικής σημασίας και απολύτως στοχευμένος: η τεχνολογία αυτοματοποιεί πλήρως τον γεωμετρικό υπολογισμό της φάσης (δηλαδή τη χωρική τοποθέτηση των παικτών και της μπάλας), ωστόσο η τελική απόφαση είναι πάντα στον κύριο διαιτητή. Ο αλγόριθμος εντοπίζει ποιος παίκτης είναι εκτεθειμένος, αλλά ο διαιτητής και ο VAR να κρίνουν εάν υπάρχει παράβαση. Η λογική του συστήματος αποτελεί η "ταχύτητα και αδιαμφισβήτητη ακρίβεια", καταργώντας το ανθρώπινο

σφάλμα κατά την επιλογή του σωστού τηλεοπτικού καρέ και κατά τη χάραξη των γραμμών επάνω σε δύσκολε εικόνες.

3.4.2 Τρόπος λειτουργίας του SAOT.

Για να καταφέρει αυτούς τους εξαιρετικά κρίσιμους στόχους, η αρχιτεκτονική του Ημι-αυτόματου Συστήματος δεν βασίζεται στην ανάλυση των απλών τηλεοπτικών καμερών, αλλά σε ένα ανεξάρτητο, πολυεπίπεδο σύστημα αισθητήρων και καμερών. Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά τεχνολογικά σκέλη:

- Τεχνολογία Συνδεδεμένης Μπάλας (Connected Ball Technology).

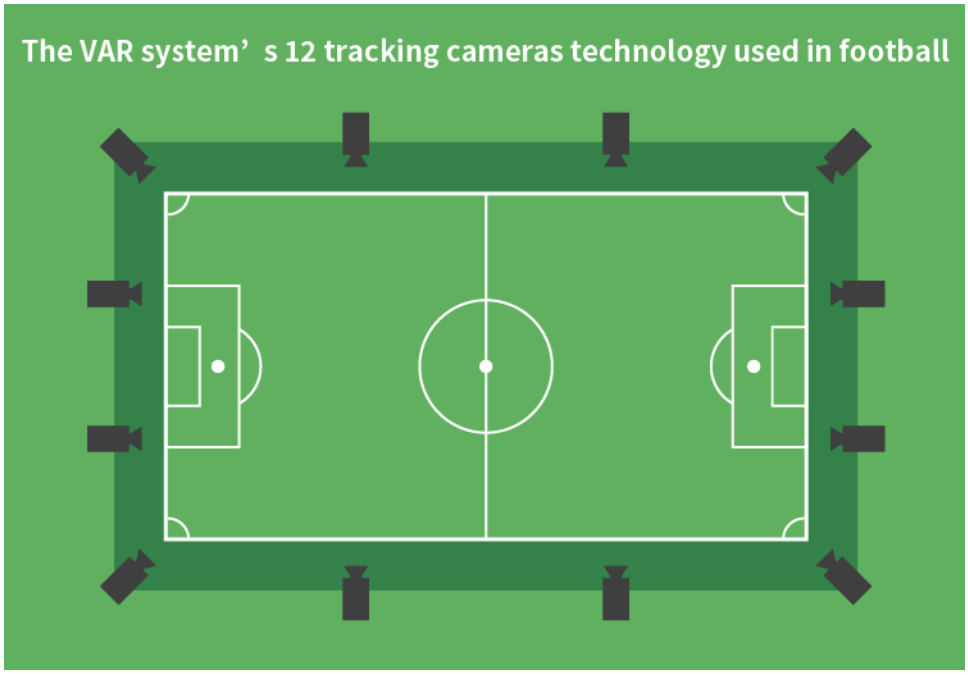
Η μεγαλύτερ αδυναμία του παλαιού συστήματος ήταν ο ακριβής εντοπισμός του "kick-point", δηλαδή της ακριβούς στιγμής που ο πασέρ διώχνει την μπάλα. Το SAOT επιλύει αυτό το πρόβλημα τοποθετώντας στο κέντρο της μπάλας έναν αισθητήρα Αδρανειακής Μονάδας Μέτρησης (Inertial Measurement Unit - IMU). Ο αισθητήρας συγκρατείται μέσω ενός ειδικού συστήματος ανάρτησης, αποστέλλει δεδομένα κίνησης (για την επιτάχυνση και την κατεύθυνση) στο δωμάτιο ελέγχου (VOR) με συχνότητα 500 Hz [44]. Αυτή η συχνότητα υπερβαίνει κατά πολύ τα 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο των τηλεοπτικών καμερών, επιτρέποντας στο σύστημα να αναγνωρίσει με απόλυτη ακρίβεια το χιλιοστό του δευτερολέπτου κατά το οποίο πραγματοποιείται η επαφή (kick-point).



Εικόνα 14 [45] – Θέση αισθητήρα Αδρανειακής Μονάδας Μέτρησης (Inertial Measurement Unit – IMU) στο κέντρο της μπάλας.

- Σύστημα Οπτικής Ανίχνευσης και Χαρτογράφησης Σώματος (Optical Skeletal Tracking)

Το επόμενο επίπεδο της αρχιτεκτονικής αφορά τον εντοπισμό των παικτών. Κάτω από την οροφή του γηπέδου εγκαθίστανται 10 έως 12 αποκλειστικές κάμερες ανίχνευσης (dedicated tracking cameras), οι οποίες δεν έχουν σχέση με την τηλεοπτική μετάδοση. Ο ρόλος αυτών των καμερών είναι παρακολουθούν συνεχώς την μπάλα και καταγράφουν την κίνηση κάθε μεμονωμένου παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Το λογισμικό δεν καταγράφει τους παίκτες ως κουκκίδες ή δισδιάστατα αντικείμενα. Αντίθετα, εξάγει 29 συγκεκριμένα κινηματικά σημεία δεδομένων (data points) για τον κάθε ποδοσφαιριστή, 50 φορές το δευτερόλεπτο [46]. Τα σημεία αυτά χαρτογραφούν κάθε άρθρωση και άκρο του σώματος (το κεφάλι, τους ώμους, τα γόνατα, τις άκρες των ποδιών), δημιουργώντας έναν τρισδιάστατο «σκελετό» (skeletal model) για κάθε παίκτη, εξασφαλίζοντας ότι η θέση του υπολογίζεται με βάση τα σημεία που είναι επιτρεπτά για μην καταλογιστεί παράβαση.

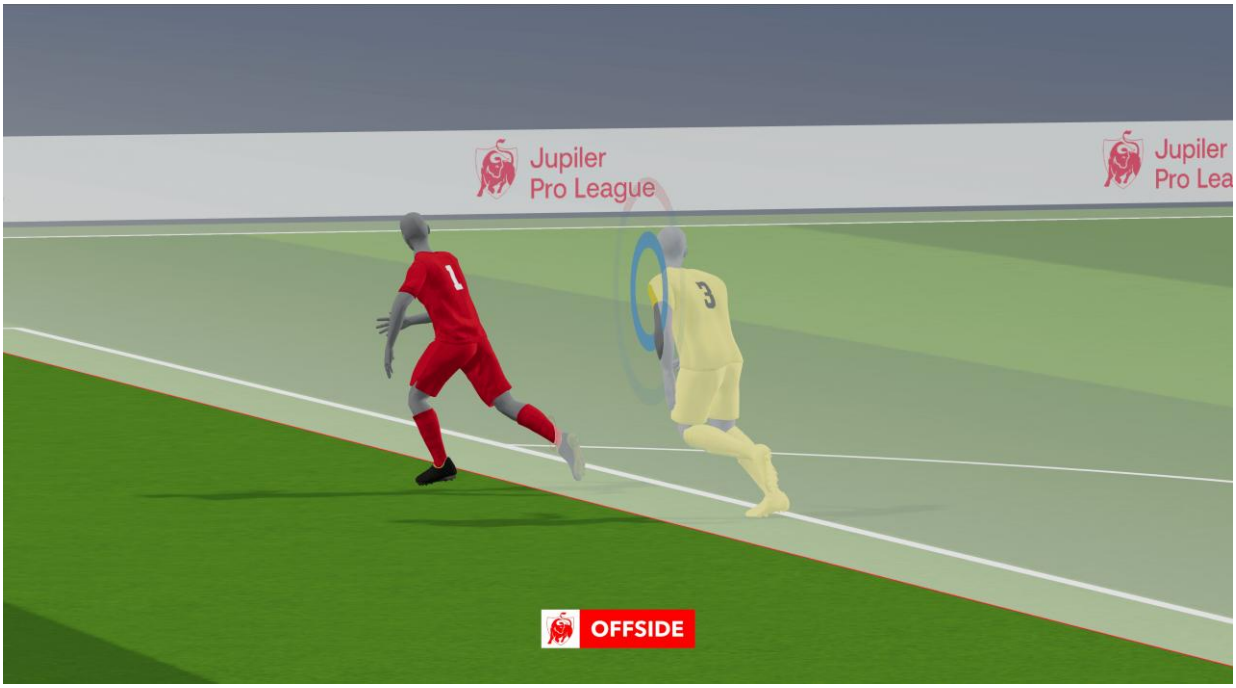


Εικόνα 15 [47] – Θέση 12 καμερών για την πρακολούθηση της μπάλας και των ποδοσφαιριστών.

- Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Παραγωγή 3D Γραφικών

Το τρίτο σκέλος αποτελεί τον "εγκέφαλος" του συστήματος, όπου παρεμβαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Το λογισμικό επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τον τεράστιο όγκο δεδομένων: λαμβάνει τη χρονική στιγμή της πάσας από τον αισθητήρα της μπάλας (IMU) και τη συνδυάζει με τα δεδομένα των 29 σημείων από τον σκελετό των παικτών εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Εάν διαπιστώσει παράβαση αποστέλει άμεσα και αυτόματα μια ειδοποίηση (automated offside alert) στις οθόνες των χειριστών του VAR. Μόλις ο VAR επιβεβαιώσει οπτικά την υπόδειξη του αλγορίθμου ειδοποιεί τον διαιτητή και εκείνος σταμτάει το παιχνίδι και

καταλογίζει το offside. Ταυτόχρονα το σύστημα επεξεργάζεται τα ίδια ακριβώς σημεία δεδομένων για να δημιουργήσει μια τρισδιάστατη (3D) προσομοίωση (animation) της φάσης [48]. Αυτό το τρισδιάστατο γραφικό αναπαριστά με απόλυτη σαφήνεια τη θέση των άκρων των παικτών και προβάλλεται στις οθόνες του γηπέδου και στην τηλεοπτική μετάδοση.



Εικόνα 16 [49] – Τρισδιάστατη απεικόνιση περίπτωσης offside που προβάλλεται στους φιλάθλους στο γήπεδο και στην τηλεόραση. Από την γκρι σκίαση φαίνεται πόσο πιο μπροστά είναι ο επιθετικός με την κόκκινη μπλούζα από τον αμυντικό με την κίτρινη μπλούζα

3.5 Σύγκριση Συστημάτων

Η εξέλιξη από την παραδοσιακή διαιτησία στα σύγχρονα συστήματα, όπως το VAR (Video Assistant Referee) και η Ημι-Αυτόματη Τεχνολογία Offside (SAOT), αποτυπώνει την αέναη προσπάθεια να βρεθεί η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια των αποφάσεων και την ομαλή ροή του αγώνα. Από τη μία πλευρά, η παραδοσιακή διαιτησία διατηρεί την αμεσότητα και τον φυσικό ρυθμό του αθλήματος. Όμως, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη όραση, είναι αναπόφευκτο να υποκύπτει σε λάθη μπροστά στις τεράστιες ταχύτητες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Η εφαρμογή του συστήματος VAR έλυσε σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας θεαματικά την ορθότητα των υποδείξεων [50]. Το τίμημα, ωστόσο, ήταν η σημαντική αύξηση στον χρόνο αναμονής . Για παράδειγμα, στην αξιολόγηση ενός οριακού offside, η χειροκίνητη αναζήτηση του ακριβούς καρέ της πάσας και η τοποθέτηση των γραμμών από τους χειριστές μπορεί να διακόψει τον αγώνα για αρκετά λεπτά, σπάζοντας τον ρυθμό και αφήνοντας περιθώρια για ανθρώπινα σφάλματα. Τη λύση σε αυτούς τους περιορισμούς έρχεται να δώσει το ημι-αυτόματο σύστημα. Αξιοποιώντας προηγμένα μοντέλα υπολογιστικής όρασης

σε συνδυασμό με αισθητήρες κίνησης (IMU) μέσα στην ίδια την μπάλα, το SAOT προσφέρει ένα εντυπωσιακό άλμα τόσο στην ταχύτητα όσο και στην αξιοπιστία [51]. Ειδικές κάμερες χαρτογραφούν τρισδιάστατα (3D skeletal tracking) το σώμα των παικτών, αναλύοντας δεκάδες σημεία στις αρθρώσεις τους έως και 50 φορές το δευτερόλεπτο. Ουσιαστικά, ενώ το VAR εξασφάλισε τη δικαιοσύνη «θυσιάζοντας» πολύτιμο αγωνιστικό χρόνο [52], το ημι-αυτόματο σύστημα επιτυγχάνει τη χρυσή τομή: συνθέτει αυτόματα την τρισδιάστατη εικόνα της φάσης και ενημερώνει τους διαιτητές σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προστατεύοντας έτσι τόσο την εγκυρότητα των αποφάσεων όσο και φιλαθλικό ενδιαφέρον του παιχνιδιού.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Υπολογιστική Όραση και Γεωμετρία

4.1 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Όραση (Computer Vision)

Η Υπολογιστική Όραση(Computer Vision) είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που επιτρέπει στα συστήματα και στους υπολογιστές να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες από βίντεο, ψηφιακές εικόνες και άλλες μορφές οπτικών δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους υπολογιστές να σκέφτονται, ενώ η τεχνητή όραση τους βοηθά να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το περιβάλλον. Μιμείται το ανθρώπινο μάτι και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων ώστε να εκτελούν διάφορες λειτουργίες με τη βοήθεια καμερών, αλγορίθμων και δεδομένων, αντί για οπτικά νεύρα, αμφιβληστροειδείς και οπτικό φλοιό.

4.1.1 Συνηθισμένες εφαρμογές στην υπολογιστική όραση

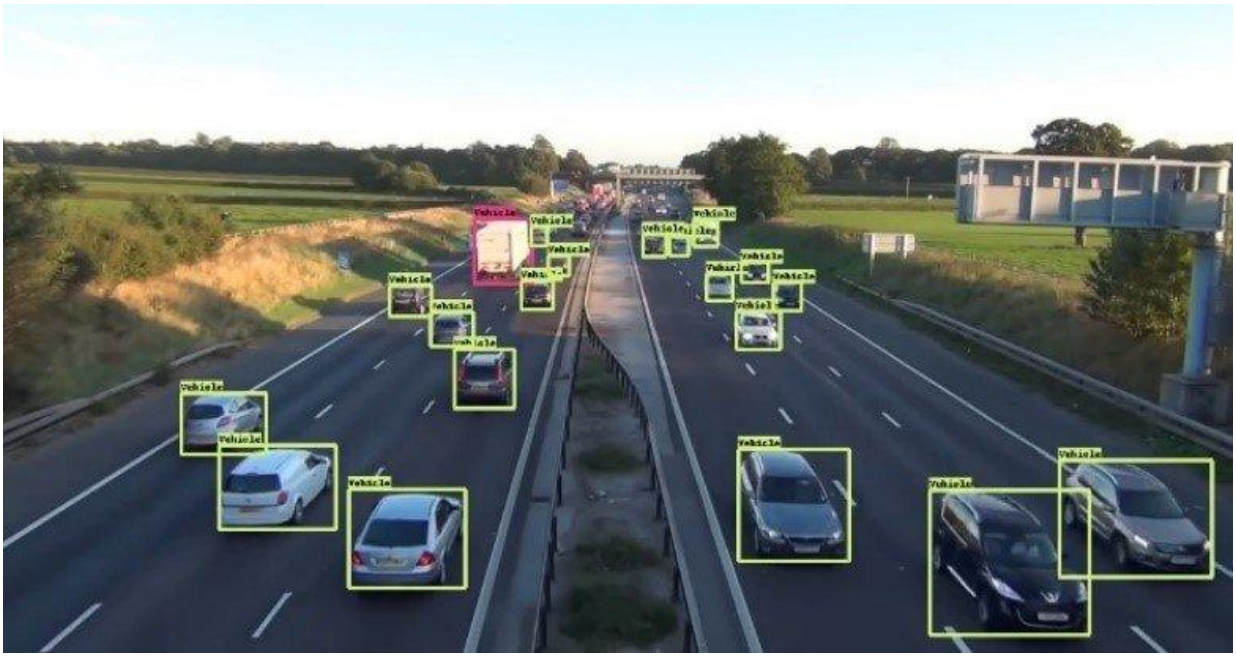
Η σημασία της τεχνητής όρασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εφαρμογές της στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχει μια ατελείωτη ποικιλία κλάδων που έχουν στραφεί προς την αυτοματοποίηση και στους οποίους η τεχνητή όραση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

4.1.1.1 Ανίχνευση αντικειμένων

Η ανίχνευση αντικειμένων (object detection) αποτελεί βασική τεχνολογία στον τομέα της υπολογιστικής όρασης, η οποία επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο να αναγνωρίζει αντικείμενα μέσα σε μια εικόνα, αλλά και να προσδιορίζει την ακριβή θέση τους. Συνδυάζοντας την ταξινόμηση (classification) (τι είναι ένα αντικείμενο) με τον εντοπισμό (detection) (πού βρίσκεται), η ανίχνευση αντικειμένων έχει καταστεί θεμέλιος λίθος των σύγχρονων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. [53]

Η ανίχνευση αντικειμένων επιτρέπει σε έναν υπολογιστή:

- Να αναγνωρίζει ποια αντικείμενα υπάρχουν σε μια εικόνα (π.χ. «αυτοκίνητο», «άτομο», «ποδήλατο»)
- Να εντοπίζει τη θέση κάθε αντικειμένου (η οποία συνήθως υποδεικνύεται με ένα ορθογώνιο (bounding box)).



Εικόνα 17 [54] – Ο αλγόριθμος ανίχνευσης αντικειμένων έχει αναγνωρίσει τα αυτοκίνητα και τα έχει εντοπισει σχεδιάζοντας το κίτρινο κουτί.

Όλα τα σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης αντικειμένων βασίζονται στην βαθιά μάθηση, πιο συγκεκριμένα στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) και στους μετασχηματιστές [55]. Τα συστήματα αυτά μαθαίνουν να εντοπίζουν αντικείμενα από εκπαίδευση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων με εικόνες που έχουν ήδη κατηγορίες με αντικείμενα και τοποθεσίες. Παρακάτω αναφέρονται δύο σύγχρνοι τρόποι ανίχνευσης.

Ο πρώτος τρόπος είναι η ανίχνευση ενός σταδίου, έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ταχύτητα και την αποδοτικότητα με αποτέλεσμα να προσφέρουν μια απλοποιημένη προσέγγιση στην ανίχνευση αντικειμένων [56]. Αντιμετωπίζουν την ανίχνευση ως ένα άμεσο πρόβλημα πρόβλεψης, προσδιορίζοντας τις κατηγορίες αντικειμένων και τα πλαίσια οριοθέτησης με μία μόνο διέλευση πάνω από την εικόνα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας τα καθιστά πολύ γρήγορα, γι' αυτό και συχνά αποτελούν την προτιμώμενη επιλογή για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, όπως επεξεργασία βίντεο.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η ανίχνευση δύο σταδίων, αποτελεί μια μεθόδος ανίχνευσης αντικειμένων στην τεχνητή όραση, η οποία χωρίζει την εργασία σε δύο ξεχωριστές φάσεις: την πρόταση περιοχών και την ταξινόμηση αντικειμένων [57]. Το πρώτο στάδιο, η πρόταση περιοχής, περιλαμβάνει τη δημιουργία αρχικών υποθέσεων σχετικά με το πού ενδέχεται να βρίσκονται τα αντικείμενα μέσα σε μια εικόνα. Αυτό το βήμα περιορίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος, επιτρέποντας στο μοντέλο να εστιάσει σε συγκεκριμένες περιοχές αντί να αναλύει ολόκληρη την εικόνα. Το δεύτερο στάδιο, η ταξινόμηση αντικειμένων, λαμβάνει αυτές τις προτεινόμενες περιοχές και τις αναλύει λεπτομερώς για να προσδιορίσει ποια αντικείμενα

υπάρχουν και τις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Η βασική ιδέα πίσω από αυτήν την μέθοδο είναι να προσδιοριστεί πρώτα πού να κοιτάξει και στη συνέχεια να καταλάβει τι υπάρχει εκεί.

4.1.1.2 Ταξινόμηση εικόνων

Η ταξινόμηση εικόνων (image classification) είναι η διαδικασία απόδοσης μιας προκαθορισμένης ετικέτας σε μια εικόνα κρίνοντας από το οπτικό της περιεχόμενο [58]. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο το οποίο να αναγνωρίζει αυτόματα μοτίβα, χαρακτηριστικά και σχήματα ώστε να κατηγοριοποιεί σωστά τις εικόνες σε κατηγορίες από την εκπαίδευση που έχει μάθει. Για παράδειγμα, ένα εκπαιδευμένο μοντέλο μπορεί να διαχωρίσει εικόνες ζώων σε κατηγορίες όπως «σκύλος», «γάτα» ή «ψάρι», χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά που έχει εξαγάγει από τις εικόνες εισόδου.

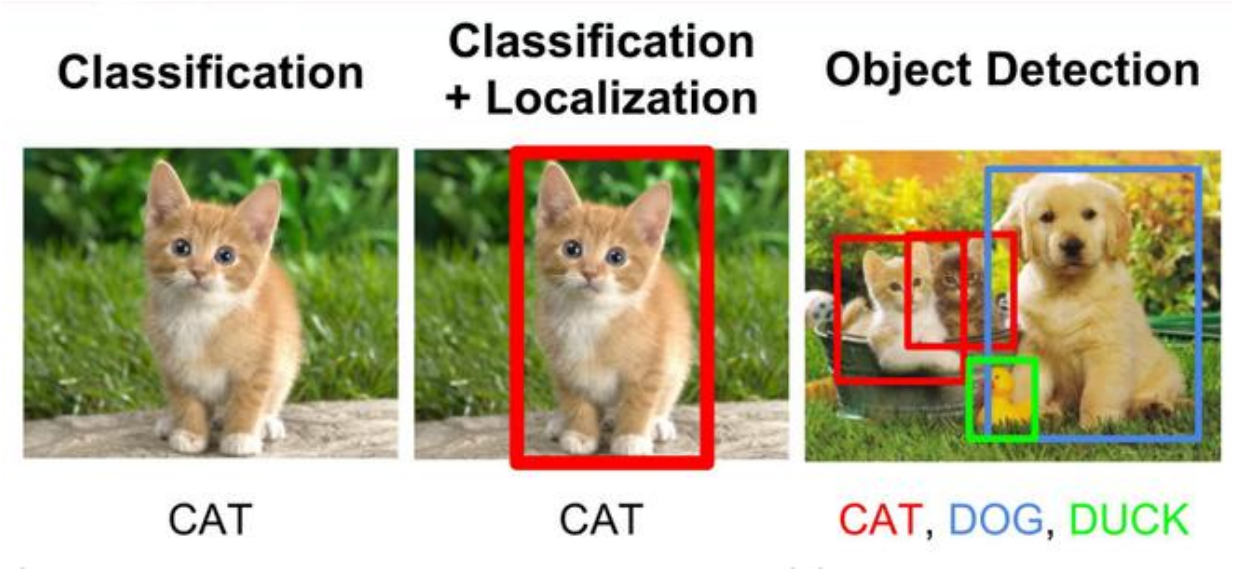


Εικόνα 18 [59] – Ταξινόμηση εικόνων.Δίνοντας την εικόνα στο μοντέλο, αυτό εξάγει το αποτέλεσμα της γάτας

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο σύνηθες τύποι ταξινόμησης εικόνων:

- Δυαδική ταξινόμηση (Binary Classification): Προσδιορίζει σε μία ή δύο κατηγορίες μία εικόνα. Για παράδειγμα, προσδιορίζει εάν μια εικόνα περιέχει γάτα ή όχι [60].
- Πολυκατηγοριακή ταξινόμηση (Multiclass Classification): Κατηγοριοποιεί μια εικόνα σε περισσότερες από δύο κατηγορίες. Για παράδειγμα, κατατάσει διαφορετικά είδη ζώων σε μία εικόνα [61].
- Ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών (Multilabel Classification): Όταν μία εικόνα αποτελείται από πολλαπλές ετικέτες. Για παράδειγμα, μια εικόνα έχει ως ετικέτα «φεγγάρι» και «άστρα».
- Ιεραρχική ταξινόμηση (Hierarchical Classification): Ταξινομεί μίας εικόνας σε πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας [62]. Για παράδειγμα, μια εικόνα ενός ποδοσφαιρκού αγώνα μπορεί πρώτα να ταξινομηθεί ως «Πρωτάθλημα Ελλάδος» και στη συνέχεια να ταξινομηθεί περαιτέρω ως «ΑΕΚ» ή «Παναθηναικός».

Η ταξινόμηση εικόνων (image classification), ο εντοπισμός αντικειμένων (object localization) και η ανίχνευση αντικειμένων (object detection) αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες της Υπολογιστικής Όρασης και της Επεξεργασίας Εικόνας. Παρότι συχνά συγχέονται, καθώς παρουσιάζουν ορισμένες λειτουργικές ομοιότητες, πρόκειται για διακριτές τεχνικές με διαφορετικούς στόχους και εφαρμογές. Κάθε μία από αυτές επιτελεί διαφορετικό ρόλο στην ανάλυση και κατανόηση οπτικών δεδομένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές τους.



Εικόνα 19 [63] – Διαφορά μεταξύ ταξινόμηση εικόνας με εντοπισμό αντικειμένου και ανίχνευση αντικεμένου.

- Ταξινόμηση εικόνων: Αποδίδει μια συγκεκριμένη ετικέτα σε ολόκληρη την εικόνα, προσδιορίζοντας τι περιέχει η εικόνα. Χρησιμοποιεί τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (CNN).
- Εντοπισμός αντικειμένων: Προσδιορίζει και εντοπίζει το κύριο αντικείμενο σε μια εικόνα, παρέχοντας χωρικές πληροφορίες με πλαίσια οριοθέτησης (bounding box) γύρω από τα ζητούμενα αντικείμενα, υποδεικνύοντας τη θέση του αντικειμένου.
- Ανίχνευση αντικειμένων: Συνδυάζει την ταξινόμηση εικόνων και τον εντοπισμό αντικειμένων, αναγνωρίζοντας και εντοπίζοντας πολλαπλά αντικείμενα μέσα σε μια εικόνα, σχεδιάζοντας πλαίσια γύρω από το καθένα και αποδίδοντας ετικέτες.

Ενώ η ταξινόμηση εικόνων αποδίδει μία μόνο ετικέτα σε ολόκληρη την εικόνα, ο εντοπισμός αντικειμένων εστιάζει στο κύριο αντικείμενο με ένα πλαίσιο οριοθέτησης. Αντίθετα η ανίχνευση

αντικειμένων εντοπίζει και προσδιορίζει τη θέση πολλαπλών αντικειμένων εντός της εικόνας, παρέχοντας τόσο ετικέτες όσο και χωρικές θέσεις για κάθε ανιχνευθέν στοιχείο [64].

4.1.1.3 Αναγνώριση προσώπων

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η αναγνώριση προσώπων και η αντιστοίχισή τους με ένα συγκεκριμένο άτομο αποτελεί μία από τις συνήθεις εργασίες της υπολογιστικής όρασης. Με σωστή εκπαίδευση ένα μοντέλο είναι εξίσου ικανό στην αναγνώριση προσώπων όσο και οι άνθρωποι [65]/



Εικόνα 20 [66] – Αναγνώριση προσώπων.

Η ανίχνευση προσώπου (Face Detection) είναι μια εξειδικευμένη μορφή ανίχνευσης αντικειμένων που έχει ως στόχο στον εντοπισμό ανθρώπινων προσώπων από εικόνες ή βίντεο. Όταν εντοπίζεται ένα πρόσωπο, η επισημαίνει τη θέση του με ένα πλαίσιο. Ωστόσο, η ανίχνευση προσώπου σταματά σε αυτό το σημείο, δηλαδή απλά ανιχνεύει το πρόσωπο.

Η αναγνώριση προσώπου (Face Recognition), από την άλλη πλευρά, προχωράει αυτή τη διαδικασία αρκετά βήματα παραπάνω [67]. Μετά την ανίχνευση του προσώπου, πραγματοποείται ανάλυση της φυσιογνωμίας του προσώπου, όπως η απόσταση μεταξύ των ματιών, το σχήμα της μύτης ή το περίγραμμα της γνάθου. Έτσι δημιουργείται ένας μαθηματικός τύπος του προσώπου. Αυτός ο μαθηματικός τύπος συγκρίνεται χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων γνωστών προσώπων για να προσδιοριστεί η ταυτότητα.

Τα συστήματα τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου μπορεί να διαφέρουν, αλλά συνήθως ακολουθούν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω σε τέσσερα βήματα:

- Βήμα 1: Ανίχνευση προσώπου

Η κάμερα ανιχνεύει και εντοπίζει το πρόσωπο μέσα στην εικόνα, είτε αυτό βρίσκεται μόνο του είτε μέσα σε πλήθος. Η εικόνα προσφέρει την δυνατότητα αναγνώρισης του ατόμου τόσο σε μετωπικές όσο και σε πλευρικές όψεις.

- Βήμα 2: Επεξεργασία προσώπου

Στο επόμενο στάδιο, πραγματοποιείται η καταγραφή και η υπολογιστική ανάλυση της ψηφιακής εικόνας του προσώπου. Η πλειονότητα των σύγχρονων συστημάτων ταυτοποίησης χρησιμοποιούν εικόνες δύο διαστάσεων (2D) και όχι τριών διαστάσεων (3D), καθώς είναι πιο εύκολη η αντιστοιχία μια εικόνας 2D με καθημερινές φωτογραφίες ή με φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων [68]. Το λογισμικό επεξεργάζεται την φυσιογνωμία του προσώπου. Βασικά κριτήρια αποτελούν την απόσταση ανάμεσα των ματιών, το η θέση του οφθαλμού, την διαφορα απόστασης μεταξύ του πηγουνιού με το μέτωπο, η μορφή των ζυγωματικών, καθώς και το σχήμα από τα χείλια, τα αυτιά και το πηγούνι. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά σημεία του προσώπου.

- Βήμα 3: Μετασχηματισμός της εικόνας σε δεδομένα

Η διαδικασία της βιομετρικής καταγραφής μετασχηματίζει την αναλογική πληροφορία του προσώπου σε ένα ψηφιακό σύνολο δεδομένων το οποίο βασίζεται στα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Μέσω αυτής της αναλυτικής διαδικασίας παράγεται ένα αυστηρό μαθηματικό μοντέλο. Αυτός ο μαθηματικός τύπος αναφέρεται ως «αποτύπωμα προσώπου».

- Βήμα 4: Εύρεση αντιστοιχίας

Στη συνέχεια, το «αποτύπωμα προσώπου» συγκρίνεται με μια βάση δεδομένων που περιέχει άλλα πρόσωπα. Για παράδειγμα, το FBI [69] έχει πρόσβαση σε έως και 650 εκατομμύρια φωτογραφίες, που προέρχονται από διάφορες κρατικές βάσεις δεδομένων. Στο Facebook [70], κάθε φωτογραφία η οποία φέρει ονομαστική επισήμανση ενός ατόμου ενσωματώνεται αυτόματα στην κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί για αναγνώριση προσώπου. Στην περίπτωση που το «αποτύπωμα προσώπου» συνδέεται με εικόνα από βάση δεδομένων αναγνώρισης προσώπου, τότε γίνεται αντιστοιχία.

4.1.1.4 Σημασιολογικός διαχωρισμός



Εικόνα 21 [71]– Σημασιολογικός διαχωρισμός.

Η σημασιολογική τμηματοποίηση (Semantic segmentation) είναι μια διεργασία της υπολογιστικής όρασης που αναθέτει μια ετικέτα κατηγορίας στα εικονοστοιχεία κάνοντας χρήση αλγόριθμο βαθιάς μάθησης (Deep Learning) [72]. Αποτελεί μία από τις τρεις υποκατηγορίες της συνολικής διαδικασίας τμηματοποίησης εικόνων, η οποία διευκολύνει τους υπολογιστές να κατανοήσουν τις οπτικές πληροφορίες. Εντοπίζει ομάδες εικονοστοιχείων και τις ταξινομεί σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά. Οι άλλες δύο υποκατηγορίες της τμηματοποίησης εικόνων είναι η τμηματοποίηση παρουσιών (instance segmentation) και η πανοπτική τμηματοποίηση (panoptic segmentation) [73].

Οι αλγόριθμοι της σημασιολογικής τμηματοποίησης συνβάλλουν στους υπολογιστές να διακρίνουν τις διαφορετικές κλάσεις αντικειμένων και τις περιοχές του φόντου σε μια εικόνα. Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης (ML), η τμηματοποίηση εικόνων και η δημιουργία τμηματοποίησης χαρτών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολογιστών έτσι ώστε να αναγνωρίζουν σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος σε ψηφιακές εικόνες.

Τα μοντέλα εκμάθησης τμηματοποίησης εικόνων λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι υπολογιστές να εκλαμβάνουν τις οπτικές πληροφορίες με παρόμοιο τρόπο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ενώ τα μοντέλα παρουσιάζουν παρόμοιες χρήσεις με τα μοντέλα ανίχνευσης

αντικειμένων διαφέρουν σε ένα κρίσιμο σημείο, αναγνωρίζουν διαφορετικές οντότητες που περιέχονται σε μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου, αντί να προσεγγίζουν αυτές τις πληροφορίες με ένα πλαίσιο οριοθέτησης. Ενώ ένα μοντέλο ταξινόμησης εικόνων μπορεί να προσδιορίσει τι περιέχεται σε μια εικόνα ,αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει εντοπισμό, και ένα μοντέλο ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται το αντικείμενο σε μια εικόνα, για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων σχημάτων και ορίων των οντοτήτων στην εικόνα απαιτείται ένα μοντέλο τμηματοποίησης εικόνων.

Με την συνεχόμενη εξέλιξη των αλγορίθμων βαθιάς μάθησης στην εκπαίδευση των υπολογιστών για την ανάλυση τις εικόνες ως δεδομένα, παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στην αναγνώριση αντικειμένων. Ενώ η ταξινόμηση εικόνων εντοπίζει ποιες πληροφορίες περιέχει μια εικόνα, η σημασιολογική τμηματοποίηση προσδιορίζει τις ακριβείς θέσεις των διαφόρων ειδών οπτικών πληροφοριών, καθώς και το πού αρχίζει και πού τελειώνει η καθεμία.

Τα μοντέλα σημασιολογικής τμηματοποίησης δημιουργούν έναν χάρτη τμηματοποίησης μιας εικόνας εισόδου [74]. Ο χάρτης τμηματοποίησης είναι, ουσιαστικά, μια ανακατασκευή της αρχικής εικόνας, στην οποία κάθε εικονοστοιχείο έχει κωδικοποιηθεί χρωματικά σύμφωνα με τη σημασιολογική του κατηγορία, με σκοπό τη δημιουργία μάσκας τμηματοποίησης. Μια μάσκα τμηματοποίησης είναι απλώς ένα τμήμα της εικόνας που έχει διαφοροποιηθεί από άλλες περιοχές της εικόνας. Για παράδειγμα, ένας χάρτης τμηματοποίησης ενός δέντρου σε ένα άδειο χωράφι θα περιείχε πιθανώς τρεις μάσκες τμηματοποίησης: μία για το δέντρο, μία για το έδαφος και μία για τον ουρανό στο φόντο.

Για να το επιτύχουν αυτό, τα μοντέλα σημασιολογικής τμηματοποίησης χρησιμοποιούν σύνθετα νευρωνικά δίκτυα τόσο για να ομαδοποιήσουν με ακρίβεια τα σχετικά εικονοστοιχεία σε μάσκες τμηματοποίησης όσο και για να αναγνωρίσουν σωστά τη σημασιολογική κατηγορία του πραγματικού κόσμου για κάθε ομάδα εικονοστοιχείων (ή τμήμα). Αυτές οι μέθοδοι βαθιάς μάθησης (DL) [75] απαιτούν την εκπαίδευση ενός μοντέλου σε μεγάλα προ-ετικετοποιημένα σύνολα δεδομένων που έχουν σχολιαστεί από ειδικούς, προσαρμόζοντας τα βάρη και τις προκαταλήψεις του μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης όπως η οπισθοδρόμηση και η κατάβαση κλίσης.

Οι μέθοδοι DL έχουν αντικαταστήσει άλλους «παραδοσιακούς» αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, όπως οι Support Vector Machines (SVM) και το Random Forest [76]. Αν και τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα απαιτούν περισσότερο χρόνο, δεδομένα και υπολογιστικούς πόρους για την εκπαίδευσή τους, υπερτερούν σε σχέση με άλλες μεθόδους και γρήγορα έγιναν η προτιμώμενη προσέγγιση, αφού οι πρώτες καινοτομίες αποδείχθηκαν επιτυχημένες.

4.2 Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση (Deep Learning)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας σε μια εποχή ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας. Μέσα σε αυτό το τεράστιο πεδίο, τα Νευρωνικά Δίκτυα και η Βαθιά Μάθηση έχουν αναδειχθεί ως μετασχηματιστικές τεχνολογίες, τροφοδοτώντας σημαντικές ανακαλύψεις σε τομείς που κυμαίνονται από την αναγνώριση εικόνων έως την επεξεργασία φυσικής γλώσσας [77].Τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι ένα υποσύνολο μεθόδων μηχανικής μάθησης όπου η αρχιτεκτονική τους στηρίζεται στην λειτουργία και δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Απαρτίζονται από ενωμένους κόμβους ή «νευρώνες» που εξετάζουν και διαδίδουν πληροφορίες, επιτρέποντας στο δίκτυο να μαθαίνει σύνθετα μοτίβα από τα δεδομένα.

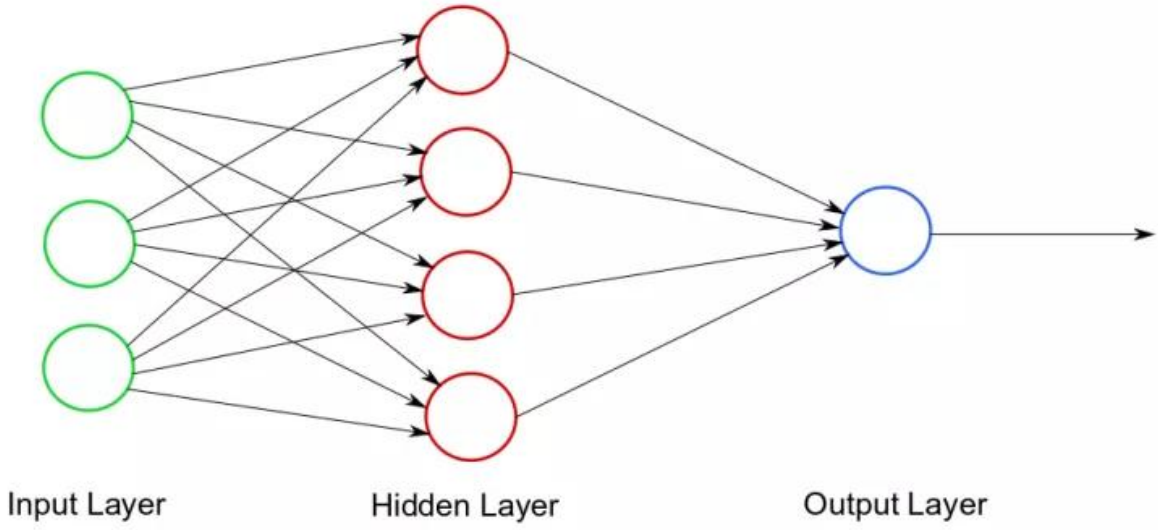
Η βαθιά Μάθηση, μια πιο προηγμένη μορφή νευρωνικών δικτύων, έχει αποκτήσει πρόσφατα σημασία λόγω της ικανότητάς του να χειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα. Είναι η τεχνολογία πίσω από τους φωνητικούς βοηθούς, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, και ακόμη και την τέχνη που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο αντίκτυπος των Νευρωνικών Δικτύων και του Βαθιού Μάθησης εκτείνεται πολύ πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας, μετασχηματίζοντας ριζικά νευραλγικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας [78].

- Υγειονομική περίθαλψη: Υποστήριξη στη διάγνωση ασθενειών και στην ανακάλυψη φαρμάκων
- Χρηματοοικονομικά: Ανίχνευση απάτης και πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς
- Περιβαλλοντικές επιστήμες: Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών
- Ψυχαγωγία: Υποστήριξη συστημάτων προτάσεων και δημιουργία ρεαλιστικών γραφικών υπολογιστή

4.2.1 Βασικές αρχές των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ή κατά κόσμο Artificial Neural Networks (ANN), που είναι γνωστά και ως perceptron, αποτελούν υπολογιστικά συστήματα που έχουν τρόπο λειτουργίας που βασίζεται από τον εγκέφαλο ζώων. Απαρτίζονται από διασυνδεδεμένους κόμβους που ονομάζονται νευρώνες, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν πολύ περίπλοκες λειτουργίες. Οργανώνοντας αυτούς τους νευρώνες σε στρώματα και συνδέοντάς τους με ειδικούς τρόπους τα ANN μπορούν να μάθουν να κάνουν κάθε είδους πράγματα, όπως να αναγνωρίζουν εικόνες και να μεταφράζουν γλώσσες.



Εικόνα 22 [79] - Βασική δομή ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου.

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 21, ένα βασικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από [80]:

- Επίπεδο εισόδου (Input Layer) : Το αρχικό στάδιο όπου το δίκτυο λαμβάνει τα αρχικά δεδομένα. Κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό των δεδομένων.
- Κρυφό επίπεδο (Hidden Layer) : Το ενδιάμεσο επίπεδο όπου επεξεργάζονται οι πληροφορίες εισόδου και πραγματοποιούνται μαθηματικοί υπολογισμοί για το τελικό αποτέλεσμα.
- Επίπεδο εξόδου (Output Layer) : Εξάγεται η τελική πρόβλεψη, απόφαση ή ταξινόμηση του δικτύου.

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε ένα νευρωνικό δίκτυο:

- Νευρώνες: Αποτελούν τις βασικές μονάδες του δικτύου, έχουν σχεδιαστεί με βάση τους βιολογικούς νευρώνες. Κάθε νευρώνας λαμβάνει εισόδους, τις επεξεργάζεται και στέλνει μια πληροφορία στο επόμενο επίπεδο του δικτύου.
- Βάρη και προκαταλήψεις: Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων έχουν συσχετισμένα βάρη, τα οποία προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για να βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου. Οι προκαταλήψεις είναι πρόσθετες παράμετροι που επιτρέπουν στο δίκτυο να αναπαριστά πιο σύνθετες λειτουργίες.
- Συναρτήση ενεργοποίησης: Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης προσδίδουν μη γραμμικότητα στο σύστημα, ώστε να είναι σε θέση να εξάγει σύνθετα μοτίβα και χαρακτηριστικά.

Η μαθηματική αναπαράσταση από ολόκληρη την παραπάνω περιγραφή είναι [81]:

$$y = f\left(\sum_{\iota=1}^{n} wi \cdot xi + b\right)$$

Όπου:

y είναι η έξοδος,

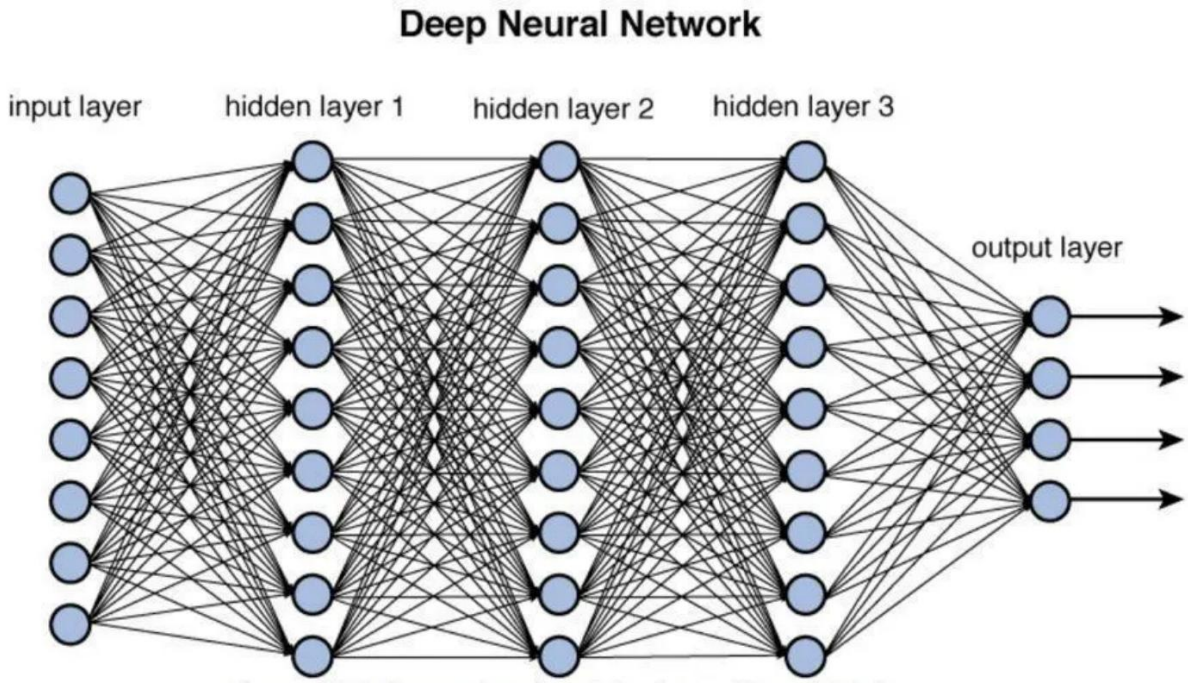
xi είναι οι είσοδοι,

wi είναι τα συναπτικά βάρη,

b είναι η πρόσθετη προκατάληψη,

( ) είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης.

Αξίζει να αναφερθεί πως η βαθιά μάθηση βασίζεται στο βαθύ νευρωνικό δίκτυο ή αλλιώς Deep Neural Network (DNN), τα οποίο δεν είναι παρά ένα ANN με πολλαπλά ενδιάμεσα κρυφά επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανίχνευση πολλαπλών και σύνθετων χαρακτηριστικών από τα δεδομένα εισόδου [82].



Εικόνα 23 [83] – Αρχιτεκτονική ενός Βαθύ Νευρωνικού δικτύου.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ANN) και των Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων (DNN) εντοπίζονται κυρίως στο αρχιτεκτονικό τους βάθος, τον τρόπο εξαγωγής χαρακτηριστικών και τις απαιτήσεις τους σε δεδομένα. Ειδικότερα, ενώ ένα τυπικό ANN περιορίζεται συνήθως σε ένα έως δύο κρυφά επίπεδα και προϋποθέτει τη χειροκίνητη εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature engineering) για την προετοιμασία των δεδομένων εισόδου, ένα DNN ενσωματώνει τρία ή περισσότερα —συχνά δεκάδες— κρυφά επίπεδα, επιτυγχάνοντας αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών μέσω της εκμάθησης ιεραρχικών αναπαραστάσεων [84]. Η αυξημένη αυτή αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα προσδίδει στα DNNs πολύ υψηλότερη χωρητικότητα, επιτρέποντάς τους να υπερέχουν στην αναγνώριση αφηρημένων προτύπων σε μη δομημένα δεδομένα, σε αντίθεση με τα ANNs που παρουσιάζουν αδυναμίες σε προβλήματα υψηλής μη γραμμικότητας [85]. Ωστόσο, ως αντιστάθμισμα αυτής της προηγμένης ικανότητας, τα DNNs απαιτούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων εκπαίδευσης για την αποφυγή του φαινομένου της υπερπροσαρμογής (overfitting), τη στιγμή που τα απλούστερα ANNs μπορούν να διατηρήσουν ικανοποιητική απόδοση ακόμη και με σημαντικά μικρότερα σύνολα δεδομένων [86].

4.2.1.1 Τοπολογίες υλοποίησης των ANN

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ANN, όπως τα προσωθητικά νευρωνικά δίκτυα ή αλλιώς τα Feedforward Neural Network (FNN), τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα ή αλλιώς τα Recurrent Neural Networks (RNN) και τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα ή αλλιώς τα Convolutional Neural Networks (CNN). Τα προσωθητικά νευρωνικά δίκτυα (FNN) είναι τα πιο απλά και στέλνουν δεδομένα σε μία κατεύθυνση, ενώ τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (RNN) μπορούν να χειριστούν ακολουθίες δεδομένων και τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) είναι κατάλληλα για δεδομένα με δομές τύπου πλέγματος. Η επιτυχής σχεδίαση και εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου προϋποθέτει τη σαφή γνώση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών, καθώς και της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων που τα απαρτίζουν [87].

Μια θεμελιώδης μέθοδος εκπαίδευσης των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ANN) είναι η επιβλεπόμενη μάθηση (supervised learning). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη χρήση επισημειωμένων δεδομένων (labeled data) για την αναπροσαρμογή των βαρών (weights) και των πολώσεων (biases) του δικτύου, με στόχο η προβλεπόμενη τιμή της εξόδου να είναι ίδια με την πραγματική τιμή. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, εφαρμόζεται κατά κανόνα ο αλγόριθμος της οπισθοδιάδοσης (backpropagation), ο οποίος διαδίδει το σφάλμα από το επίπεδο εξόδου προς το επίπεδο εισόδου του δικτύου [88]. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αξιοποιείται μια συνάρτηση κόστους (cost function) για τον υπολογισμό της απόκλισης μεταξύ προβλεπόμενης

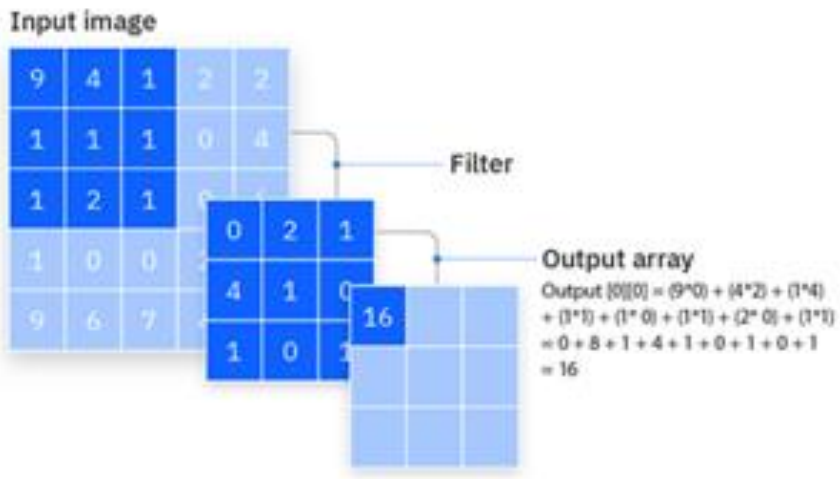
και πραγματικής τιμής, ενώ η βελτιστοποίηση των παραμέτρων επιτυγχάνεται συνήθως μέσω της μεθόδου της κατάβασης κλίσης (gradient descent) [89].

Αντιθέτως, η μη επιβλεπόμενη μάθηση (unsupervised learning) αξιοποιεί μη επισημειωμένα δεδομένα για την ανακάλυψη κρυφών μοτίβων ή ενδογενούς δομής στα δεδομένα εισόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων αρχιτεκτονικών αποτελούν οι αυτοκωδικοποιητές (autoencoders), οι οποίοι συνθέτονται από έναν κωδικοποιητή (encoder) και έναν αποκωδικοποιητή (decoder), καθώς και οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering) που ομαδοποιούν δεδομένα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε προβλήματα όπως ο εντοπισμός ανωμαλιών (anomaly detection), η μείωση της διαστατικότητας (dimensionality reduction) και η απαλοιφή θορύβου (noise reduction) [90]. Για την υλοποίηση των παραπάνω αρχιτεκτονικών, το οικοσύστημα της γλώσσας προγραμματισμού Python προσφέρει μια πληθώρα ισχυρών βιβλιοθηκών, όπως τα TensorFlow, Keras, PyTorch, Theano και Caffe [91]. Η επιλογή του κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης (framework) εξαρτάται από τις εκάστοτε προδιαγραφές και απαιτήσεις του προβλήματος.

Αν και η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μοντέλων ANN παρουσιάζει δυσκολίες στα αρχικά στάδια, η μελέτη στην τεχνολογία παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Καθώς η έρευνα στον τομέα των Νευρωνικών Δικτύων συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, αναμένεται να διατηρήσουν τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας [92].

4.2.2 Τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (CNNs) στην ανάλυση εικόνας

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) είναι ένας τύπος τεχνητού νευρωνικού δικτύου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία δομημένων δεδομένων πλέγματος. Η δημιουργία των CNN βασίζεται στη δομή του ανθρώπινου οπτικού συστήματος, επιτρέποντας την αυτόματη εξαγωγή και αναγνώριση σύνθετων χαρακτηριστικών από εικόνες [93]. Όσον αφορά τη δομή του, αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδο εισόδου, κρυφά επίπεδα και ένα επίπεδο εξόδου. Τα κρυφά επίπεδα περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα επίπεδα που εκτελούν πράξεις συνελίξεως στα δεδομένα εισόδου. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας εικόνων, η συνέλιξη είναι η εφαρμογή φίλτρων (γνωστών και ως πυρήνων) πάνω σε μια εικόνα για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από αυτήν. Οι πυρήνες είναι συνήθως μικροί τετραγωνικοί πίνακες με μονές διαστάσεις (π.χ. 3x3, 5x5), που περιέχουν συντελεστές που καθορίζουν τη λειτουργία της εικόνα. Κατά την εκτέλεση μιας συνέλιξης, ένας πυρήνας ολισθαίνει κατά μήκος των δεδομένων εισόδου, εκτελώντας πολλαπλασιασμό και άθροιση ανά στοιχείο για να παράγει τελικά έναν χάρτη χαρακτηριστικών [94].



Εικόνα 24 [95] Απεικονίζεται μαθηματική πράξη της δισδιάστατης συνέλιξης, όπου ένα χωρικό φίλτρο (kernel) διαστάσεων 3x3 σαρώνει τον πίνακα εισόδου, υπολογίζοντας το άθροισμα των κατά στοιχείο γινομένων. Η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγεί στην παραγωγή του παραγόμενου χάρτη χαρακτηριστικών (feature map), ο οποίος αποτελεί τον θεμελιώδη μηχανισμό εξαγωγής πληροφορίας στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα.

Το αποτέλεσμα αυτού του πολλαπλασιασμού προσφέρει μια γραμμική αλγεβρική προσέγγιση της έννοιας της συνέλιξης, παρουσιάζοντάς την ως την εφαρμογή ενός γραμμικού μετασχηματισμού σε ένα σήμα εισόδου. Με τη συνέλιξη όλων των εικονοστοιχείων μιας εικόνας, προκύπτει τελικά ένας δισδιάστατος πίνακας, ο οποίος ονομάζεται χάρτης χαρακτηριστικών. Κάθε χάρτης χαρακτηριστικών αντιπροσωπεύει την παρουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή μοτίβων στα δεδομένα εισόδου. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επεξεργασίας εικόνας, οι χάρτες χαρακτηριστικών μπορούν να καταγράψουν διάφορα διακριτά χαρακτηριστικά, όπως άκρα, υφές ή σχήματα που υπάρχουν στην εικόνα εισόδου [96].

Το αποτέλεσμα αυτού του πολλαπλασιασμού προσφέρει μια γραμμική αλγεβρική προσέγγιση της έννοιας της συνέλιξης, παρουσιάζοντάς την ως την εφαρμογή ενός γραμμικού μετασχηματισμού σε ένα σήμα εισόδου. Με τη συνέλιξη όλων των εικονοστοιχείων μιας εικόνας, προκύπτει τελικά ένας δισδιάστατος πίνακας, ο οποίος ονομάζεται χάρτης χαρακτηριστικών. Κάθε χάρτης χαρακτηριστικών αντιπροσωπεύει την παρουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή μοτίβων στα δεδομένα εισόδου. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επεξεργασίας εικόνας, οι χάρτες χαρακτηριστικών μπορούν να καταγράψουν διάφορα διακριτά χαρακτηριστικά, όπως άκρα, υφές ή σχήματα που υπάρχουν στην εικόνα εισόδου. Αυτό το στρώμα συνέλιξης αποτελείται συνήθως από πολλαπλά φίλτρα (πυρήνες), όπου το καθένα δημιουργεί έναν ξεχωριστό χάρτη χαρακτηριστικών. Αυτοί οι χάρτες χαρακτηριστικών σχηματίζουν συλλογικά την έξοδο του στρώματος συνέλιξης. Κάθε στοιχείο

σε έναν χάρτη χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή στα δεδομένα εισόδου στην οποία εφαρμόστηκε το φίλτρο. Αυτό το στρώμα συνέλιξης αποτελείται συνήθως από πολλαπλά φίλτρα (πυρήνες), όπου το καθένα δημιουργεί έναν ξεχωριστό χάρτη χαρακτηριστικών. Αυτοί οι χάρτες χαρακτηριστικών σχηματίζουν συλλογικά την έξοδο του στρώματος συνέλιξης. Κάθε στοιχείο σε έναν χάρτη χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή στα δεδομένα εισόδου στην οποία εφαρμόστηκε το φίλτρο [97].

4.2.3 CNN και χώρος εικονοστοιχείων

Ο χώρος εικονοστοιχείων είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει το όνομά του, είναι ο χώρος όπου η εικόνα μετατρέπεται σε έναν πίνακα τιμών, όπου κάθε τιμή αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο εικονοστοιχείο. Επομένως, η αρχική εικόνα που βλέπουμε, όταν εισάγεται στο CNN, μετατρέπεται σε έναν πίνακα αριθμών. Στις εικόνες σε κλίμακα του γκρι, αυτοί οι αριθμοί κυμαίνονται συνήθως από 0 (μαύρο) έως 255 (λευκό), ενώ οι ενδιάμεσες τιμές είναι αποχρώσεις του γκρι [98]. Σε αυτό το άρθρο, όλες οι εικόνες έχουν κανονικοποιηθεί, δηλαδή κάθε pixel έχει διαιρεθεί με το 255, ώστε η τιμή του να βρίσκεται στο διάστημα [0, 1].

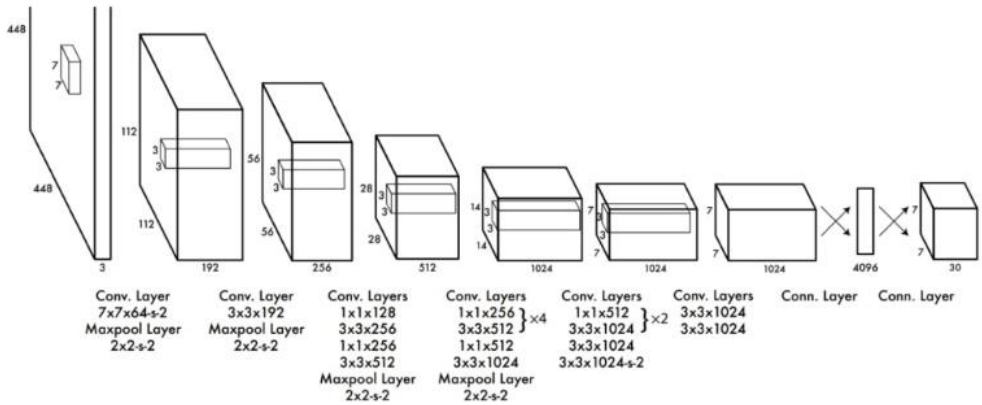
Αυτό που κάνει ένα CNN με την εικόνα σε αναπαράσταση εικονοστοιχείων είναι να εφαρμόζει φίλτρα και να την επεξεργάζεται προκειμένου να εξάγει σχετικά εικονοστοιχεία για να λάβει την τελική «απόφαση», η οποία είναι να κατατάξει την εικόνα σε μια κατηγορία. Για παράδειγμα, στην εικόνα στην κορυφή της σελίδας, το CNN έδωσε μεγάλη προσοχή στο στόμα, τη γλώσσα και τα μάτια του λιονταριού (και στα έντονα περιγράμματα γενικά), και αυτά τα χαρακτηριστικά εξάγονται περαιτέρω καθώς προχωράμε βαθύτερα στο νευρωνικό δίκτυο [99]. Επομένως, αρκεί να πούμε ότι, όσο πιο εξειδικευμένο είναι ένα CNN όσον αφορά την ταξινόμηση, τόσο πιο επαγγελματικό είναι στην αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών μιας εικόνας.

4.3 Ο Αλγόριθμος Ανίχνευσης Αντικειμένων YOLO (You Only Look Once)

Η ανίχνευση αντικειμένων (object detection) αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και απαιτητικά πεδία της υπολογιστικής όρασης (computer vision), καθώς απαιτεί όχι απλώς την ταξινόμηση των απεικονιζόμενων αντικειμένων, αλλά ταυτόχρονα και τον επακριβή χωρικό τους εντοπισμό μέσω πλαισίων οριοθέτησης (bounding boxes). Μέχρι το 2015, κυρίαρχα μοντέλα ανίχνευσης όπως οι αλγόριθμοι R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks), βασίζονταν σε αρχιτεκτονικές δύο σταδίων (two-stage detectors). Αυτά τα συστήματα πρώτα δημιουργούσαν πιθανές περιοχές ενδιαφέροντος (region proposals) και στη συνέχεια εφάρμοζαν έναν ταξινομητή σε κάθε περιοχή. Παρόλο που κοστολογούταν ακριβά, είχε και μεγάλο υπολογιστικό φορτίο καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή τους σε πραγματικό χρόνο (real-time) [100].

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2015 από τους Joseph Redmon et al., με την παρουσίαση του αλγορίθμου YOLO (You Only Look Once) [101]. Το όνομά του υποδηλώνει την κύρια καινοτομία του: ολόκληρη η διαδικασία της ανίχνευσης (εντοπισμός και ταξινόμηση) εκτελείται με ένα μόνο «πέρασμα» (forward pass) της εικόνας μέσα από ένα ενιαίο Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN). Το YOLO μετασχημάτισε την ανίχνευση αντικειμένων από ένα πρόβλημα πολλαπλής ταξινόμησης σε ένα πρόβλημα ενιαίας παλινδρόμησης (single regression problem), απευθείας από τα pixel της εικόνας στις συντεταγμένες των πλαισίων και τις πιθανότητες των κλάσεων.

Η βασική αρχιτεκτονική του YOLO παρουσιάζεται παρακάτω και περιλαμβάνει συνολικά 24 επίπεδα συνελίξεων, 4 επίπεδα σμίκρυνσης μεγίστου (maxpooling),τα οποία μειώνουν τις χωρικές διαστάσεις και τονίζουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά , και ακολουθείται τελικά από δύο πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα. Επιπλέον, ακολουθεί την εμπρόσθια διάδοση (Forward Propagation) αλλά και την οπισθοδιάδοση (Backward Propagation), όπου, κατά την εμπρόσθια διάδοση, οι εικόνες εισόδου περνούν μέσω του δικτύου και οι προβλέψεις γίνονται χρησιμοποιώντας τυχαία αρχικοποιημένα βάρη, προκαταλήψεις και συνελικτικά φίλτρα, ενώ στην οπισθοδιάδοση, το μοντέλο ανανεώνει τις παραμέτρους του ελαχιστοποιώντας την απώλεια μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών τιμών. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία βελτιώνει την ακρίβεια της πρόβλεψης με την πάροδο του χρόνου [102].



Εικόνα 25 [103] – Η εικόνα απεικονίζει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική του αρχικού μοντέλου YOLO , η οποία δομείται από μια αλληλουχία συνελικτικών επιπέδων (convolutional layers) και επιπέδων μέγιστης συμπύκνωσης (max pooling) για τη βαθιά εξαγωγή χαρακτηριστικών. Το δίκτυο καταλήγει σε δύο πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα (fully connected layers), τα οποία μετασχηματίζουν την εικόνα εισόδου σε έναν τελικό τανυστή προβλέψεων διαστάσεων 7x7x30.

Ο αλγόριθμος λειτουργεί διαιρώντας την εικόνα εισόδου σε ένα πλέγμα (grid) διαστάσεων $S \times S$. Κάθε κελί του πλέγματος είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση των αντικειμένων των οποίων το κέντρο πέφτει μέσα σε αυτό το κελί.

Για κάθε κελί, το δίκτυο προβλέπει B πλαίσια οριοθέτησης (bounding boxes) και βαθμούς εμπιστοσύνης (confidence scores) για τα πλαίσια αυτά, όπου B ο αριθμός των πλαισίων οριοθέτησης που κάθε κελί του πλέγματος είναι υπεύθυνο να προβλέψει. Ο βαθμός εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζει πόσο σίγουρο ο αλγόριθμος είναι πως το πλαίσιο περιλαμβάνει ένα αντικείμενο, καθώς και πόση ακρίβεια έχει το πλαίσιο που προέβλεψε.

Μαθηματικά, ο βαθμός εμπιστοσύνης ορίζεται ως [104]:

$$Confidence = \Pr(Object) \times IoU_{truth}^{pred}$$

Όπου $\Pr(Object)$ είναι η πιθανότητα ύπαρξης αντικειμένου και IoU_{truth}^{pred} είναι η επικάλυψη μεταξύ του προβλεπόμενου πλαισίου και του πραγματικού πλαισίου (ground truth). Κάθε προβλεπόμενο πλαίσιο οριοθέτησης απαρτίζεται από πέντε(5) παραμέτρους: x, y, w, h και τον βαθμό εμπιστοσύνης. Οι συντεταγμένες (x, y) εκφράζουν το κέντρο του πλαισίου σχετικά με τα όρια του κελιού του πλέγματος, ενώ το πλάτος w και το ύψος h προβλέπονται σε σχέση με ολόκληρη την εικόνα. Παράλληλα, κάθε κελί του πλέγματος προβλέπει C υπό συνθήκη πιθανότητες κλάσεων $\Pr(\text{Classs}|\text{Object})$. Στο τελικό στάδιο, το μοντέλο παράγει έναν τανυστή (tensor) εξόδου με διαστάσεις $S \times S(B \cdot 5 + C)$ [105], ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των αντικειμένων σε ένα μόνο βήμα.

4.3.1 Η εξέλιξη των αλγορίθμων ανίχνευσης (YOLO)

Η χρονολογική εξέλιξη του αλγορίθμου YOLO αποτυπώνει την αλματώδη πρόοδο στον τομέα της ανίχνευσης αντικειμένων, με αφετηρία την πρωτοποριακή αρχική έκδοση (YOLOv1) που παρουσιάστηκε το 2015. Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η αρχιτεκτονική του δικτύου δέχθηκε συνεχείς και εκτενείς βελτιστοποιήσεις, φτάνοντας πλέον στην προηγμένη έκδοση YOLOv26, η οποία κυκλοφόρησε το 2026. Στις υποενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές αυτές εκδόσεις, δίνοντας έμφαση στις αρχιτεκτονικές καινοτομίες και τις βελτιώσεις απόδοσης που εισήγαγε το κάθε μοντέλο.

4.3.1.1 YOLOv1

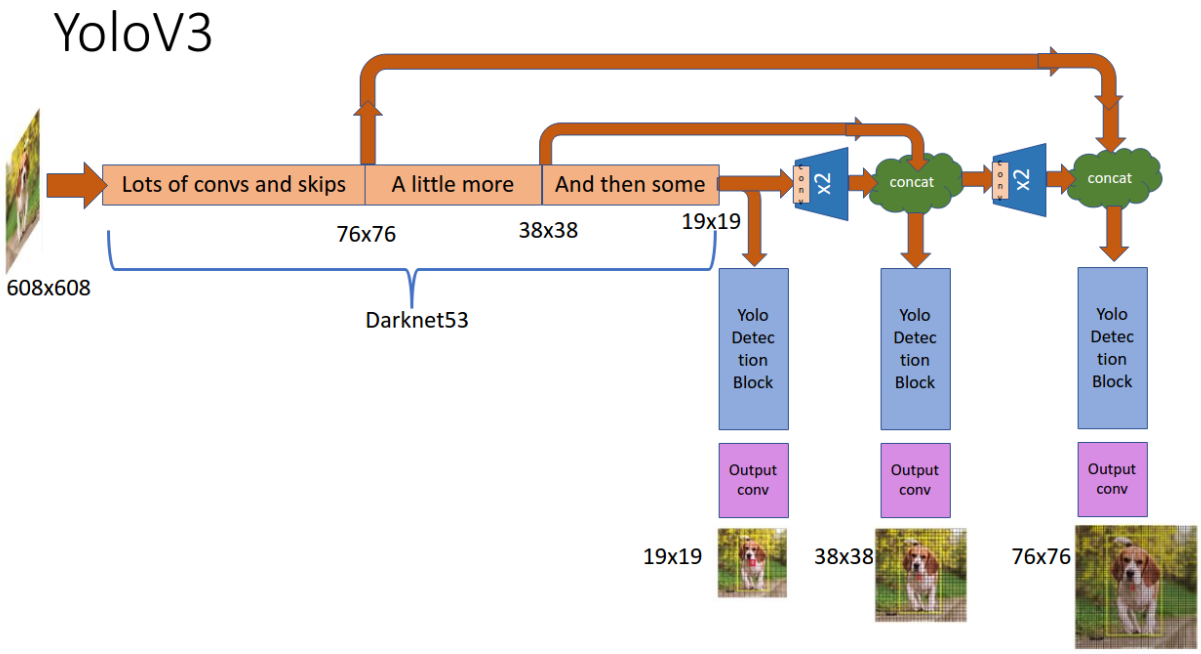
Το αρχικό μοντέλο YOLO αντιμετώπιζε την ανίχνευση αντικειμένων ως πρόβλημα παλινδρόμησης, κάτι που αποτελούσε σημαντική αλλαγή σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση ταξινόμησης. Χρησιμοποιούσε ένα μόνο συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο (CNN) για την ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες, χωρίζοντας την εικόνα σε πλέγμα, πραγματοποιώντας πολλαπλές προβλέψεις ανά κελί του πλέγματος, φιλτράροντας τις προβλέψεις χαμηλής εμπιστοσύνης και, στη συνέχεια, αφαιρώντας τα επικαλυπτόμενα πλαίσια για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα [106].

4.3.1.2 YOLOv2

Το YOLOv2 ή γνωστώ και ως YOLO9000 εμφανίστηκε ένα χρόνο μετά το YOLOv1 για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που παρουσίαζαν τότε τα σύνολα δεδομένων ανίχνευσης αντικειμένων. Ονομάστηκε έτσι επειδή μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερες από 9000 διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων. Αυτό αποτέλεσε μια επαναστατική εξέλιξη για την ακρίβεια και τη γενίκευση. Οι ερευνητές πίσω από το YOLO9000 πρότειναν έναν μοναδικό αλγόριθμο συνδυασμένης εκπαίδευσης που εκπαιδεύει τους ανιχνευτές αντικειμένων τόσο σε δεδομένα ανίχνευσης όσο και σε δεδομένα ταξινόμησης. Αυτή η μέθοδος αξιοποιεί ετικετοποιημένες εικόνες ανίχνευσης για να μάθει να εντοπίζει με ακρίβεια τα αντικείμενα και χρησιμοποιεί εικόνες ταξινόμησης για να αυξήσει το λεξιλόγιό της και την ανθεκτικότητά της [107].

4.3.1.3 YOLOv3

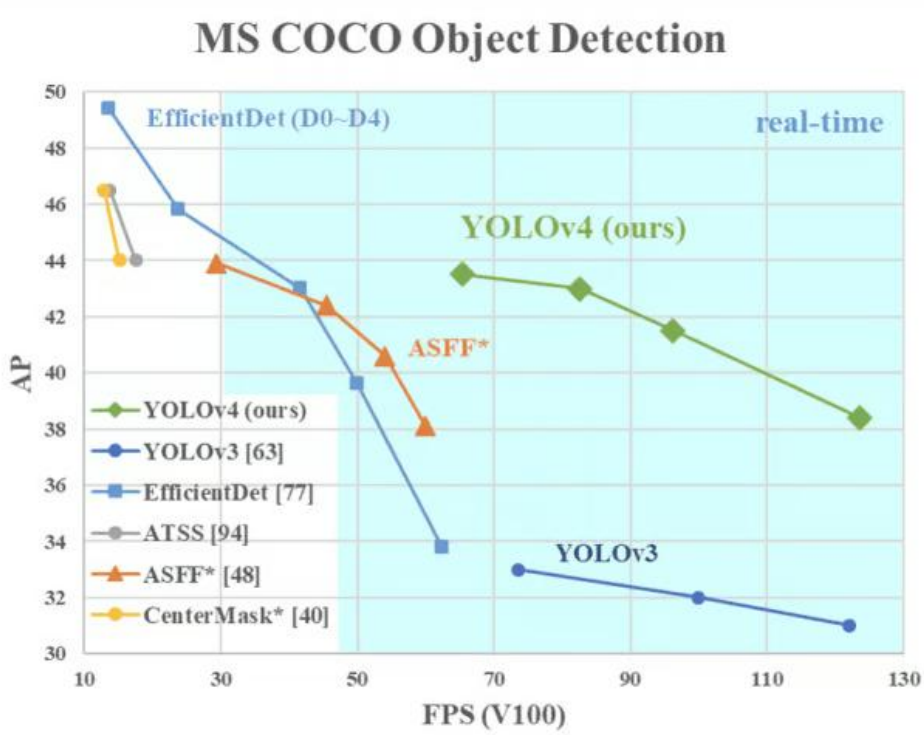
Λίγα χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε η επόμενη έκδοση, η YOLOv3. Η μεγάλη αλλαγή ήταν η νέα αρχιτεκτονική δικτύου, το Darknet-53. Πρόκειται για ένα νευρωνικό δίκτυο 106 επιπέδων, με δίκτυα ανύψωσης ανάλυσης και απομένων μπλοκ. Είναι πολύ μεγαλύτερο, ταχύτερο και ακριβέστερο σε σύγκριση με το Darknet-19, το οποίο αποτελεί τον κορμό της YOLOv2. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική έχει αποδειχθεί επωφελής σε πολλά επίπεδα. ΄Οπως πιο ακριβής πρόβλεψη σε διαφορετικές κλίμακες, η YOLOv3 εκτελεί τρεις προβλέψεις σε διαφορετικές κλίμακες για κάθε θέση εντός της εικόνας εισόδου, προκειμένου να βοηθήσει στην αναβάθμιση της ανάλυσης από τα προηγούμενα επίπεδα. Αυτός ο τρόπος επιτρέπει τη λήψη λεπτομερέστερων και πιο ουσιαστικών σημασιολογικών πληροφοριών για μια εικόνα εξόδου καλύτερης ποιότητας [108].



Εικόνα 26 [109] – Απεικονίζεται το διάγραμμα ροής του μοντέλου YOLOv3, το οποίο, με βάση μια εικόνα εισόδου 608x608, αξιοποιεί τον κορμό Darknet53 για την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Μέσω skip connections και upsampling, η ανίχνευση αντικειμένων εκτελείται παράλληλα σε τρεις διαφορετικές κλίμακες πλέγματος (19x19, 38x38, 76x76), βελτιώνοντας την ακρίβεια για αντικείμενα διαφόρων μεγεθών.

4.3.1.4 YOLOv4

Η YOLOv4 εισήγαγε αρκετές νέες τεχνικές για τη βελτίωση τόσο της ακρίβειας όσο και της ταχύτητας. Χρησιμοποίησε τον κορμό CSPDarknet53 και εισήγαγε τεχνικές όπως οι Mish activation, Cross-Stage Partial (CSP) connections, Mosaic Data Augmentation και GIoU loss για τη βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας.για τη βελτίωση της ακρίβειας. Ο βελτιωμένος αλγόριθμος της YOLOv4 έδειξε αύξηση 0,5% στη μέση ακρίβεια (AP) σε σύγκριση με τον αρχικό αλγόριθμο, μειώνοντας παράλληλα το μέγεθος του αρχείου βάρους του μοντέλου κατά 45,3 Megabytes [110].

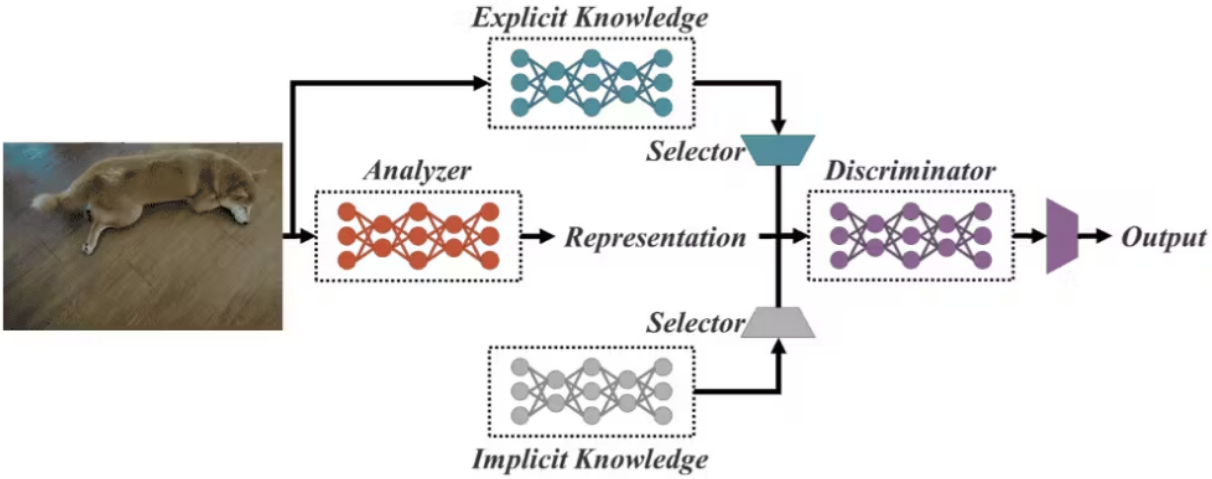


Εικόνα 27 [111] - Σύγκριση ταχύτητας: YOLOv4 έναντι YOLOv3.

4.3.1.5 YOLOR

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις της YOLO, η αρχιτεκτονική και η υποδομή του μοντέλου της YOLOR διαφέρουν σημαντικά αφού βασίζεται σε ενιαία αρχιτεκτονική δικτύου. Το όνομα «YOLOR» τονίζει τη μοναδική του προσέγγιση: συνδυάζει ρητή και σιωπηρή γνώση για να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο δίκτυο ικανό να χειρίζεται πολλαπλές εργασίες με μία μόνο είσοδο [112]. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο τεχνικές, το YOLOR είναι σε θέση να δημιουργήσει μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική που βασίζεται σε τρεις διαδικασίες:

1. Ευθυγράμμιση προβλέψεων: Αυτή η προσέγγιση εισάγει μια σιωπηρή αναπαράσταση στον χάρτη χαρακτηριστικών κάθε δικτύου πυραμίδας χαρακτηριστικών, γεγονός που βελτιώνει την ακρίβεια κατά περίπου 0,5%.
2. Βελτίωση των προβλέψεων για την ανίχνευση αντικειμένων.
3. Κανονική αναπαράσταση για εκμάθηση πολλαπλών εργασιών Η εκτέλεση εκπαίδευσης πολλαπλών εργασιών απαιτεί τη διεξαγωγή κοινής βελτιστοποίησης στη συνάρτηση απώλειας που μοιράζονται όλες οι εργασίες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει τη συνολική απόδοση του μοντέλου, και το πρόβλημα αυτό μπορεί να μετριαστεί με την ενσωμάτωση της κανονικής αναπαράστασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του μοντέλου.



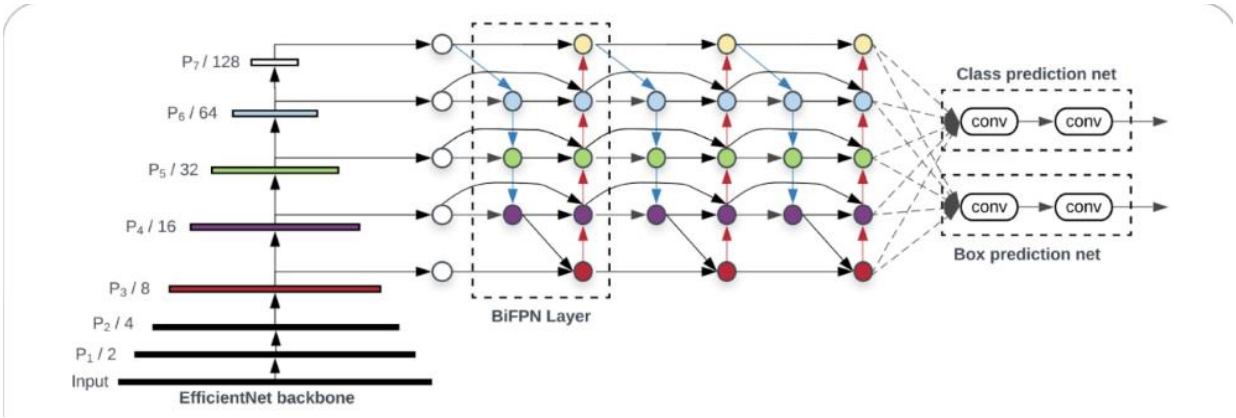
Εικόνα 28 [113] - Η Ενιαία Αρχιτεκτονική Δικτύου (UNA) ενσωματώνει ρητή και σιωπηρή γνώση σε ένα ενοποιημένο δίκτυο για το χειρισμό πολλαπλών εργασιών με μία μόνο είσοδο. Μαθαίνοντας μόνο μία αναπαράσταση, επιτυγχάνει εντυπωσιακή απόδοση στην ανίχνευση αντικειμένων.

4.3.1.6 YOLOX

Το YOLOX είναι ένα μοντέλο ανίχνευσης αντικειμένων χωρίς σημεία αναφοράς (anchor-free) που βασίζεται στο YOLOv3 SPP με σκελετό Darknet53. Στόχος του είναι να ξεπεράσει τις επιδόσεις των προηγούμενων εκδόσεων του YOLO. Η βασική καινοτομία έγκειται στην αποσυνδεδεμένη κεφαλή (decoupled head) και στην προσέγγιση SimOTA. Με την κατάργηση των πλαισίων αναφοράς (anchor boxes), το YOLOX απλοποιεί τον σχεδιασμό και ταυτόχρονα επιτυγχάνει μεγαλύτερη ακρίβεια. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας, προσφέροντας μια ισχυρή λύση για την ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Το YOLOX διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, από το ελαφρύ YOLOX-Nano έως το ισχυρό YOLOX-x, το καθένα προσαρμοσμένο για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης [114].

4.3.1.7 YOLOv5

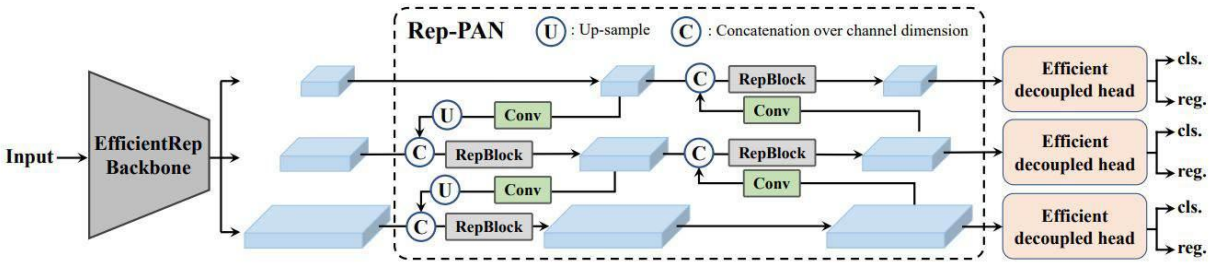
Το YOLOv5 επέφερε περαιτέρω βελτιώσεις για την αύξηση τόσο της ακρίβειας όσο και της αποδοτικότητας. Χρησιμοποίησε αρχιτεκτονική βασισμένη σε CSPDarknet53 ως κορμό, PANet ως λαιμό και Spatial Pyramid Pooling (SPP) για αποτελεσματικότερη εξαγωγή χαρακτηριστικών. Επιπλέον, υιοθέτησε τη συνάρτηση απώλειας CIoU για ακριβέστερο εντοπισμό αντικειμένων, για την ενίσχυση της ακρίβειας. Ο βελτιωμένος αλγόριθμος YOLOv5 παρουσίασε αύξηση 0,7% στη μέση ακρίβεια (mAP) σε σύγκριση με το YOLOv4, ενώ μείωσε το μέγεθος του αρχείου βάρους του μοντέλου κατά 53,7 M. Αυτές οι βελτιώσεις έκαναν το YOLOv5 ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο για την ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο [115].



Εικόνα 29 [116]- Η εικόνα παρουσιάζει το διάγραμμα αρχιτεκτονικής του μοντέλου YOLOv5, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: τον Κορμό (BackBone), το Δίκτυο PANet (PANet) και την Έξοδο (Output). Ο Κορμός χρησιμοποιεί blocks BottleNeckCSP για την εξαγωγή χαρακτηριστικών, ενώ το PANet υλοποιεί skip connections, πράξεις upsampling, συνελίξεις Conv1x1 και concatenation, με σκοπό την ενίσχυση της πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες πριν από την τελική έξοδο.

4.3.1.8 YOLOv6

Το YOLOv6 σχεδιάστηκε κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Εισήγαγε βελτιωμένες αρχιτεκτονικές backbone και neck, καθώς και στρατηγικές βελτιστοποίησης υλικού και λογισμικού, επιτυγχάνοντας υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα εξαγωγής συμπερασμάτων σε περιβάλλοντα παραγωγής. Ο βελτιωμένος αλγόριθμος YOLOv6 παρουσίασε αύξηση 0,8% στη μέση ακρίβεια (AP) σε σύγκριση με το YOLOv5, ενώ μείωσε το μέγεθος του αρχείου βαρών του μοντέλου κατά 60,2 M. Αυτές οι βελτιώσεις έκαναν το YOLOv6 ένα ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο [117].



Εικόνα 30 [118] - Η εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική του μοντέλου YOLOv6, η οποία απαρτίζεται από τον κορμό εξαγωγής χαρακτηριστικών EfficientRep και το δίκτυο Rep-PAN για την αποτελεσματική συνένωση πληροφοριών σε πολλαπλές κλίμακες. Στο τελικό στάδιο, οι εξαγόμενοι χάρτες τροφοδοτούνται σε αποσυνδεδεμένες κεφαλές (efficient decoupled heads), οι οποίες εκτελούν διακριτά τις εργασίες της ταξινόμησης (cls) και της χωρικής παλινδρόμησης (reg).

4.3.1.9 YOLOv7

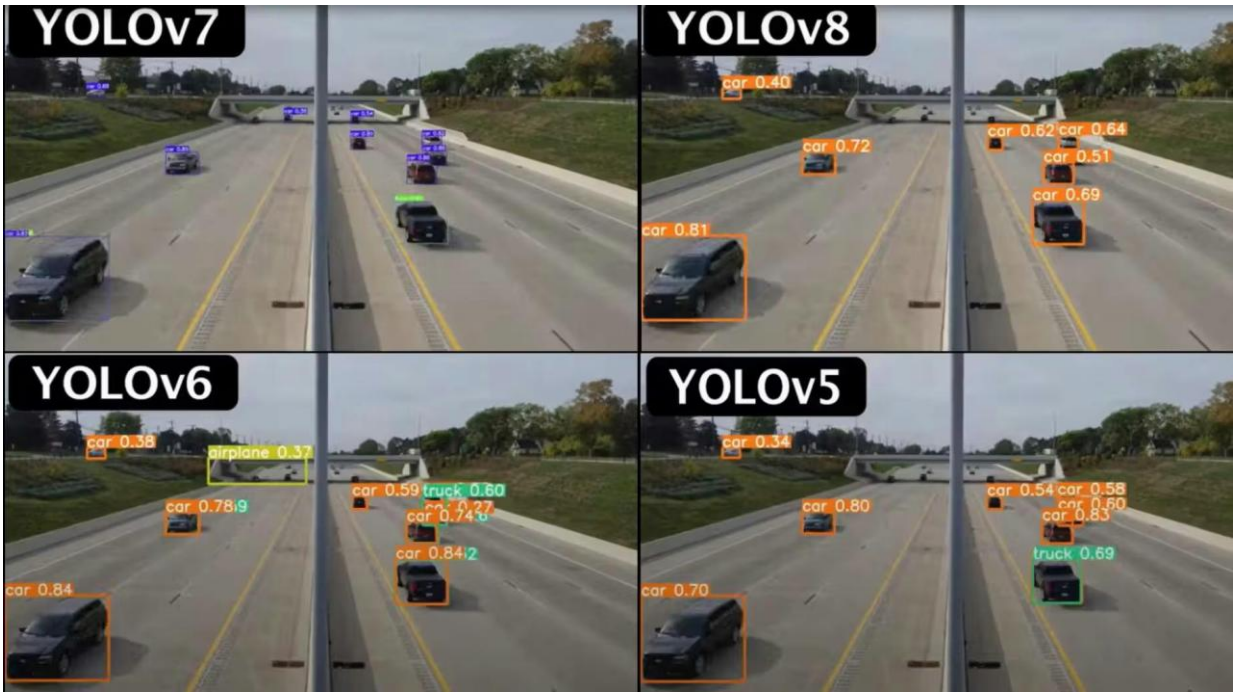
Το YOLOv7 χρησιμοποίησε έναν κορμό CSPDarknet-Z στην αρχιτεκτονική του. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης αντικειμένων του YOLOv7 βελτιώθηκε με την εισαγωγή καινοτόμων

τεχνικών, όπως η τμηματοποίηση με επίκεντρο το αντικείμενο, η συνάρτηση ενεργοποίησης Leaky ReLU και η μέτρηση απώλειας TIoU, με σκοπό την αύξηση της ακρίβειας. Ο προηγμένος αλγόριθμος YOLOv7 παρουσίασε αύξηση 1,0% στη μέση ακρίβεια (AP) σε σύγκριση με το YOLOv6, μειώνοντας παράλληλα το μέγεθος του αρχείου βάρους του μοντέλου κατά 70,5 M. Αυτές οι βελτιώσεις έκαναν τον αλγόριθμο ανίχνευσης αντικειμένων YOLOv7 ένα ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο [119].

4.3.1.10 YOLOv8

Το YOLOv8 εισήγαγε μια νέα αρχιτεκτονική βασικού πλαισίου, το CSPDarknet-AA, το οποίο αποτελεί μια προηγμένη έκδοση της σειράς CSPDarknet, γνωστής για την αποδοτικότητα και την απόδοσή της σε εργασίες ανίχνευσης αντικειμένων. Μια βασική τεχνική που εισήχθη στο YOLOv8 είναι η ανίχνευση αντικειμένων πολλαπλών κλιμάκων. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στο μοντέλο να ανιχνεύει αντικείμενα διαφόρων μεγεθών σε μια εικόνα. Μια άλλη σημαντική βελτίωση στο YOLOv8 είναι η χρήση της συνάρτησης ενεργοποίησης ELU. Η ELU, ή Exponential Linear Unit, βοηθά στην επιτάχυνση της μάθησης σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα με την άμβλυνση του προβλήματος της εξαφανιζόμενης κλίσης, οδηγώντας σε ταχύτερη σύγκλιση.

Ο αλγόριθμος YOLOv8 παρουσιάζει αύξηση 1,2% στη μέση ακρίβεια (AP) σε σύγκριση με το YOLOv7, κάτι που αποτελεί σημαντική βελτίωση. Αυτό επιτεύχθηκε με ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους του αρχείου βάρους του μοντέλου κατά 80,6 M, καθιστώντας το μοντέλο πιο αποδοτικό και ευκολότερο στην ανάπτυξη σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρου [120].



Εικόνα 31 [121] - Σύγκριση του YOLOv8 με τα προηγούμενα μοντέλα YOLO.

4.3.1.11 YOLOv9

Το YOLOv9, το οποίο κυκλοφόρησε τον φεβρουάριου του 2024, ξεπέρασε τις προκλήσεις απώλειας πληροφοριών που είναι εγγενείς στα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Ενσωματώνοντας το PGI και την ευέλικτη αρχιτεκτονική GELAN, το YOLOv9 όχι μόνο ενισχύει την ικανότητα εκμάθησης του μοντέλου, αλλά και διασφαλίζει τη διατήρηση κρίσιμων πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανίχνευσης, επιτυγχάνοντας έτσι εξαιρετική ακρίβεια και απόδοση. Κύριο χαρακτηριστικά του YOLOv9 είναι η αρχή του «Information Bottleneck». Αυτή η αρχή αποκαλύπτει μια θεμελιώδη πρόκληση στο deep learning καθώς τα δεδομένα περνούν από διαδοχικά επίπεδα ενός δικτύου άρα αυξάνεται η πιθανότητα απώλειας πληροφοριών. Το YOLOv9 αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση εφαρμόζοντας το Programmable Gradient Information (PGI), το οποίο βοηθά στη διατήρηση των ουσιαστικών δεδομένων σε όλο το βάθος του δικτύου, εξασφαλίζοντας πιο αξιόπιστη δημιουργία κλίσεων και, κατά συνέπεια, καλύτερη σύγκλιση και απόδοση του μοντέλου.

Το YOLOv9 ενσωματώνει αντιστρέψιμες συναρτήσεις, μια συνάρτηση θεωρείται αντιστρέψιμη εάν μπορεί να αντιστραφεί χωρίς καμία απώλεια πληροφοριών, στην αρχιτεκτονική του για να μετριάσει τον κίνδυνο υποβάθμισης των πληροφοριών, ειδικά στα βαθύτερα επίπεδα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση κρίσιμων δεδομένων για εργασίες ανίχνευσης αντικειμένων [122].

4.3.1.12 YOLOv10

Το YOLOv10, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024 από ερευνητές του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στην ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Η βασική καινοτομία είναι η κατάργηση της μεθόδου Non-Maximum Suppression (NMS) κατά τη διάρκεια της εξαγωγής συμπερασμάτων, η οποία παραδοσιακά αύξανε την καθυστέρηση στη ροή εργασιών ανίχνευσης. Το YOLOv10 εισάγει συνεπείς διπλές αντιστοιχίσεις για εκπαίδευση χωρίς NMS, συνδυάζοντας αντιστοιχίσεις ετικετών ενός προς πολλούς και ενός προς έναν. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, ενώ επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς NMS. Σύμφωνα με τη μελέτη, το YOLOv10-S είναι 1,8 φορές ταχύτερο από το RT-DETR-R18 με παρόμοια ακρίβεια, ενώ χρησιμοποιεί 2,8 φορές λιγότερες παραμέτρους [123].

4.3.1.13 YOLOv11

Αναπτύχθηκε από την Ultralytics (δημιουργοί των YOLOv5 και YOLOv8) τον σεπτέμβριο του 2024, το YOLOv11 υποστηρίζει πολλαπλές εργασίες υπολογιστικής όρασης: ανίχνευση αντικειμένων, τμηματοποίηση παρουσιών, ταξινόμηση εικόνων, ανίχνευση βασικών σημείων και ανίχνευση προσανατολισμένων πλαισίων (OBB). Το μοντέλο YOLOv11x επιτυγχάνει

54,7% mAP στο benchmark MS COCO, υποδηλώνει εξαιρετική ακρίβεια, που πλησιάζει τα όρια της τεχνολογίας αιχμής. Ο δείκτης αυτός μετρά πόσο ακριβώς ένα μοντέλο υπολογιστικής όρασης ανιχνεύει, τμηματοποιεί και ταξινομεί 80 κοινές κατηγορίες αντικειμένων [124].

4.3.1.14 YOLOv12

Το YOLOv12, που κυκλοφόρησε τον φεβρουάριο του 2025, εισάγει μηχανισμούς προσοχής στην αρχιτεκτονική YOLO, βελτιώνοντας την ικανότητα του μοντέλου να εστιάζει σε σχετικές περιοχές της εικόνας. Αυτή η έκδοση επιτυγχάνει καλύτερη ακρίβεια σε σύνθετες σκηνές με επικαλυπτόμενα αντικείμενα, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση σε πραγματικό χρόνο [125].

4.3.1.15 YOLO26: Η τελευταία εξέλιξη (2026)

Το YOLO26, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 από την Ultralytics, είναι ένα μοντέλο end-to-end, βελτιστοποιημένο για περιφερειακές συσκευές, που υποστηρίζει πέντε βασικές εργασίες: ανίχνευση αντικειμένων, τμηματοποίηση παρουσιών, εκτίμηση στάσης, ανίχνευση προσανατολισμένων αντικειμένων (OBB) και ταξινόμηση εικόνων. Επιτυγχάνει την υψηλότερη ακρίβεια στη σειρά YOLO, διατηρώντας παράλληλα γρήγορες ταχύτητες συμπερασμού [126].

4.3.2 Εφαμογή της αρχιτεκτονικής YOLO στο ποδόσφαιρο

Η αρχιτεκτονική του αλγορίθμου YOLO (You Only Look Once) αποτελεί ορόσημο στην ανίχνευση αντικειμένων, καθώς αντιμετωπίζει τη διαδικασία ως ένα ενιαίο πρόβλημα παλινδρόμησης (single regression problem), επιτρέποντας στο νευρωνικό δίκτυο να προβλέψει ταυτόχρονα τα πλαίσια οριοθέτησης (bounding boxes) και τις πιθανότητες ταξινόμησης (class probabilities) με ένα μόνο πέρασμα (single pass) σε ολόκληρη την εικόνα [127]. Αυτή η αρχιτεκτονική ενός σταδίου (single-stage detection) διαφοροποιεί πλήρως το YOLO από αλγορίθμους δύο σταδίων, όπως το Faster R-CNN, οι οποίοι απαιτούν υπολογιστικά δαπανηρές διαδικασίες εξαγωγής πιθανών περιοχών ενδιαφέροντος (region proposals) [128]. Στο εξαιρετικά δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, η προτίμηση προς το YOLO καθίσταται σχεδόν μονόδρομος λόγω των μοναδικών προκλήσεων που παρουσιάζει το άθλημα. Πρώτον, καθώς το δίκτυο "βλέπει" ολόκληρη την εικόνα ταυτόχρονα, αποκτά συνολική κατανόηση του χωρικού πλαισίου (global spatial context). Αυτό του επιτρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συχνές και έντονες οπτικές αλληλεπικαλύψεις (occlusions) των παικτών, οι οποίες είναι αναπόφευκτες σε στημένες φάσεις, όπως τα κόρνερ, ή σε συμπαγείς αμυντικές διατάξεις. Δεύτερον, το ποδόσφαιρο απαιτεί την ταυτόχρονη παρακολούθηση στόχων με τεράστιες διαφορές στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά κίνησης: από τους παίκτες που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, μέχρι την ίδια την μπάλα, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικά μικρό αντικείμενο (small object detection) που συχνά υφίσταται θόλωμα κίνησης (motion blur)

λόγω των υψηλών ταχυτήτων. Ο σχεδιασμός του YOLO του επιτρέπει να εντοπίζει αυτά τα χαρακτηριστικά με ελάχιστα σφάλματα (false positives) στο υπόβαθρο, όπως το γρασίδι ή οι κερκίδες.

Τέλος, ο ασύγκριτος ρυθμός επεξεργασίας καρέ (FPS) που διαθέτει, επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία του με προηγμένους αλγορίθμους ιχνηλάτησης (tracking algorithms, π.χ. DeepSORT) [129], εξασφαλίζοντας όχι μόνο τον εντοπισμό, αλλά και τη διαρκή αναγνώριση της ταυτότητας κάθε παίκτη στον χρόνο. Επομένως, το YOLO προτιμάται έναντι άλλων μεθόδων διότι προσφέρει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας (speed-accuracy trade-off), καθιστώντας εφικτή την αδιάλειπτη εξαγωγή τηλεμετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς τη στιγμή που η δράση εξελίσσεται στον αγωνιστικό χώρο.

4.3.3 Εφαρμογή του αλγορίθμου YOLO στον εντοπισμό παικτών και μπάλας

Κατά την ανάλυση των βίντεο ποδοσφαιρικών αγώνων, η δυνατότητα ακριβούς ταξινόμησης των παικτών και των διαιτητών ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν είναι ζωτικής σημασίας για διάφορες εργασίες, όπως η ανίχνευση γεγονότων, η τακτική ανάλυση και η αξιολόγηση της απόδοσης. Παρακάτω περιγράφεται λεπτομερώς η εφαρμογή ενός συστήματος ταξινόμησης παικτών που έχει σχεδιαστεί για την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση ατόμων με βάση προ-υπολογισμένα χρωματικά ιστογράμματα που αντιπροσωπεύουν τα οπτικά χαρακτηριστικά των ομάδων και των διαιτητών. Η αρχιτεκτονική του συστήματος ενσωματώνει διάφορα βασικά στοιχεία, όπως την προεπεξεργασία εικόνων, τον υπολογισμό ιστογραμμάτων και τη λογική ταξινόμησης [130].

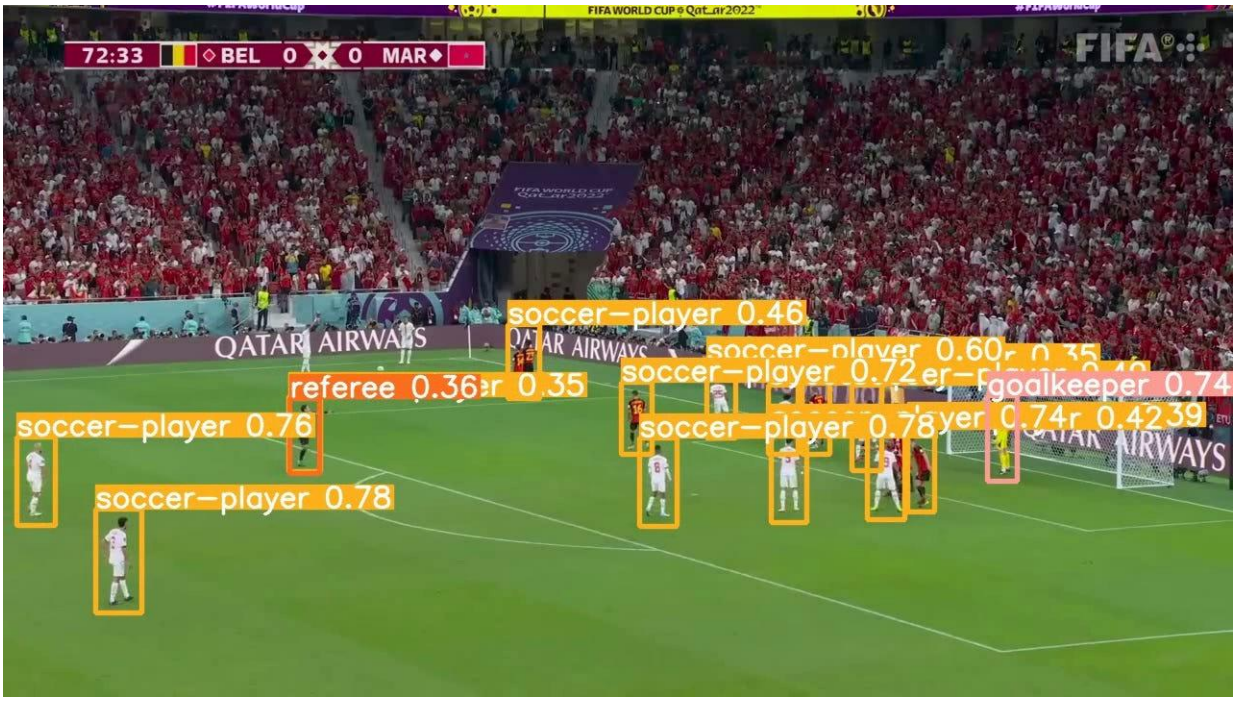
Η διαδικασία παρακολούθησης της μπάλας ξεκινά όταν η μπάλα δεν ανιχνεύεται πλέον από το μοντέλο YOLO σε ένα δεδομένο καρέ. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει προηγούμενη ανίχνευση, επαληθεύοντας αν το ιστορικό παρακολούθησης περιέχει έγκυρα δεδομένα θέσης (δηλ. δεν είναι σημειωμένα με το σύμβολο «x»). Εάν υπάρχει προηγούμενη ανίχνευση, το σύστημα προχωρά στην παρακολούθηση της μπάλας με βάση την τελευταία γνωστή θέση της.

Η εικόνα προτύπου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των επόμενων καρέ προέρχεται πάντα από την τελευταία επιτυχημένη ανίχνευση που πραγματοποιήθηκε από το μοντέλο YOLO. Συγκεκριμένα, όταν η YOLO ανιχνεύει την μπάλα, το σύστημα περικόπτει την εικόνα γύρω από το πλαίσιο που παρέχεται από η YOLO και χρησιμοποιεί αυτή την περικοπημενη εικόνα ως πρότυπο για την αντιστοίχιση σε μελλοντικά καρέ. Αυτή η στρατηγική εξασφαλίζει ότι το πρότυπο μοιάζει πολύ με την πραγματική εμφάνιση της μπάλας στο βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διακυμάνσεις στον φωτισμό ή την προοπτική. Επιπλέον, εξετάστηκε η δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης του προτύπου με την πιο πρόσφατη εμφάνιση της μπάλας, όπως

προσδιορίζεται μέσω της αντιστοίχισης προτύπων σε κάθε καρέ. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αυτή η προσέγγιση υποβαθμίζει την απόδοση της παρακολούθησης [131].

Το ενημερωμένο πρότυπο συχνά παρουσίαζε μικρές ανακρίβειες, ειδικά όταν η μπάλα ήταν μερικώς καλυμμένη ή θολή, οδηγώντας σε σταδιακή απόκλιση στην ακρίβεια της παρακολούθησης. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να διατηρηθεί το πρότυπο ως η τελευταία αξιόπιστη ανίχνευση που παρείχε η YOLO, το οποίο παρήγαγε σταθερά καλύτερα αποτελέσματα [132].

Το πλαίσιο οριοθέτησης της μπάλας που ανιχνεύθηκε προηγουμένως εξάγεται και μετατρέπεται σε πρότυπο εικόνας. Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε επόμενα καρέ για τον εντοπισμό της μπάλας μέσω αναζήτησης σε μια δυναμικά καθορισμένη περιοχή αναζήτησης. Η περιοχή αναζήτησης της μπάλας σε κάθε καρέ καθοριζόταν δυναμικά με βάση την τελευταία γνωστή θέση, είτε προέρχονταν από ανίχνευση YOLO ή από αποτέλεσμα αντιστοίχισης προτύπου. Αυτή η περιοχή αναζήτησης επικεντρώνεται γύρω από την προηγούμενη θέση της μπάλας, με το μέγεθός της να προσαρμόζεται ανάλογα με την αξιοπιστία της τελευταίας ανίχνευσης. Αυτή η μέθοδος εξασφάλισε ότι το σύστημα επικέντρωσε τις προσπάθειές του στην πιο πιθανή περιοχή για τον εντοπισμό της μπάλας, προσαρμοσμένη ανάλογα με το επίπεδο αξιοπιστίας της προηγούμενης ανίχνευσης, εξισορροπώντας έτσι την ανάγκη για ακρίβεια και υπολογιστική αποδοτικότητα. Η υψηλότερη αξιοπιστία έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη περιοχή αναζήτησης, ενώ η χαμηλότερη αξιοπιστία επεκτείνει την περιοχή για να ληφθούν υπόψη πιθανές ανακρίβειες στην εκτιμώμενη θέση της μπάλας [133].



Εικόνα 32 [134] – Η εικόνα παρουσιάζει την εφαρμογή της YOLO, σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Απεικονίζονται τα πλαίσια οριοθέτησης (bounding boxes) και οι βαθμοί εμπιστοσύνης

(confidence scores) για την επιτυχή αναγνώριση ποδοσφαιριστών, του τερματοφύλακα και του διαιτητή στο αγωνιστικό πεδίο.

4.4 Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί και Ομογραφία (Homography)

Στα μαθηματικά μια μετασχηματιστική συνάρτηση είναι μια συνάρτηση f, συνήθως με κάποια γεωμετρική βάση, η οποία απεικονίζει ένα σύνολο X στο ίδιο του το σύνολο, δηλαδή $f: X \to X$. Ενώ είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται ο όρος μετασχηματισμός για οποιαδήποτε συνάρτηση ενός συνόλου στο ίδιο το σύνολο (ειδικά σε όρους όπως «ημιόμαδα μετασχηματισμών» και παρόμοια), υπάρχει μια εναλλακτική μορφή ορολογικής σύμβασης στην οποία ο όρος «μετασχηματισμός» προορίζεται μόνο για τις αμφιμονοσήμαντες απεικονίσεις. Όταν μια τέτοια στενή έννοια του μετασχηματισμού γενικεύεται σε μερικές συναρτήσεις, τότε ένας μερικός μετασχηματισμός είναι μια συνάρτηση $f: A \to B$, όπου τόσο το Α όσο και το Β είναι υποσύνολα κάποιου συνόλου X.

Γεωμετρικός μετασχηματισμός είναι κάθε αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση ενός συνόλου προς το ίδιο (ή προς ένα άλλο παρόμοιο σύνολο) με κάποια σημαντική γεωμετρική βάση, όπως η διατήρηση αποστάσεων, γωνιών ή αναλογιών (κλίμακα). Πιο συγκεκριμένα, είναι μια συνάρτηση της οποίας το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι σύνολα σημείων – συνήθως ένας πραγματικός συντεταγμένος χώρος, $\mathbb{R}^2$ ή $\mathbb{R}^3$ έτσι ώστε η συνάρτηση να είναι αμφιμονοσήμαντη και να υπάρχει η αντίστροφή της. Η μελέτη της γεωμετρίας μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της μελέτης αυτών των μετασχηματισμών, όπως στη γεωμετρία μετασχηματισμών.

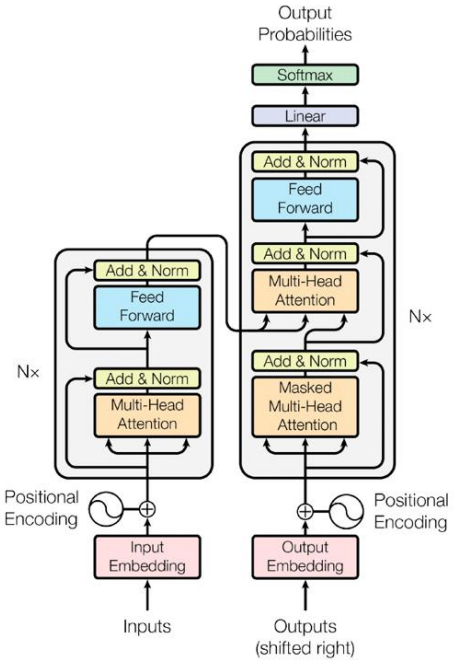
Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη διάσταση των συνόλων των τελεστών τους (διακρίνοντας έτσι, για παράδειγμα, τους επίπεδους μετασχηματισμούς από τους χωρικούς μετασχηματισμούς). Με κριτήριο τις διατηρούμενες γεωμετρικές ιδιότητες, προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

- Οι μετατοπίσεις: Διατηρούν σταθερές αποστάσεις και προσανατολισμένες γωνίες.
- Οι ισομετρίες: Εξασφαλίζουν την διατήρηση των γωνιών και αποστάσεων (π.χ. ευκλείδειοι μετασχηματισμοί).
- Οι μετασχηματισμοί ομοιότητας: Διατηρούν σταθερά τις γωνίες και τις αναλογίες μεταξύ των αποστάσεων.
- Οι αφινικοί μετασχηματισμοί: Διατηρούν τον παραλληλισμό των ευθειών (π.χ. κλιμάκωση, διάτμηση)
- Οι προβολικοί μετασχηματισμοί: Διατηρούν την ευθυγραμμικότητα.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνει την προηγούμενη

- Οι μετασχηματισμοί Möbius που χρησιμοποιούν μιγαδικές συντεταγμένες στο επίπεδο (καθώς και η κύκλική αντιστροφή) διατηρούν το σύνολο όλων των ευθειών και των κύκλων, αλλά ενδέχεται να ανταλλάσσουν ευθείες και κύκλους.
- Οι ισομορφικοί μετασχηματισμοί διατηρούν τις γωνίες και είναι, κατά πρώτη τάξη, ομοιότητες.
- Οι ισοεπιφανειακοί μετασχηματισμοί διατηρούν τις επιφάνειες στην επίπεδη περίπτωση ή τους όγκους στην τρισδιάστατη περίπτωση. και είναι, σε πρώτη τάξη, αφινικοί μετασχηματισμοί με οριστικό 1.
- Οι ομοιομορφισμοί (δι-συνεχείς μετασχηματισμοί) διατηρούν τις γειτονιές των σημείων.
- Οι διαφομορφισμοί (δι-διαφορίσιμοι μετασχηματισμοί) είναι οι μετασχηματισμοί που είναι αφινικοί σε πρώτη τάξη· περιλαμβάνουν τους προηγούμενους ως ειδικές περιπτώσεις και μπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω [135].

Οι μετασχηματιστές είναι ένας τύπος αρχιτεκτονικής νευρωνικού δικτύου που μετασχηματίζει ή αλλάζει μια ακολουθία εισόδου σε μια ακολουθία εξόδου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκμάθηση του πλαισίου και την παρακολούθηση των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων της ακολουθίας. Η αρχιτεκτονική των Μετασχηματιστών αποτελείται από τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που προβαλλει μέγιστη απόδοση στην αναλύση δεδομενων και συνδέεται με γλωσσικά μοντέλα (LLM). Η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί με μεγάλη επιτυχία σε κλάδους όπως η Υπολογιστική Όραση (Computer Vision), η αυτοματοποιημένη Αναγνώριση Ομιλίας (Speech Recognition) και η Πρόβλεψη Χρονοσειρών. Τα πρώτα μοντέλα μηχανικής μάθησης (ML) εφάρμοζαν παρόμοια τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα. Χαρτογραφούσαν τη συχνότητα της σχέσης μεταξύ διαφορετικών ζευγών λέξεων ή ομάδων λέξεων στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσής τους και προσπαθούσαν να υπολογίσουν την επόμενη λέξη. Ωστόσο, η πρώιμη τεχνολογία δεν μπορούσε να διατηρήσει το πλαίσιο πέρα από ένα ορισμένο μήκος εισόδου.



Εικόνα 33 [136]– Η εικόνα απεικονίζει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή του μοντέλου Transformer, καταδεικνύοντας τη ροή της πληροφορίας από τα δεδομένα εισόδου έως την παραγωγή των τελικών πιθανοτήτων εξόδου. Ο πυρήνας του δικτύου βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανισμούς πολλαπλής προσοχής (Multi-Head Attention) και δίκτυα ορθής τροφοδότησης (Feed Forward), πλαισιωμένα από υπολειμματικές συνδέσεις και κανονικοποίηση επιπέδου (Add & Norm).

Με τα μοντέλα μετασχηματιστών χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η μεταφορά γνώσης και η επαυξημένη ανάκτηση (Retrieval-Augmented Generation (RAG)). Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν την προσαρμογή των υπαρχόντων μοντέλων για εφαρμογές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένους κλάδους [137]. Τα μοντέλα μπορούν να προ-εκπαιδευτούν σε μεγάλα σύνολα δεδομένων και στη συνέχεια να τελειοποιηθούν σε μικρότερα σύνολα δεδομένων που είναι ειδικά για συγκεκριμένες εργασίες. Αυτή η προσέγγιση έχει αποκεντρώσει τη χρήση εξελιγμένων μοντέλων και έχει εξαλείψει τους περιορισμούς των πόρων στην εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων από το μηδέν. Τα μοντέλα μπορούν να αποδώσουν καλά σε πολλαπλούς τομείς και εργασίες για διάφορες περιπτώσεις χρήσης.

Έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διευρύνοντας τα όρια του δυνατού στον τομέα της μηχανικής μάθησης. Η επιτυχία τους έχει εμπνεύσει νέες αρχιτεκτονικές και εφαρμογές που επιλύουν καινοτόμα προβλήματα. Έχουν δώσει τη δυνατότητα στις μηχανές να κατανοούν και να παράγουν ανθρώπινη γλώσσα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εφαρμογών που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

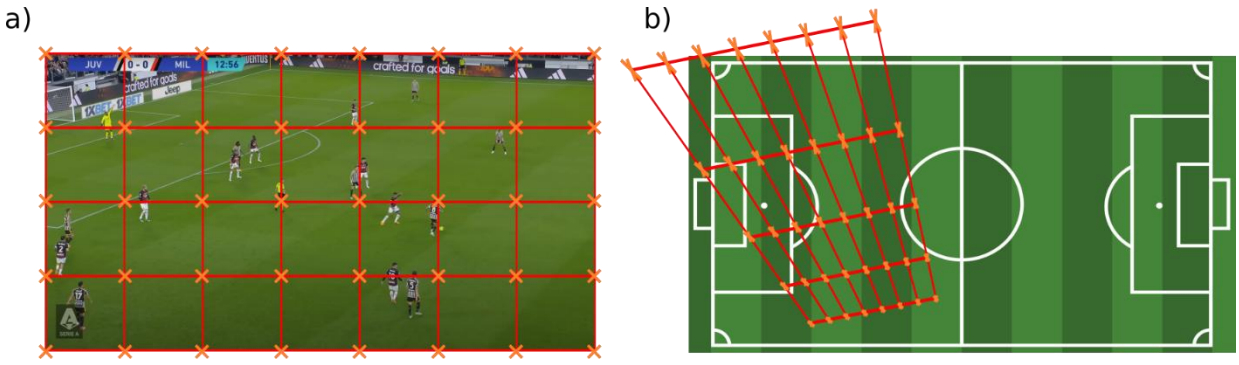
Οι μετασχηματιστές λειτουργούν χρησιμοποιώντας την αυτοπροσοχή για να σταθμίσουν ταυτόχρονα τη σημασία των διαφόρων τμημάτων μιας ακολουθίας εισόδου (όπως οι λέξεις σε μια πρόταση), επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν το πλαίσιο και τις σχέσεις ανεξάρτητα από

την απόσταση, σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα που επεξεργάζονταν διαδοχικά. Χρησιμοποιούν κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές για να επεξεργάζονται την είσοδο (π.χ. κείμενο) σε πλούσιες αναπαραστάσεις και στη συνέχεια να παράγουν έξοδο, αξιοποιώντας την παράλληλη επεξεργασία και τις κωδικοποιήσεις θέσης για να χειρίζονται αποτελεσματικά σύνθετες εξαρτήσεις για εργασίες όπως μετάφραση, σύνοψη και απάντηση ερωτήσεων [138].

Την ανάλυση των ποδοσφαιρικών αγώνων, ο ακριβής προσδιορισμός των θέσεων των παικτών και της μπάλας στο γήπεδο αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να χαρτογραφηθούν οι διάστατες (2D) συντεταγμένες που λαμβάνονται από τα καρέ του βίντεο σε ένα τυποποιημένο μοντέλο του επιπέδου του γηπέδου ποδοσφαίρου, μια διαδικασία γνωστή ως ομογραφία [139].

Στον μεθοδολογία βρίσκεται η μετατροπή των συντεταγμένων της οθόνης σε πραγματικές θέσεις. Το σύστημα, μέσω της ανίχνευσης βασικών χαρακτηριστικών όπως οι γραμμές του γηπέδου και οι θέσεις των παικτών, είναι σε θέση να χαρτογραφήσει τα δεδομένα του βίντεο σε ένα προκαθορισμένο 2D μοντέλο του γηπέδου ποδοσφαίρου. Αυτή η μετατροπή καθοδηγείται από τεχνικές βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση γραμμών και γηπέδων, σε συνδυασμό με γεωμετρικές αρχές. Με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή χαρτογράφηση που παρέχει ακριβείς θέσεις παικτών και μπάλας στο μοντέλο του γηπέδου.

Το σύστημα μπορεί πλέον να τοποθετήσει τους παίκτες, την μπάλα και άλλα σημαντικά στοιχεία σε ένα τυποποιημένο μοντέλο γηπέδου, διευκολύνοντας την τελική εργασία της ανάλυσης του offside. Επιπλέον, αυτές οι διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για άλλες στρατηγικές αξιολογήσεις που είναι κρίσιμες τόσο στο πλαίσιο της προπονητικής όσο και της τηλεοπτικής μετάδοσης [140].



Εικόνα 34 [141] – Η εικόνα δείχνει την εφαρμογή του προβολικού μετασχηματισμού (ομογραφίας) για τη γεωμετρική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της κάμερας μετάδοσης (α) και του δισδιάστατου τοπογραφικού μοντέλου του αγωνιστικού χώρου (β). Μέσω της προβολής ενός πλέγματος αναφοράς από την εικόνα στο επίπεδο του γηπέδου, οπτικοποιείται η διόρθωση της προοπτικής, η οποία είναι απαραίτητη για τον ακριβή γεωχωρικό εντοπισμό των κινητών στόχων.

4.4.1 Παραμορφώσεις λόγω της προοπτικής.

Η μετάφραση του τρισδιάστατου (3D) φυσικού χώρου ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου στο δισδιάστατο (2D) επίπεδο της οθόνης μέσω μιας τηλεοπτικής κάμερας εισάγει εγγενείς γεωμετρικές παραμορφώσεις, φαινόμενο που περιγράφεται μαθηματικά ως πρόβλημα της προοπτικής προβολής (perspective projection). Επειδή οι κύριες κάμερες μετάδοσης τοποθετούνται σε υπερυψωμένα σημεία στις κερκίδες, υπό συγκεκριμένη γωνία κλίσης ως προς το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, προκαλείται το φαινόμενο της προοπτικής βράχυνσης (foreshortening). Η συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι ότι η κλίμακα της εικόνας παύει να είναι σταθερή: οι περιοχές του γηπέδου που βρίσκονται πιο μακριά από τον φακό (στο πάνω μέρος της τηλεοπτικής οθόνης) υφίστανται έντονη οπτική συμπίεση, με αποτέλεσμα ένας δεδομένος αριθμός pixel να αντιστοιχεί σε πολύ μεγαλύτερη πραγματική φυσική απόσταση σε σύγκριση με τον ίδιο αριθμό pixel στο κοντινό μέρος του γηπέδου [142]. Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση αλλοιώνει τις χωρικές σχέσεις· για παράδειγμα, η απόσταση μεταξύ δύο αμυντικών στην απέναντι πλευρά του γηπέδου φαίνεται οπτικά μικρότερη από την ίδια ακριβώς απόσταση αν αυτοί βρίσκονταν κοντά στην κάμερα. Για τα συστήματα υπολογιστικής όρασης, αυτό σημαίνει ότι οι συντεταγμένες των pixel (pixel coordinates) των ανιχνευμένων παικτών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για τον υπολογισμό ταχυτήτων, διανυθεισών αποστάσεων ή τακτικών διατάξεων [143]. Για την εξαγωγή αξιόπιστων τηλεμετρικών δεδομένων, είναι επιτακτική η εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης κάμερας (camera calibration). Στην πράξη, αυτό επιτυγχάνεται μέσω του υπολογισμού ενός πίνακα ομογραφίας (homography matrix), ο οποίος μετασχηματίζει γεωμετρικά τις συντεταγμένες της εικόνας, προβάλλοντας τις θέσεις των αντικειμένων σε ένα απόλυτα ακριβές, δισδιάστατο τοπογραφικό πλάνο (bird's-eye view) του γηπέδου, αναιρώντας πλήρως την παραμόρφωση της προοπτικής [144].

4.4.2 Η μαθηματική μοντελοποίηση της ομογραφίας

Στο πεδίο της προβολικής γεωμετρίας και της υπολογιστικής όρασης, η ομογραφία (homography) ορίζεται ως ένας προβολικός μετασχηματισμός (projective transformation) που αντιστοιχίζει σημεία μεταξύ δύο επιπέδων. Στην πράξη, η ομογραφία επιτρέπει τη γεωμετρική συσχέτιση δύο διαφορετικών δισδιάστατων (2D) απεικονίσεων της ίδιας επίπεδης επιφάνειας στον τρισδιάστατο (3D) χώρο. Η μαθηματική αυτή μοντελοποίηση είναι κομβικής σημασίας για εφαρμογές όπως η διόρθωση προοπτικής (perspective correction), η δημιουργία πανοραμικών εικόνων (image stitching) και η γεωχωρική τοποθέτηση αντικειμένων (localization) από βίντεο μεταδόσεων σε στατικά μοντέλα γηπέδων [145].

Για τη μαθηματική διατύπωση της ομογραφίας, είναι απαραίτητη η χρήση ομογενών συντεταγμένων (homogeneous coordinates), οι οποίες επιτρέπουν την αναπαράσταση των μη γραμμικών προβολικών μετασχηματισμών ως γραμμικών πράξεων πινάκων. Έστω ένα σημείο P σε ένα επίπεδο, το οποίο στον δισδιάστατο ευκλείδειο χώρο εκφράζεται ως (x, y). Στο προβολικό επίπεδο, το σημείο αυτό αναπαρίσταται σε ομογενή μορφή ως ένα τρισδιάστατο διάνυσμα $x = [x', y', 1]^T$. Αντίστοιχα, η προβολή του σημείου αυτού σε ένα δεύτερο επίπεδο (ή σε ένα διαφορετικό πλάνο κάμερας) ορίζεται ως $x' = [x', y', 1]^T$.Η σχέση ομογραφίας που συνδέει τα δύο αυτά σημεία περιγράφεται από τη γραμμική εξίσωση:

$$x' \sim Hx$$

Όπου το σύμβολο $\sim$ υποδηλώνει ισότητα με ακρίβεια κλίμακας (equality up to a scale factor) και H είναι ο πίνακας ομογραφίας (homography matrix) διαστάσεων 3×3. Αναλυτικά, η σχέση αυτή γράφεται ως

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} h11 & h12 & h13 \\ h21 & h22 & h23 \\ h31 & h32 & h33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας H αποτελείται από 9 στοιχεία, ωστόσο, επειδή ο μετασχηματισμός ορίζεται ανεξάρτητα από έναν γενικό παράγοντα κλίμακας, ο πίνακας έχει 8 βαθμούς ελευθερίας (degrees of freedom). Για τον λόγο αυτό, μπορεί να κανονικοποιηθεί θέτοντας, για παράδειγμα, $h33 = 1$ [146].Αν αναπτύξουμε το παραπάνω γινόμενο πινάκων και απαλείψουμε τον παράγοντα κλίμακας, προκύπτουν οι μη γραμμικές εξισώσεις μετασχηματισμού των ευκλείδειων συντεταγμένων:

$$x' = \frac{h11x + h12y + h13}{h31x + h32y + h33}$$

$$y' = \frac{h21x + h22y + h23}{h31x + h32y + h33}$$

Για την εκτίμηση των 8 αγνώστων παραμέτρων του πίνακα H, απαιτείται η εύρεση αντίστοιχων σημείων (point correspondences) μεταξύ των δύο επιπέδων. Κάθε ζεύγος αντίστοιχων σημειών (x, x') εισάγει δύο ανεξάρτητες γραμμικές εξισώσεις. Συνεπώς, για τον πλήρη προσδιορισμό του πίνακα ομογραφίας απαιτούνται τουλάχιστον 4 αντίστοιχα σημεία, υπό την προϋπόθεση ότι ανά τρία δεν είναι συνευθειακά (non-collinear) [147].

Η μαθηματική επίλυση του συστήματος πραγματοποιείται συνήθως μέσω του αλγορίθμου Άμεσου Γραμμικού Μετασχηματισμού (Direct Linear Transformation - DLT). Με τη γεωμετρική αναδιάταξη των εξισώσεων, το πρόβλημα μετατρέπεται σε ένα ομογενές γραμμικό

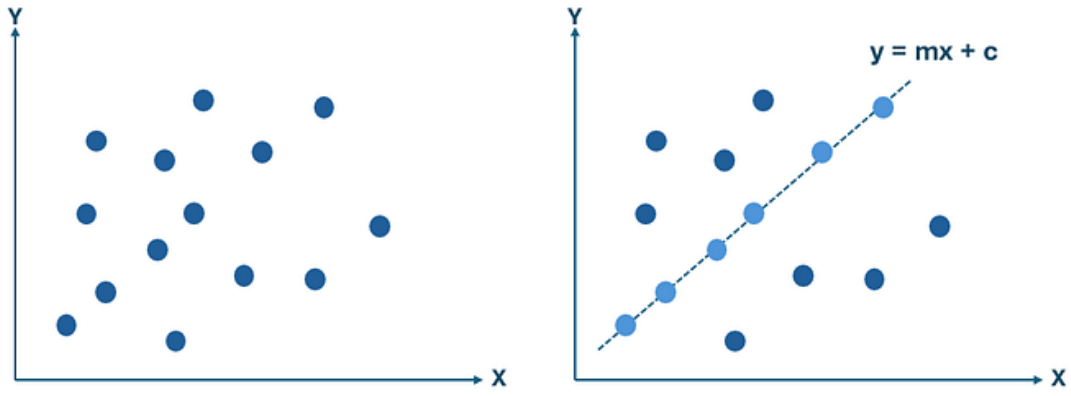
σύστημα της μορφής $Ah = 0$ όπου ο πίνακας A περιέχει τις συντεταγμένες των σημείων και το διάνυσμα h περιλαμβάνει τα στοιχεία του πίνακα H. Η βέλτιστη λύση του συστήματος, ειδικά όταν υπάρχουν περισσότερα από 4 σημεία (υπερπροσδιορισμένο σύστημα με θόρυβο), επιτυγχάνεται μέσω της Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών (Singular Value Decomposition - SVD), επιλέγοντας το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ιδιοτιμή.

Σε πραγματικές εφαρμογές, όπως η ανάλυση ποδοσφαίρου, τα αντίστοιχα σημεία επιλέγονται από σταθερά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. οι διασταυρώσεις των γραμμών του γηπέδου ή η μεγάλη περιοχή). Επειδή οι αυτόματες ανιχνεύσεις σημείων μπορεί να περιέχουν λανθασμένες αντιστοιχίσεις (outliers), ο αλγόριθμος DLT συνδυάζεται σχεδόν πάντα με επαναληπτικές μεθόδους εύρωστης εκτίμησης, όπως ο αλγόριθμος RANSAC (Random Sample Consensus), διασφαλίζοντας την ακρίβεια της γεωμετρικής προβολής [148].

4.4.3 Χρήση του μετασχηματισμού Hough στην χάραξη των γραμμών του offside

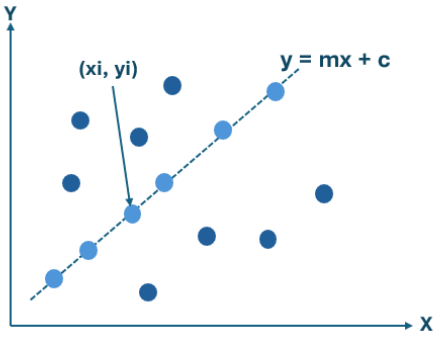
Ο μετασχηματισμός Hough είναι μια τεχνική επεξεργασίας εικόνας, γνωστή για την ικανότητά της να ανιχνεύει διάφορες δομές με γνωστές παραμετρικές εξισώσεις, γεγονός που την καθιστά ανεκτίμητη σε εφαρμογές υπολογιστικής όρασης. Μετατρέποντας τις συντεταγμένες των εικονοστοιχείων σε χώρους παραμέτρων, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση μοτίβων σε οπτικά πολύπλοκα δεδομένα, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα έναντι θορύβου και μερικής απόκρυψης.

4.4.3.1 Ανίχνευση ευθείας γραμμής



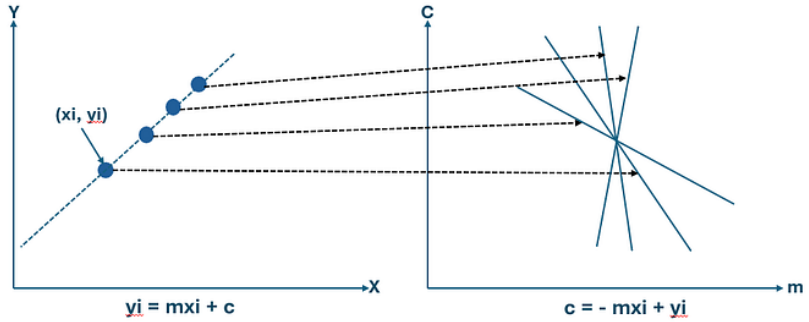
Εικόνα 35 [149] – Αναγνώριση μιας υποκείμενης γραμμικής σχέσης μέσα σε ένα διάσπαρτο σύνολο σημείων δεδομένων σε ένα τυπικό καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων.

Η διαδικασία ξεκινά με τον εντοπισμό ενός διακριτού μοτίβου, το οποίο συχνά αναπαρίσταται ως ευθεία γραμμή ανάμεσα σε φαινομενικά χαοτικά διάσπαρτα σημεία. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση $y = mx + c$, όπου m είναι η κλίση και c η τομή, αποκαλύπτεται η υποκείμενη τάξη μέσα σε αυτή τη δομημένη σχέση. Η εξέταση ενός μεμονωμένου σημείου (xi, yi) πάνω σε αυτή τη γραμμή αποκαλύπτει μια οριστική αναπαράσταση της γραμμής, ξεκινώντας μια συστηματική εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ των σημείων και των παραμέτρων m και c.



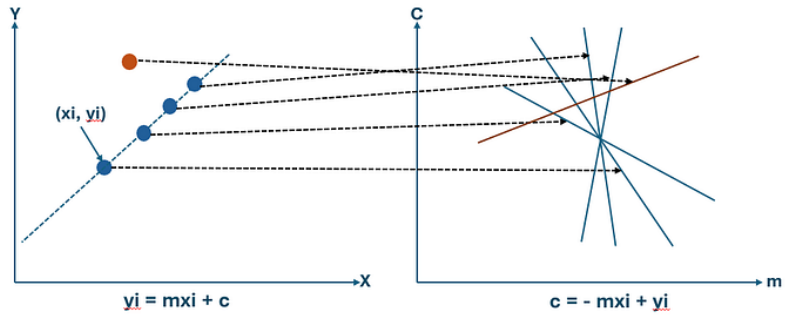
Εικόνα 36 – Επισήμανση ενός συγκεκριμένου ζεύγος χωρικών συντεταγμένων (xi, yi) που βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ευθεία y = mx + c στον χώρο της εικόνας.

Η εξέταση ενός μοναδικού σημείου (xi, yi) πάνω σε αυτή την ευθεία αποκαλύπτει μια οριστική αναπαράσταση της υπό εξέταση ευθείας, ανοίγοντας το δρόμο για μια συστηματική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των σημείων και των παραμέτρων m και c.



Εικόνα 37 – Δυαδικότητα του μετασχηματισμού Hough, όπου ένα μεμονωμένο σημείο στον χώρο της εικόνας (αριστερά) αντιστοιχίζεται σε μια αντίστοιχη ευθεία που ορίζεται από την εξίσωση c = -mxi + yi στον χώρο των παραμέτρων (δεξιά).

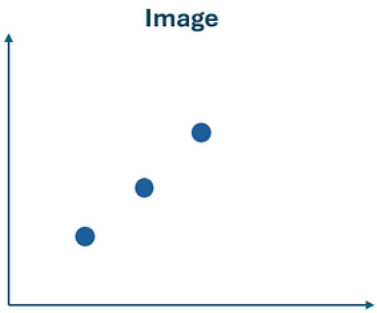
Η περαιτέρω ανάλυση τόσο στον χώρο της εικόνας όσο και στον χώρο των παραμέτρων αναδεικνύει τη δύναμη του μετασχηματισμού Hough. Κάθε σημείο στην εικόνα αντιστοιχεί σε μια ευθεία στον χώρο των παραμέτρων, και το σημείο τομής (c, m) παραμένει σταθερό παρά την εισαγωγή επιπλέον σημείων. Αυτή η συνέπεια υποδηλώνει την παρουσία της επιθυμητής ευθείας γραμμής μέσα στην ποικιλία των γραμμών.



Εικόνα 38 – Πολλαπλά συνεκτεινόμενα σημεία στον χώρο εικόνας αντιστοιχούν σε τεμνόμενες ευθείες σε ένα σταθερό σημείο (m, c) στον χώρο παραμέτρων, ενώ ταυτόχρονα φιλτράρονται τα μη ευθυγραμμισμένα ακραία σημεία (που εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα).

Η εισαγωγή ενός σημείου που δεν βρίσκεται πάνω στην αναγνωρισμένη ευθεία γραμμή δημιουργεί μια γραμμή στον χώρο παραμέτρων, τονίζοντας τη διακριτική ικανότητα του χώρου παραμέτρων να φιλτράρει σημεία που δεν ευθυγραμμίζονται με την αναζητούμενη δομή.

4.4.3.2 Αλγόριθμος ανίχνευσης ευθείας

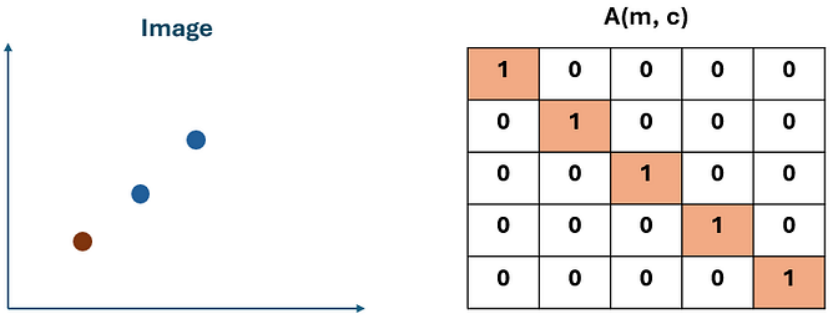


A(m, c)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

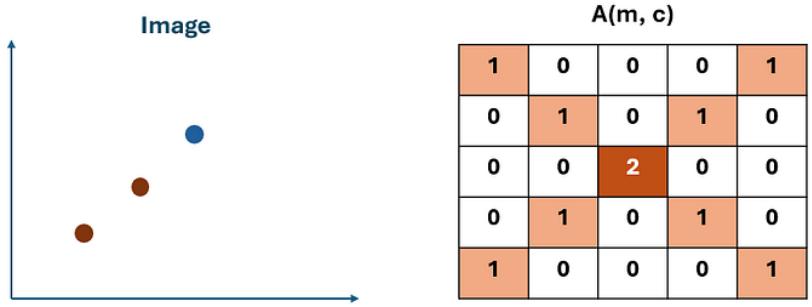
Εικόνα 39 – Αρχική κατάσταση του διακριτού αλγορίθμου, με έναν πίνακα συσσωρευτή A(m, c) χωρίς στοιχεία και αρχικοποιημένο στο μηδέν, ο οποίος αντιστοιχεί στον κβαντοποιημένο χώρο παραμέτρων.

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης ευθείας βασίζεται σε μια στρατηγική μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα χώρο παραμέτρων (m, c) και έναν πίνακα συσσωρευτή $A(m, c)$. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος αρχικοποιείται με ακρίβεια και ορίζεται σε αρχική τιμή 0, εξελίσσεται δυναμικά καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος. Καθώς αναλύονται μεμονωμένες ακμές, κάθε σημείο (xi, yi) συνεισφέρει στον πίνακα συσσωρευτή, αυξάνοντας τις τιμές σε συγκεκριμένες συντεταγμένες. Αυτή η δυναμική διαδικασία κορυφώνεται με την αναγνώριση της ευθείας γραμμής-στόχου, καθώς ο αλγόριθμος προσδιορίζει με ακρίβεια τις μέγιστες τιμές εντός του πίνακα συσσωρευτή.



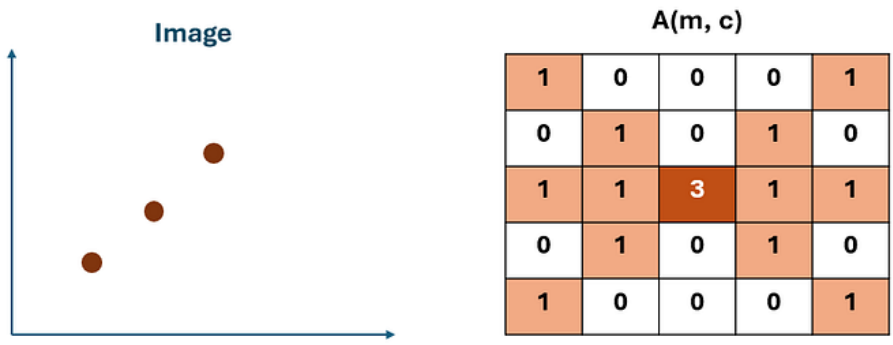
Εικόνα 40 – Πρώτο βήμα της διαδικασίας δυναμικής ψηφοφορίας, όπου τα στοιχεία του πίνακα συσσωρευτή που αντιπροσωπεύουν τη γραμμή του χώρου παραμέτρων για την πρώτη συντεταγμένη αυξάνονται σε 1.

- Για ένα δεδομένο σημείο ακμής (xi, yi), ο αλγόριθμος εισάγει αυτές τις συντεταγμένες στην εξίσωση της ευθείας γραμμής: $c = -m * xi + y$
- Ξεκινά μια διαδικασία επαύξησης εντός του πίνακα συσσωρευτή, αυξάνοντας τις τιμές σε συγκεκριμένες συντεταγμένες που αντιστοιχούν στις παραμέτρους (m, c) της αναγνωρισμένης ευθείας γραμμής.
- Αυτή η αποτελεσματική λειτουργία μετατρέπει τον πίνακα συσσωρευτή σε ένα δυναμικό αποθετήριο πληροφοριών.



Εικόνα 41 – Επεξεργασία του δεύτερου συνεκτικού σημείου, καταγράφοντας την τιμή 2 στο ακριβές σημείο τομής, σηματοδοτώντας τη μαθηματική σύγκλιση των δύο ευθειών.

- Καθώς ο αλγόριθμος προχωρά στο επόμενο σημείο (x next,y next), ακολουθεί μια παράλληλη λειτουργία.
- Η αύξηση εφαρμόζεται σε όλα τα κελιά του πίνακα συσσωρευτή που αντιστοιχούν σε ευθείες που διέρχονται από αυτό το νέο σημείο στο χώρο παραμέτρων (m, c).
- Στο ακριβές σημείο τομής στο χώρο παραμέτρων, ο πίνακας συσσωρευτή καταγράφει την τιμή δύο, σηματοδοτώντας τη σύγκλιση των ευθειών.



Εικόνα 42 – Εισαγωγή ενός τρίτου σημείου που βρίσκεται στην ίδια ευθεία αυξάνει την τιμή του κελιού τομής στο 3, δημιουργώντας μια σαφή κορυφή που προσδιορίζει τις παραμέτρους της ευθείας.

- Η εισαγωγή ενός τρίτου σημείου, που αντιπροσωπεύει μια άλλη ακμή στην εικόνα, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας επιπλέον ευθείας στον χώρο παραμέτρων (m, c).
- Η δυναμική διαδικασία συνεχίζεται και ο πίνακας συσσώρευσης συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τεμνόμενες ευθείες.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση Κώδικα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρακτική υλοποίηση του συστήματος ανίχνευσης offside. Αναλύεται η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, η αρχιτεκτονική του λογισμικού, τα εργαλεία ανάπτυξης, καθώς και η βήμα προς βήμα εκτέλεση του αλγορίθμου πάνω σε πραγματικές, αμφιλεγόμενες ποδοσφαιρικές φάσεις. Τέλος, παρατίθεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις επίσημες αποφάσεις των διαιτητών.

5.1 Κλασικές και Αμφιλεγόμενες Φάσεις (Case Studies)

Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του προτεινόμενου συστήματος, κρίθηκε απαραίτητη η δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες. Αντί για τη χρήση συνθετικών δεδομένων, επιλέχθηκαν ιστορικές και τηλεοπτικά καταγεγραμμένες φάσεις, οι οποίες στο παρελθόν προκάλεσαν έντονες συζητήσεις (είτε λόγω λανθασμένης απόφασης του επόπτη, είτε λόγω οριακών αποφάσεων του συστήματος VAR).

Τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων φάσεων (frames) ήταν τα εξής:

- Ορατότητα: Επαρκής φωτισμός και καθαρή οπτική επαφή με τον επιθετικό, τον προτελευταίο αμυντικό και την μπάλα.
- Γωνία Λήψης: Διαθεσιμότητα πλάνων από την κεντρική τηλεοπτική κάμερα ή την κάμερα της ευθείας του offside, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός της ομογραφίας.
- Διαθεσιμότητα Σημείων Αναφοράς: Εμφάνιση επαρκών γραμμών του γηπέδου (π.χ. γραμμή μεγάλης περιοχής, πλάγια γραμμή) στο καρέ για τη σωστή βαθμονόμηση.

Στο παρόν υποκεφάλαιο εξετάζονται τέσσερις (4) χαρακτηριστικές φάσεις, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας και προκλήσεων για το σύστημα. Κάθε εξεταζόμενη περίπτωση αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα «οριακού offside» (marginal offside), επιτρέποντας την αξιολόγηση του αλγορίθμου υπό διαφορετικές συνθήκες οπτικών δεδομένων εισόδου.

5.1.1 1η Περίπτωση: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός, UEFA Europa League 2026

Η πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο πολυπλοκότητας. Η υπό εξέταση εικόνα διαθέτει υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια, ενώ απουσιάζει το φαινόμενο της αλληλεπικάλυψης μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στον αλγόριθμο την άμεση και ακριβή αναγνώριση των οντοτήτων στο πεδίο (παίκτες, διαιτητής, διαγραμμίσεις γηπέδου). Επιπλέον, η γεωμετρική παραμόρφωση της εικόνας είναι ελάχιστη,

γεγονός που καθιστά τον υπολογισμό και τον ακριβή σχηματισμό των ευθειών προβολής μια διαδικασία ευθεία και υπολογιστικά ομαλή.

Το υπό εξέταση στιγμιότυπο προέρχεται από την αναμέτρηση μεταξύ της Ρεάλ Μπέτις και του Παναθηναϊκού, η οποία διεξήχθη στην Ισπανία στο πλαίσιο της διοργάνωσης του UEFA Europa League κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η έναρξη της αναλυόμενης φάσης, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 43, προσδιορίζεται κατά την ακριβή χρονική στιγμή της επαφής με την μπάλα από τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μπέτις. Όπως παρατηρείται στο κάτω αριστερό τμήμα της εικόνας, ο ακραίος επιθετικός βρίσκεται σε μια εξαιρετικά οριακή χωρική τοποθέτηση σε σχέση με την αμυντική γραμμή. Η γεωμετρία της συγκεκριμένης συνθήκης καθιστά την ασφαλή αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης παράβασης offside πρακτικά αδύνατη μέσω της απλής παρατήρησης με το μάτι, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα χρήσης αλγοριθμικής ανάλυσης.



Εικόνα 43 – Στιγμιότυπο από τον αγώνα Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός.

5.1.2 2η Περίπτωση: Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League 2022

Η δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει μέτριο βαθμό δυσκολίας. Παρότι η εικόνα διατηρεί ικανοποιητική ανάλυση και σχετικά μικρή παραμόρφωση, η ανάλυση καθίσταται πιο απαιτητική λόγω της έντονης αλληλεπικάλυψης των παικτών. Το φαινόμενο αυτό δυσχεραίνει το έργο του αλγορίθμου ως προς τον ακριβή εντοπισμό και τη διάκριση όλων των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, η παρουσία των θεατών στο υπόβαθρο (εξέδρα) εισάγει επιπρόσθετο οπτικό θόρυβο (background noise), αυξάνοντας περαιτέρω την υπολογιστική πολυπλοκότητα που απαιτείται για την ορθή εξαγωγή του αποτελέσματος.

Το υπό εξέταση στιγμιότυπο προέρχεται από την αναμέτρηση μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του αγγλικού πρωταθλήματος (Premier League) κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Η έναρξη της αναλυόμενης φάσης, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 44, προσδιορίζεται κατά την ακριβή χρονική στιγμή της μεταβίβασης (σέντρας) από τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι προς τον επιθετικό, ο οποίος βρίσκεται εντός της μεγάλης περιοχής. Εξαιτίας της μακρινής εστιακής απόστασης και της διαγώνιας γωνίας λήψης της κάμερας, η οπτική αξιολόγηση της σχετικής θέσης του επιθετικού ως προς την αμυντική γραμμή καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής με γυμνό οφθαλμό. Προκειμένου να αρθεί η συγκεκριμένη αβεβαιότητα και να διαπιστωθεί γεωμετρικά εάν ο παίκτης βρίσκεται σε αντικανονική θέση (offside), κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου υπολογιστικής όρασης



Εικόνα 44 - Στιγμιότυπο από τον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

5.1.3 3η Περίπτωση: Γουεστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier league 2026

Η τρίτη περίπτωση αξιολόγησης κατατάσσεται στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας της παρούσας μελέτης. Στη συγκεκριμένη φάση, ο αλγόριθμος καλείται να επεξεργαστεί οπτικά δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα αλληλεπικάλυψης (occlusions). Όπως αποτυπώνεται και στην Εικόνα 45, η σχετική θέση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο

δημιουργεί σημαντική οπτική επικάλυψη, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον εντοπισμό του μερικώς αποκρυμμένου ποδοσφαιριστή. Η συνθήκη αυτή καθιστά την ακριβή εξαγωγή των χωρικών ορίων (bounding boxes), την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων παικτών και, κατ' επέκταση, την τελική αξιολόγηση της παράβασης του offside, μια ιδιαίτερα απαιτητική υπολογιστική διαδικασία.

Το υπό εξέταση στιγμιότυπο προέρχεται από την αναμέτρηση μεταξύ της Γουέστ Χαμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του αγγλικού πρωταθλήματος (Premier League) κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η έναρξη της αναλυόμενης φάσης, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 45, προσδιορίζεται κατά την ακριβή χρονική στιγμή της μεταβίβασης της μπάλας (σέντρας) από τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τον επιθετικό, ο οποίος κινείται με κατεύθυνση τη μεγάλη περιοχή. Λόγω του έντονου φαινομένου της οπτικής αλληλεπικάλυψης (occlusion) μεταξύ του επιθετικού και του αμυνόμενου παίκτη, η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος αναφορικά με τη σχετική τους θέση με το μάτι καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου υπολογιστικής όρασης για τον ακριβή χωρικό εντοπισμό των εμπλεκόμενων αθλητών και τη γεωμετρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου offside.



Εικόνα 45 – Στιγμιότυπο από τον αγώνα Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

5.1.4 4η Περίπτωση: Παρί – Μπάγερν Μονάχου, Champions League 2026

Η τέταρτη περίπτωση αξιολογείται ως μέτριου βαθμού δυσκολίας και επικεντρώνεται στην ανάλυση της ίδιας αγωνιστικής φάσης από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και στις δύο απεικονίσεις καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μια εντελώς οριακή περίπτωση offside, με κάθε

λήψη ωστόσο να εισάγει διακριτές προκλήσεις για το σύστημα υπολογιστικής όρασης. Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση εξαιτίας της μακρινής λήψης της κάμερας (long-shot), περιορίζεται η ευκρίνεια στα κάτω άκρα των ποδοσφαιριστών, υποβαθμίζοντας την ικανότητα του αλγορίθμου να εξάγει τα απαραίτητα σημεία αναφοράς (keypoints) για την ακριβή χάραξη των γραμμών. Αντιθέτως, η δεύτερη λήψη προσφέρει μια υπερυψωμένη (εναέρια) οπτική γωνία, η οποία βελτιώνει την προοπτική του πεδίου και διευκολύνει σημαντικά τη γεωμετρική χάραξη της γραμμής του offside από το μοντέλο.

Το υπό εξέταση στιγμιότυπο προέρχεται από την αναμέτρηση μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν (Paris Saint-Germain) και της Μπάγερν Μονάχου (Bayern Munich), η οποία διεξήχθη στη Γαλλία στο πλαίσιο της διοργάνωσης του UEFA Champions League κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η έναρξη της αναλυόμενης φάσης, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 46 και στην Εικόνα 47, προσδιορίζεται κατά την ακριβή χρονική στιγμή της μεταβίβασης της μπάλας από τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν προς τον επιθετικό, ο οποίος πραγματοποιεί κίνηση στον κενό χώρο πίσω από την αμυντική γραμμή με κατεύθυνση τη μεγάλη περιοχή.

Η γεωμετρική αξιολόγηση της φάσης πραγματοποιείται μέσα από την εξέταση δύο διακριτών οπτικών λήψεων:

- Πρώτη Περίπτωση (Υψηλή Δυσκολία): Λόγω του έντονου φαινομένου της οπτικής αλληλεπικάλυψης (occlusion) μεταξύ του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου παίκτη, η οπτική διάγνωση με το μάτι καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απόλυτα αναγκαία η εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου για τον ακριβή χωρικό εντοπισμό των αθλητών.
- Δεύτερη Περίπτωση (Βέλτιστη Ευκρίνεια): Η διαφοροποιημένη οπτική γωνία παρέχει σαφώς καθαρότερη εικόνα της σχετικής θέσης των παικτών, επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό του ενδεχόμενου offside δίχως υπολογιστική βοήθεια.

Ο βασικός σκοπός αυτής της συγκριτικής ανάλυσης είναι η επαλήθευση του αλγορίθμου. Ως εκ τούτου, προσδοκάται η εξαγωγή ίδιων αλγοριθμικών αποτελεσμάτων και στις δύο περιπτώσεις.



Εικόνα 46 – Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παρί – Μπάγερν Μονάχου. 1η Περίπτωση.



Εικόνα 47 – Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παρί – Μπάγερν Μονάχου. 2η Περίπτωση.

5.2 Ανάπτυξη του Κώδικα

Ο τρόπος εργασίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε μία μεθοδολογία τριών διαδοχικών σταδίων:

5.2.1 Εντοπιστής Γραμμών Γηπέδου (Pitch Line Detector)

Το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της αρχιτεκτονικής μας είναι η απομόνωση των δομικών γραμμών του γηπέδου από τον έντονο οπτικό θόρυβο της τηλεοπτικής μετάδοσης (παίκτες, σκιές, διαφημιστικές πινακίδες). Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένα εξειδικευμένο υποσύστημα (Εντοπιστής Γραμμών), το οποίο λειτουργεί σε δύο διαδοχικές φάσεις:

5.2.1.1 Φάση 1η: Χρωματική Απομόνωση (Color Masking)

Αρχικά, η εικόνα εισόδου μετατρέπεται από τον τυπικό χώρο RGB στο χρωματικό μοντέλο HSV(Hue, Saturation, Value), το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις εναλλαγές του φωτισμού. Εφαρμόζεται μια «μάσκα χόρτου» (green mask) για να οριοθετηθεί αυστηρά ο αγωνιστικός χώρος. Στη συνέχεια, αναζητούνται αποκλειστικά τα λευκά εικονοστοιχεία (pixels) που βρίσκονται μόνο εντός αυτής της πράσινης περιοχής. Αυτό το βήμα φιλτράρει επιτυχώς άσχετα λευκά στοιχεία εκτός γηπέδου.

5.2.1.2 Φάση 2η: Ο Πιθανοτικός Μετασχηματισμός Hough (PHT)

Πάνω στην απομονωμένη πλέον «χαρτογράφηση» των λευκών γραμμών, αναζητούμε τα μαθηματικά πρότυπα των ευθειών. Ο κλασικός μετασχηματισμός Hough αποτελεί μια εδραιωμένη μέθοδο για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, για την υπέρβαση των υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων της κλασικής μεθόδου, στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκε ο Πιθανοτικός Μετασχηματισμός Hough (PHT). Ο PHT αναλύει μόνο ένα τυχαίο, στατιστικά επαρκές υποσύνολο σημείων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ανιχνεύει πεπερασμένα τμήματα γραμμών, επιστρέφοντας τις ακριβείς συντεταγμένες των άκρων τους $(x1, y1)$ και $(x2, y2)$. Για την προσαρμογή του αλγορίθμου στις ιδιαιτερότητες του ποδοσφαίρου, το υποσύστημα παραμετροποιήθηκε ελέγχοντας κρίσιμα μεγέθη όπως το κατώφλι ψήφων (threshold), το ελάχιστο αποδεκτό μήκος μιας γραμμής (minLineLength για αποφυγή ανίχνευσης των παπουτσιών των παικτών) και το μέγιστο επιτρεπτό κενό (maxLineGap) για την ένωση γραμμών που οπτικά διακόπτονται από τους παίκτες.

5.2.2 Αναγνώριση & Ταξινόμηση Παικτών (Player Detection & Classification)

Η διαδικασία εντοπισμού των αγωνιζομένων βασίζεται στο δημοφιλές νευρωνικό δίκτυο YOLOv8 (You Only Look Once), το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόβλεψη πλαισίων οριοθέτησης (bounding boxes) και πιθανοτήτων κλάσης σε μία μόνο διέλευση (forward pass) από το δίκτυο . Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο yolov8x.pt, εστιάζοντας αποκλειστικά στην κλάση «άνθρωπος» (class 0).

Προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των ομάδων, εφαρμόζεται μια δευτερεύουσα διαδικασία ταξινόμησης βάσει χρώματος (Color Segmentation). Για την αποφυγή θορύβου από το χρώμα του τάπητα ή των καλτσών, ο αλγόριθμος απομονώνει το άνω τμήμα του σώματος του παίκτη (Region Of Interest - ROI) που αντιστοιχεί στη φανέλα. Υπολογίζεται ο λόγος των pixels που αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα προς το συνολικό μέγεθος της περιοχής, επιτρέποντας την εύρωστη ανάθεση σε ομάδα.

5.2.3 Εκτίμηση Θέσης (Pose/Target Estimation) & Χωρικός Εντοπισμός

Μετά την επιτυχή ταξινόμηση των παικτών, ο αλγόριθμος προχωρά στον προσδιορισμό του σημείου αναφοράς για τη χάραξη της γραμμής offside. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Επιλογή Σημείου Αναφοράς (Anchor Point): Για κάθε παίκτη χρησιμοποιείται η συντεταγμένη $(x2, y2)$, η οποία αντιστοιχεί στην κάτω δεξιά γωνία του bounding box . Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε διότι, στη συγκεκριμένη τηλεοπτική λήψη, η συγκεκριμένη συντεταγμένη ταυτίζεται με το πιο προωθημένο σημείο του σώματος του παίκτη (το πέλμα) που δύναται να συμμετέχει ενεργά σε παράβαση.
- Υπολογισμός Εγγύτητας: Προκειμένου να εντοπιστούν οι κρίσιμοι παίκτες (ο τελευταίος αμυνόμενος και ο επιτιθέμενος), υπολογίζεται η οριζόντια απόσταση κάθε σημείου αναφοράς από τη δεξιά γραμμή της μεγάλης περιοχής.
- Προβολή Γραμμής: Αφού απομονωθούν οι «πλησιέστεροι» παίκτες κάθε ομάδας (closest white, closest red), ο αλγόριθμος χαράσσει την τελική γραμμή που διέρχεται από το σημείο επαφής τους και συγκλίνει στο προϋπολογισμένο Σημείο Φυγής (Vanishing Point), έννοια που αναλύεται παρακάτω.

5.2.4 Γεωμετρική Ανάλυση: Σημείο Φυγής (Vanishing Point)

Η γωνία από την οποία μια τηλεοπτική κάμερα καταγράφει έναν αγώνα, συχνά ξεγελάει το ανθρώπινο μάτι δημιουργώντας μια παραίσθηση του χώρου (perspective distortion). Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό κατανοητό είναι να σκεφτούμε τις ράγες ενός τρένου: ενώ γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα είναι απόλυτα παράλληλες και δεν συναντιούνται ποτέ, αν τις κοιτάξουμε από μακριά, φαίνονται να πλησιάζουν η μία την άλλη και να ενώνονται σε ένα κοινό μακρινό σημείο στον ορίζοντα. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον ορισμό του Σημείο Φυγής (Vanishing Point).

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οι κάθετες γραμμές (όπως η γραμμή του τέρματος και οι πλάγιες γραμμές της μεγάλης περιοχής) είναι παράλληλες μεταξύ τους στον πραγματικό (τρισδιάστατο) χώρο. ΄Οταν όμως προβάλλονται στην επίπεδη οθόνη της τηλεόρασης, οι νοητές προεκτάσεις τους τέμνονται στο Σημείο Φυγής. Η ανακάλυψη αυτού του

σημείου είναι το «κλειδί» της μεθόδου μας: αν ενώσουμε το κρίσιμο ανατομικό σημείο οποιουδήποτε παίκτη με αυτό το Σημείο Φυγής, η γραμμή που θα προκύψει θα είναι, δεδομένω των νόμων της φυσικής και των βασικών αρχών της προβολικής γεωμετρίας, τέλεια παράλληλη με τη γραμμή του τέρματος, παρακάμπτοντας εντελώς την οπτική αλλοίωση της κάμερας .

5.2.5 Μαθηματική Τεκμηρίωση & Ευστάθεια

Σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, η προβολή του τρισδιάστατου φυσικού χώρου στον δισδιάστατο αισθητήρα της κάμερας περιγράφεται μέσω του μετασχηματισμού της Ομογραφίας Επιπέδου (Planar Homography). Δεδομένου ότι η επιφάνεια του γηπέδου συνιστά ένα επίπεδο (όπου ρεαλιστικά $Z = 0$), η σχέση μεταξύ των πραγματικών συντεταγμένων του αγωνιστικού χώρου και των εικονοστοιχείων (pixels) της τηλεοπτικής λήψης μοντελοποιείται από έναν 3×3 πίνακα ομογραφίας H.

Το Σημείο Φυγής με συντεταγμένες (VPx , VPy) συνδέεται άμεσα με αυτόν τον μετασχηματισμό, καθώς αποτελεί την προβολή ενός σημείου του γηπέδου το οποίο τείνει στο άπειρο, κατάτη διεύθυνση της γραμμής του τέρματος. Ενώ ο πλήρης υπολογισμός του πίνακα H θα απαιτούσε τουλάχιστον τέσσερα γνωστά σημεία αναφοράς (coplanar points) από τον αγωνιστικό χώρο, η εύρεση του Σημείου Φυγής μάς επιτρέπει να ανακτήσουμε την απαιτούμενη προοπτική παραμόρφωση (perspective distortion) στοχευμένα για τον άξονα που μας ενδιαφέρει. ΄Ετσι, το πρόβλημα του offside επιλύεται γεωμετρικά, παρακάμπτοντας την υπολογιστικά δαπανηρή και συχνά αδύνατη —λόγω έλλειψης δεδομένων— πλήρη βαθμονόμηση της κάμερας (camera calibration) . Σε πρακτικό επίπεδο, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τον εντοπιστή γραμμών για να εξάγει τις εξισώσεις δύο συγκλινουσών ευθειών αναφοράς ($y = m_1x + c_1$ και $y = m_2x + c_2$), όπου m_1, m_2 αποτελούν τις κλίσεις (slopes) των ευθειών και c_1 , c_2 τα σημεία τομής τους με τον κατακόρυφο άξονα y (y-intercepts). Τελικά, το Σημείο Φυγής υπολογίζεται αλγεβρικά με βάση τις παρακάτω σχέσεις:

$$VPx = \frac{c_2 - c_1}{\mathrm{m}_1 - m_2},$$

$$VPy = m_1 \cdot VPx + \mathrm{c}_1$$

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υπολογιστική ευστάθεια του συστήματος και να αποφευχθούν σφάλματα κατά την εκτέλεση (bugs), ο κώδικας ενσωματώνει δικλείδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, εξετάζεται αν οι κλίσεις των γραμμών είναι σχεδόν ταυτόσημες ($|m_1 - m_2| < 10^{-4}$), γεγονός που σημαίνει ότι η τηλεοπτική λήψη δεν έχει έντονη προοπτική παραμόρφωση και το Σημείο Φυγής βρίσκεται στο άπειρο. Παράλληλα, αν προκύψει ανάγκη σχεδίασης μιας απόλυτα κάθετης γραμμής (όπου ο παρονομαστής για τον υπολογισμό της νέας κλίσης θα μηδενιζόταν), το σύστημα συγκρίνει την τετμημένη του Σημείου Φυγής (VPx) με την

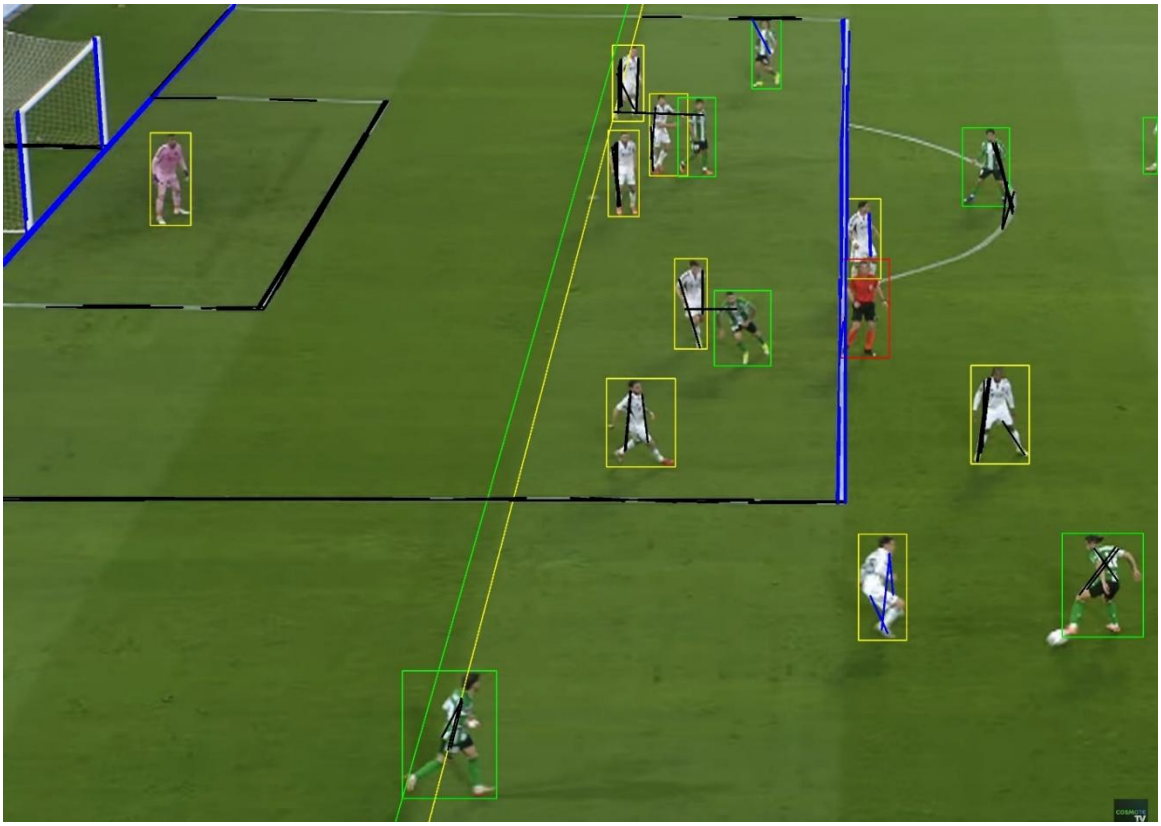
τετμημένη του σημείου αναφοράς του εκάστοτε παίκτη (Px). Αν η οριζόντια απόστασή τους είναι πρακτικά μηδενική ($|VPx - Px| < 10^{-4}$), το λογισμικό το αναγνωρίζει και σχεδιάζει απευθείας κατακόρυφα τμήματα, αποτρέποντας μαθηματικές απροσδιοριστίες (διαίρεση με το μηδέν).

5.3 Εκτέλεση και Αποτελέσματα:

5.3.1 1η Περίπτωση: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός, UEFA Europa League 2026

Στην Εικόνα 48 παρουσιάζεται η τελική έξοδος του αλγορίθμου, όπως εφαρμόστηκε στο επιλεγμένο τηλεοπτικό καρέ. Η οπτικοποίηση επιβεβαιώνει την επιτυχή εκτέλεση όλων των σταδίων της μεθοδολογίας:

- Ταξινόμηση: Το σύστημα έχει διαχωρίσει επιτυχώς τους παίκτες, τοποθετώντας πράσινα πλαίσια (bounding boxes) στην ομάδα του Παναθηναϊκού και κίτρινα στην ομάδα της Real Betis, ενώ έχει αναγνωρίσει και απομονώσει τον διαιτητή (κόκκινο πλαίσιο). Διακρίνονται επίσης οι πρώτες πειραματικές ενδείξεις εκτίμησης στάσης (pose estimation) με τη μορφή μαύρων σκελετών.
- Γεωμετρία Αναφοράς: Οι παχιές μπλε γραμμές υποδεικνύουν τις κύριες δομικές ευθείες του γηπέδου (γραμμή τέρματος και όρια μεγάλης περιοχής) που ανιχνεύθηκαν από τον Εντοπιστή Γραμμών.
- Γραμμές Offside: Οι συγκλίνουσες πράσινες και κίτρινες διαγώνιοι απεικονίζουν τις τελικές γραμμές ελέγχου. Είναι εμφανές ότι σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του Σημείου Φυγής, αποκαλύπτοντας την πραγματική σχέση των παικτών στο επίπεδο του γηπέδου, παρά την έντονη παραμόρφωση του φακού.



Εικόνα 48 – Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου.

Όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 48, διαπιστώνεται η επιτυχής ανίχνευση της παράβασης του offside από τον αλγόριθμο. Το σύστημα έχει προβεί στην ακριβή γεωμετρική χάραξη των βοηθητικών ευθειών, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον ορθό διαχωρισμό και την ταξινόμηση των εμπλεκόμενων παικτών ανά ομάδα, βάσει των χρωματικών χαρακτηριστικών της εκάστοτες ομάδας . Επιπροσθέτως, παρατηρείται η βέλτιστη υπολογιστική αξιοποίηση των δύο διακριτών μπλε γραμμών, οι οποίες λειτούργησαν ως γεωμετρική βάση αναφοράς για τον τελικό προσδιορισμό και τη χάραξη της καθοριστικής μαύρης γραμμής οριοθέτησης της παράβασης.

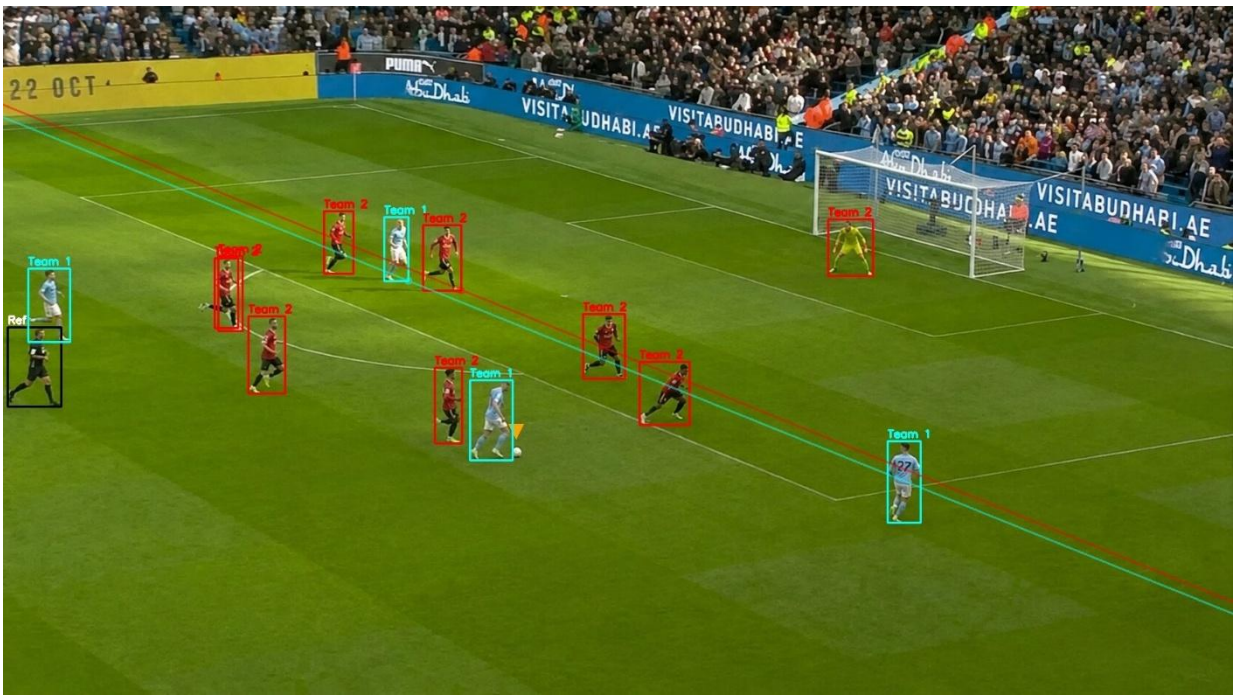
5.3.2 2η Περίπτωση: Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League 2022

Στην Εικόνα 49 παρουσιάζεται η τελική έξοδος του αλγορίθμου, όπως εφαρμόστηκε στο επιλεγμένο τηλεοπτικό καρέ. Η οπτικοποίηση επιβεβαιώνει την επιτυχή εκτέλεση όλων των σταδίων της μεθοδολογίας:

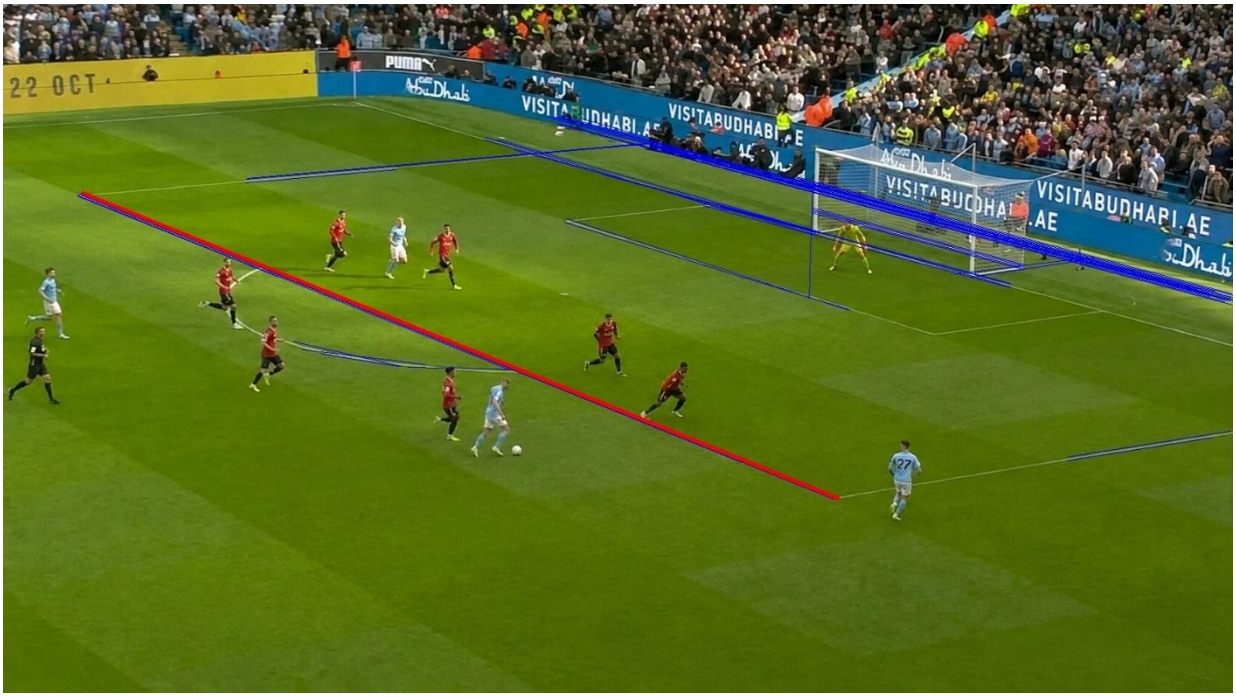
- Ταξινόμηση: Το σύστημα έχει διαχωρίσει επιτυχώς τους παίκτες, τοποθετώντας κόκκινα πλαίσια (bounding boxes) στην ομάδα της Manchester United και μπλε στην ομάδα της Manchester City, ενώ έχει αναγνωρίσει και απομονώσει τον διαιτητή (μαύρο πλαίσιο).

- Γεωμετρία Αναφοράς: Οι παχιές μπλε και κόκκινη γραμμές στην εικόνα 44 υποδεικνύουν τις κύριες δομικές ευθείες του γηπέδου (γραμμή τέρματος και όρια μεγάλης περιοχής) που ανιχνεύθηκαν από τον Εντοπιστή Γραμμών.
- Γραμμές Offside: Οι συγκλίνουσες κόκκινη και μπλε διαγώνιοι απεικονίζουν τις τελικές γραμμές ελέγχου. Είναι εμφανές ότι σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του Σημείου Φυγής, αποκαλύπτοντας την πραγματική σχέση των παικτών στο επίπεδο του γηπέδου, παρά την έντονη παραμόρφωση του φακού.

Στην Εικόνα 50 απεικονίζεται το ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας, όπου προβάλλονται οι βοηθητικές γεωμετρικές ευθείες που απαιτούνται για την τελική αξιολόγηση της φάσης. Αντιστοίχως, στην Εικόνα 49 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της τελικής χάραξης των καθοριστικών γραμμών. Όπως παρατηρείται, ο αλγόριθμος έχει επιτύχει τον ορθό διαχωρισμό και την ταξινόμηση των εντοπισμένων ποδοσφαιριστών ανά ομάδα, εφαρμόζοντας διακριτή χρωματική κωδικοποίηση στα αντίστοιχα πλαίσια οριοθέτησης. Βάσει της τελικής αλγοριθμικής ανάλυσης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται παράβαση offside, δεδομένου ότι η προβαλλόμενη γραμμή του τελευταίου αμυνόμενου βρίσκεται χωρικά πιο πίσω (πλησιέστερα στην τελική γραμμή του γηπέδου) σε σχέση με την αντίστοιχη γραμμή που ορίζει τη θέση του επιτιθέμενου παίκτη.



Εικόνα 49 – Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου.



Εικόνα 50 – Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι γραμμές για το σημείο φυγής.

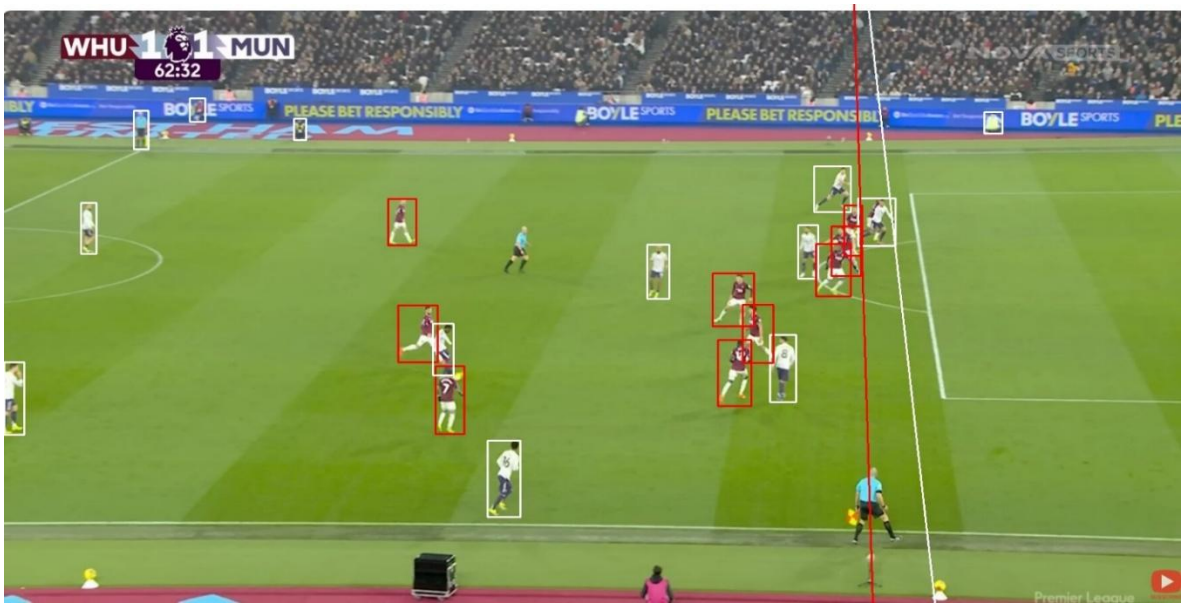
5.3.3 3η Περίπτωση: Γουεστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier league 2026

Στην Εικόνα 51 παρουσιάζεται η τελική έξοδος του αλγορίθμου, όπως εφαρμόστηκε στο επιλεγμένο τηλεοπτικό καρέ. Η οπτικοποίηση επιβεβαιώνει την επιτυχή εκτέλεση όλων των σταδίων της μεθοδολογίας:

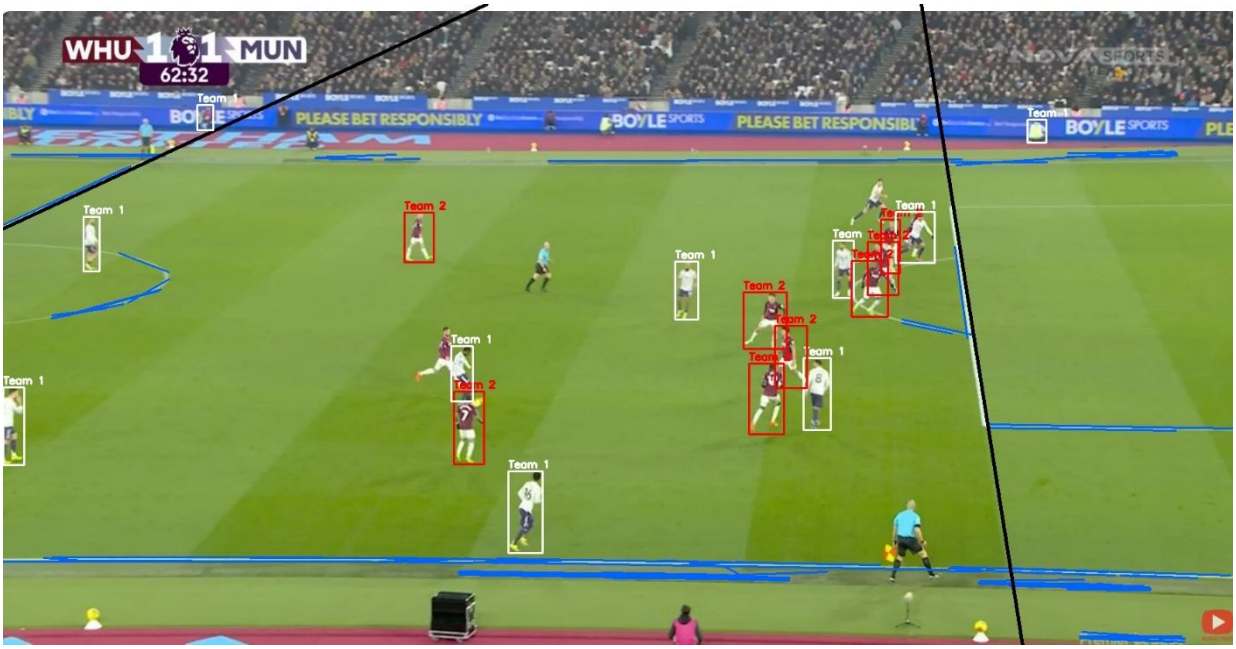
- Ταξινόμηση: Το σύστημα έχει διαχωρίσει επιτυχώς τους παίκτες, τοποθετώντας άσπρα πλαίσια (bounding boxes) στην ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κόκκινα στην ομάδα της Γουέστ Χαμ. Διακρίνονται επίσης οι πρώτες πειραματικές ενδείξεις εκτίμησης στάσης (pose estimation) με τη μορφή μαύρων σκελετών.
- Γεωμετρία Αναφοράς: Οι παχιές μπλε και μαύρες γραμμές υποδεικνύουν τις κύριες δομικές ευθείες του γηπέδου (γραμμή τέρματος και γραμμή στο μισό του γηπέδου) που ανιχνεύθηκαν από τον Εντοπιστή Γραμμών.
- Γραμμές Offside: Οι συγκλίνουσες πράσινες και κίτρινες διαγώνιοι απεικονίζουν τις τελικές γραμμές ελέγχου. Είναι εμφανές ότι σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του Σημείου Φυγής, αποκαλύπτοντας την πραγματική σχέση των παικτών στο επίπεδο του γηπέδου, παρά την έντονη παραμόρφωση του φακού.

Στην Εικόνα 52 απεικονίζεται το ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασίας, όπου προβάλλονται οι δύο μαύρες βοηθητικές ευθείες που απαιτούνται για την τελική γεωμετρική ανάλυση της φάσης. Αντιστοίχως, στην Εικόνα 51 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της τελικής χάραξης των καθοριστικών γραμμών. Όπως παρατηρείται, ο αλγόριθμος εκτελεί με επιτυχία τον διαχωρισμό και την ταξινόμηση των εντοπισμένων παικτών ανά ομάδα, εφαρμόζοντας την κατάλληλη

χρωματική κωδικοποίηση στα πλαίσια οριοθέτησης. Παρόλα αυτά, βάσει του εξαγόμενου αποτελέσματος, το σύστημα υποδεικνύει την ύπαρξη παράβασης offside, τοποθετώντας τη γραμμή του αμυνόμενου (κόκκινη) πιο πίσω από την αντίστοιχη γραμμή του επιτιθέμενου (λευκή). Η εξαγωγή αυτού του εσφαλμένου συμπεράσματος (ψευδώς θετική ανίχνευση / false positive) αποδίδεται στο έντονο φαινόμενο της οπτικής αλληλεπικάλυψης (occlusion). Ειδικότερα, η θέση του αμυντικού στο οπτικό πεδίο, ο οποίος βρίσκεται ολικώς καλυμμένος πίσω από τον επιθετικό, προκαλεί σημαντική απώλεια οπτικής πληροφορίας, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά την ικανότητα του αλγορίθμου να προσδιορίσει με ακρίβεια τα χωρικά όρια και τον ακριβή εντοπισμό του αμυνόμενου παίκτη.



Εικόνα 51 – Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου.



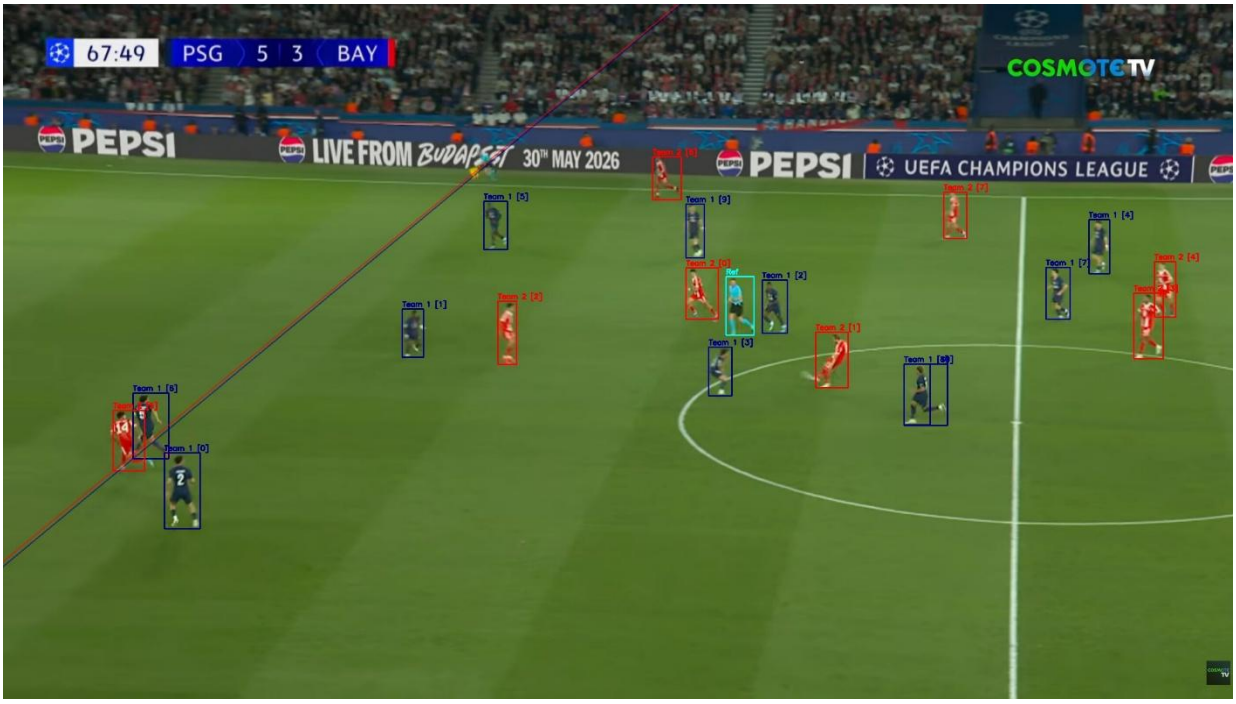
Εικόνα 52 – Γουεστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι γραμμές για το σημείο φυγής.

5.3.4 4η Περίπτωση: Παρί – Μπάγερν Μονάχου, Champions League 2026

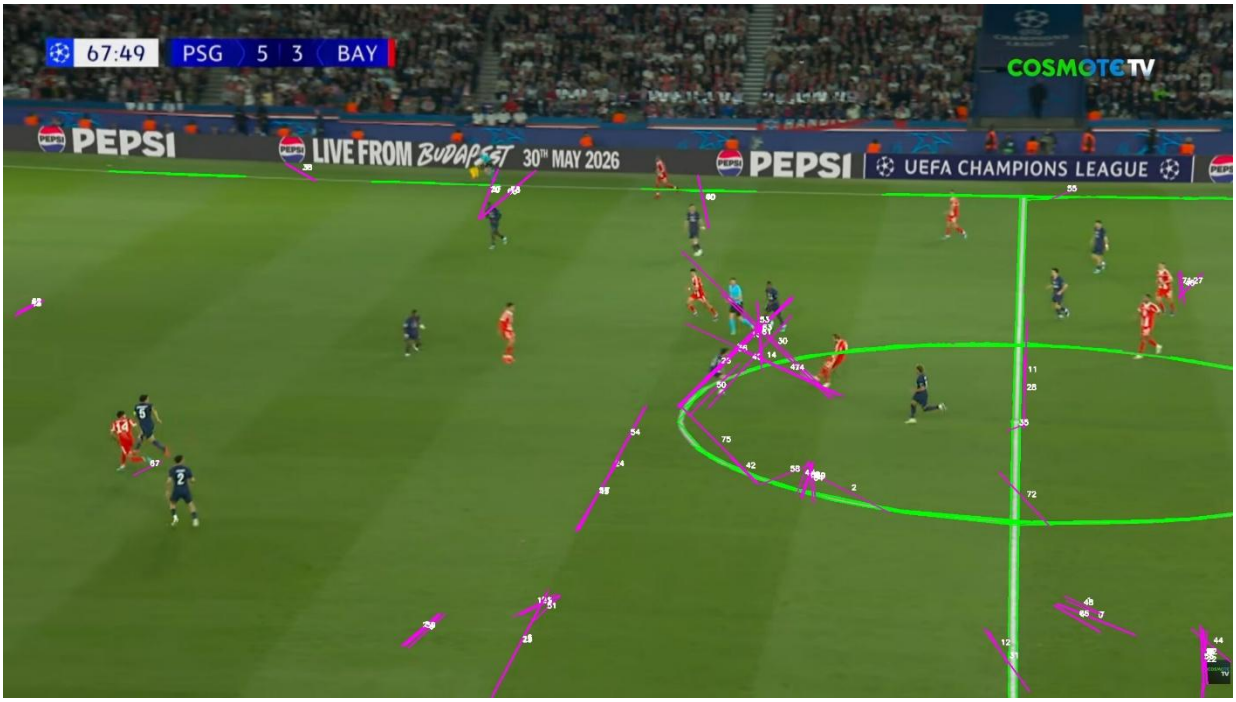
Στην Εικόνα 54 παρουσιάζεται η τελική έξοδος του αλγορίθμου στην πρώτη περίπτωση ενώ στην Εικόνα 55 παρουσιάζεται η τελική έξοδος του αλγορίθμου στην δεύτερη περίπτωση, όπως εφαρμόστηκε στο επιλεγμένο τηλεοπτικό καρέ. Η οπτικοποίηση επιβεβαιώνει την επιτυχή εκτέλεση όλων των σταδίων της μεθοδολογίας:

1η Περίπτωση

- Ταξινόμηση: Το σύστημα έχει διαχωρίσει επιτυχώς τους παίκτες, τοποθετώντας σκούρο μπλε πλαίσια (bounding boxes) στην ομάδα της Παρί και κόκκινα στην ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, ενώ έχει αναγνωρίσει και απομονώσει τον διαιτητή (ανοιχτό μπλε πλαίσιο). Διακρίνονται επίσης οι πρώτες πειραματικές ενδείξεις εκτίμησης στάσης (pose estimation) με τη μορφή μαύρων σκελετών.
- Γεωμετρία Αναφοράς: Οι παχιές πράσινες και ροζ γραμμές υποδεικνύουν τις κύριες δομικές ευθείες του γηπέδου (γραμμή τέρματος και γραμμή στο μισό του γηπέδου) που ανιχνεύθηκαν από τον Εντοπιστή Γραμμών.
- Γραμμές Offside: Οι συγκλίνουσες πράσινες και κίτρινες διαγώνιοι απεικονίζουν τις τελικές γραμμές ελέγχου. Είναι εμφανές ότι σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του Σημείου Φυγής, αποκαλύπτοντας την πραγματική σχέση των παικτών στο επίπεδο του γηπέδου, παρά την έντονη παραμόρφωση του φακού.



Εικόνα 53 – Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου στην πρώτη περίπτωση.



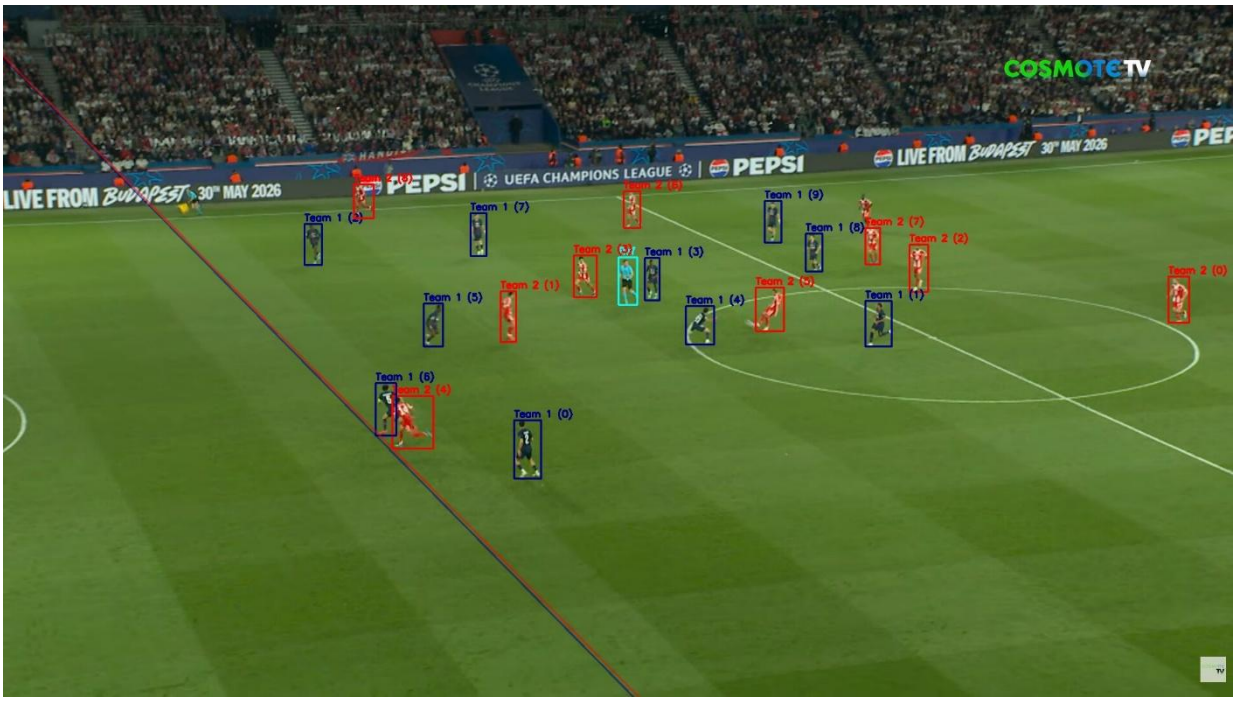
Εικόνα 54 – Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Οι γραμμές για το σημείο φυγής στην πρώτη περίπτωση.

Στην Εικόνα 54 απεικονίζεται το ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας, στο οποίο προβάλλονται οι μωβ βοηθητικές ευθείες, απαραίτητες για τη μετέπειτα γεωμετρική ανάλυση. Αντιστοίχως, στην Εικόνα 53 παρουσιάζεται η τελική χάραξη των καθοριστικών γραμμών. Όπως παρατηρείται, το υπολογιστικό μοντέλο έχει εκτελέσει με επιτυχία την αναγνώριση και τον διαχωρισμό των παικτών ανά ομάδα, εφαρμόζοντας διακριτή χρωματική κωδικοποίηση στα αντίστοιχα πλαίσια οριοθέτησης (bounding boxes). Εντούτοις, βάσει του εξαγόμενου αποτελέσματος, το σύστημα υποδεικνύει παράβαση offside, τοποθετώντας τη γραμμή του

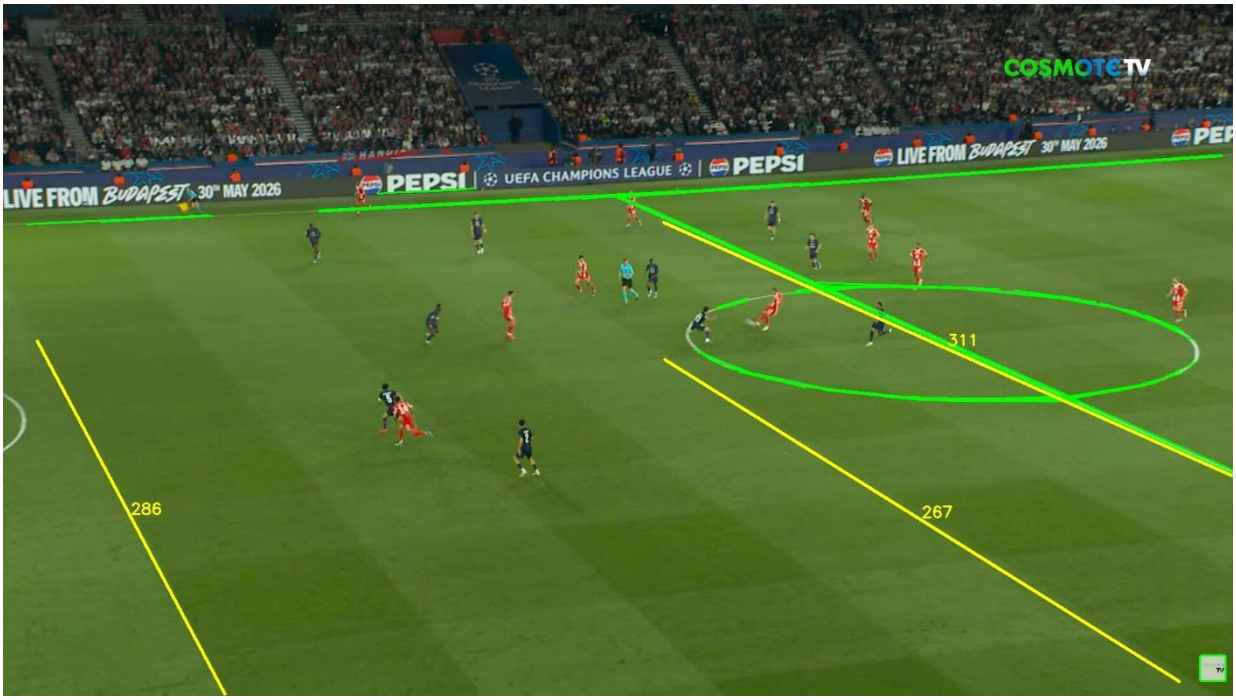
αμυνόμενου (μπλε) χωρικά πιο πίσω από την αντίστοιχη γραμμή του επιτιθέμενου (κόκκινο). Το συμπέρασμα αυτό, ωστόσο, αποτελεί υπολογιστικό σφάλμα, το οποίο αποδίδεται στη δυσχέρεια του αλγορίθμου να εντοπίσει με υψηλή ακρίβεια τα χωρικά όρια και τις ακριβείς συντεταγμένες των σημείων αναφοράς (keypoints) τόσο του αμυντικού όσο και του επιθετικού, οδηγώντας σε εσφαλμένη εκτίμηση της σχετικής τους θέσης στον αγωνιστικό χώρο.

2η Περίπτωση

- Ταξινόμηση: Το σύστημα έχει διαχωρίσει επιτυχώς τους παίκτες, τοποθετώντας σκούρο μπλε πλαίσια (bounding boxes) στην ομάδα της Παρί και κόκκινα στην ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, ενώ έχει αναγνωρίσει και απομονώσει τον διαιτητή (ανοιχτό μπλε πλαίσιο). Διακρίνονται επίσης οι πρώτες πειραματικές ενδείξεις εκτίμησης στάσης (pose estimation) με τη μορφή μαύρων σκελετών.
- Γεωμετρία Αναφοράς: Οι παχιές πράσινες και κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν τις κύριες δομικές ευθείες του γηπέδου (γραμμή τέρματος και γραμμή στο μισό του γηπέδου) που ανιχνεύθηκαν από τον Εντοπιστή Γραμμών.
- Γραμμές Offside: Οι συγκλίνουσες πράσινες και κίτρινες διαγώνιοι απεικονίζουν τις τελικές γραμμές ελέγχου. Είναι εμφανές ότι σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του Σημείου Φυγής, αποκαλύπτοντας την πραγματική σχέση των παικτών στο επίπεδο του γηπέδου, παρά την έντονη παραμόρφωση του φακού.



Εικόνα 55 – Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Η τελική οπτικοποίηση του αλγορίθμου στην δεύτερη περίπτωση.



Εικόνα 56 – Παρί – Μπάγερν Μονάχου. Οι γραμμές για το σημείο φυγής στην δεύτερη περίπτωση.

Στην Εικόνα 56 απεικονίζεται το ενδιάμεσο στάδιο της υπολογιστικής ανάλυσης, όπου προβάλλονται οι κίτρινες βοηθητικές ευθείες που λειτουργούν ως γεωμετρικό υπόβαθρο. Αντιστοίχως, στην Εικόνα 55 παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσμα της χάραξης των καθοριστικών γραμμών οριοθέτησης. Βάσει της τελικής αλγοριθμικής εκτίμησης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται παράβαση offside. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από τη χωρική τοποθέτηση των γραμμών, καθώς η προβαλλόμενη ευθεία του αμυνόμενου (μπλε χρώμα) βρίσκεται πιο μπροστά (απέχοντας μεγαλύτερη απόσταση από την τελική γραμμή του γηπέδου) συγκριτικά με την αντίστοιχη ευθεία που ορίζει τη θέση του επιτιθέμενου (κόκκινο χρώμα).

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δύο αποτελεσμάτων, στην πρώτη περίπτωση υποδεικνύεται παράβαση offside, καθώς η κόκκινη γραμμή προηγείται χωρικά της αντίστοιχης μπλε. Αντιθέτως, στη δεύτερη περίπτωση παρατηρείται το ακριβώς αντίστροφο αποτέλεσμα. Η ασυμφωνία αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι, στην πρώτη λήψη, ο αλγόριθμος αδυνατεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τα ανατομικά άκρα (σημεία αναφοράς) του παίκτη που επισημαίνεται με το μπλε πλαίσιο οριοθέτησης (bounding box). Αυτή η αδυναμία ανίχνευσης οδηγεί σε εσφαλμένη εξαγωγή των χωρικών συντεταγμένων και, κατ' επέκταση, σε λανθασμένη γεωμετρική χάραξη της γραμμής.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συμπεράσματα – Μελλοντικές Κατευθύνσεις Έρευνας

6.1 Σύνοψη της Διπλωματικής Εργασίας:

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως πρωταρχικό στόχο τη μελέτη, κατανόηση και πρακτική προσομοίωση της τεχνολογίας ανίχνευσης του offside στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η έρευνα ξεκίνησε από την ιστορική αναδρομή του κανόνα, αναδεικνύοντας τα εγγενή βιολογικά όρια της ανθρώπινης όρασης που καθιστούν την παραδοσιακή διαιτησία επιρρεπή σε κρίσιμα σφάλματα. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η υφιστάμενη τεχνολογία των συστημάτων VAR και SAOT (Ημι-αυτόματο Offside), προτού η μελέτη εστιάσει στο θεωρητικό υπόβαθρο της Υπολογιστικής Όρασης. Στο πρακτικό σκέλος, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σε γλώσσα Python, το οποίο αξιοποίησε τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (μέσω του αλγορίθμου YOLO) για τον εντοπισμό των παικτών και μαθηματικά μοντέλα προοπτικής γεωμετρίας (Ομογραφία) για την ορθή χωρική τους τοποθέτηση στον αγωνιστικό χώρο. Η εφαρμογή του κώδικα σε ιστορικά αμφιλεγόμενες φάσεις απέδειξε την ικανότητα ανοιχτών (open-source) εργαλείων να προσεγγίζουν με εντυπωσιακή ακρίβεια αποφάσεις συστημάτων υψηλού κόστους.

6.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και η συνεχής τριβή με το αντικείμενο ανέδειξαν μια πολυσχιδή δέσμη θετικών και αρνητικών προεκτάσεων γύρω από τη διεισδυτική χρήση της τεχνολογίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Πλεονεκτήματα:

- Η χρήση αλγορίθμων αφαιρεί τον παράγοντα της ανθρώπινης προκατάληψης και του οπτικού σφάλματος, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αθλήματος την αντικειμενικότητα και ενισχύει το αίσθημα της δικαιοσύνης.
- Η οπτικοποίηση των γραμμών του offside προσφέρει στο φίλαθλο κοινό σαφείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις, ενισχύοντας τόσο την εμπιστοσύνη προς τη διαιτησία όσο και την διαφάνεια στις αποφάσεις.

Μειονεκτήματα & Προκλήσεις:

- Οι καθυστερήσεις κατά την εξέταση των φάσεων ("VAR reviews") συχνά διακόπτουν τη ροή του αγώνα, ενώ η αβεβαιότητα του σκόρερ καταπνίγει τον αυθορμητισμό των πανηγυρισμών, κάτι που ενισχύει το αίσθημα της αλλοίωσης του ρυθμού του αγώνα και του αυθορμητισμού:
- Όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής, η ακρίβεια εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα της εικόνας (frame rate, ανάλυση). Σε οριακές

φάσεις χιλιοστών, το περιθώριο σφάλματος της κάμερας είναι συχνά μεγαλύτερο από την ίδια την απόσταση του offside, οδηγώντας σε αυτό που η κοινότητα ονομάζει "forensic offsides" (μικροσκοπικά offside).

6.3 Συμπεράσματα από την υλοποίηση του κώδικα:

Από την πρακτική ανάπτυξη του αλγορίθμου εξήχθησαν πολύτιμα τεχνικά συμπεράσματα. Το μοντέλο YOLO αποδείχθηκε εξαιρετικά ισχυρό και γρήγορο στον εντοπισμό παικτών (bounding boxes) ακόμη και σε συνθήκες συνωστισμού. Αντίστοιχα, η μέθοδος της Ομογραφίας προσέφερε μια μαθηματικά άρτια λύση για την άρση της προοπτικής παραμόρφωσης. Ωστόσο, το σύστημα παρουσίασε συγκεκριμένους περιορισμούς:

- Η απαίτηση για χειροκίνητη εισαγωγή των σημείων αναφοράς (reference points) στον πίνακα Ομογραφίας στερεί από το σύστημα τη δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης.
- Το σύστημα εντοπίζει το "κουτί" που περικλείει τον παίκτη και θεωρεί ως βάση το κάτω μέρος του. Αν ένας επιθετικός γέρνει μπροστά (π.χ. προβάλλει τον ώμο του, ο οποίος θεωρείται έγκυρο μέρος του σώματος για σκοράρισμα), το 2D πλαίσιο δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτή την τρισδιάστατη πληροφορία με την ακρίβεια που το κάνουν οι αισθητήρες σκελετικής παρακολούθησης (skeletal tracking) του SAOT.

6.4 Απαντήσεις στα ερωτήματα της ΔΕ

Βασιζόμενοι στους περιορισμούς που εντοπίστηκαν, οι προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας και τη μελλοντική βελτίωση του συστήματος εστιάζονται στους εξής άξονες:

- Αυτοματοποιημένος Εντοπισμός Γραμμών (Line Detection): Σε επόμενο στάδιο, ο κώδικας θα μπορούσε να ενσωματώσει αλγορίθμους όπως ο Μετασχηματισμός Hough (Hough Transform) για να εντοπίζει αυτόματα τις γραμμές του γηπέδου και να υπολογίζει τον πίνακα Ομογραφίας χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.
- Εκτίμηση Πόζας (Pose Estimation): Η αντικατάσταση του απλού ανιχνευτή YOLO με δίκτυα Εκτίμησης Ανθρώπινης Πόζας (όπως το OpenPose, το MediaPipe ή το YOLOv8-Pose). Αυτό θα επιτρέψει στο σύστημα να αναγνωρίζει ξεχωριστά τα χέρια, τα πόδια και τον κορμό των παικτών, εξαλείφοντας το πρόβλημα των 2D bounding boxes και προσεγγίζοντας την αρχιτεκτονική των επίσημων συστημάτων της FIFA.
- Επεξεργασία σε Πραγματικό Χρόνο (Real-time Video Processing): Η βελτιστοποίηση του κώδικα (π.χ. χρήση TensorRT) ώστε η εξαγωγή των γραμμών offside να γίνεται "on-the-fly" (σε πραγματικό χρόνο) κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού βίντεο και όχι πάνω σε στατικά καρέ, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρως αυτόματη διαιτησία.

Συμπερασματικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Υπολογιστική Όραση δεν έχουν ως σκοπό να υποκαταστήσουν τον διαιτητή, αλλά να του προσφέρουν τα απόλυτα εργαλεία χωρικής και χρονικής επίγνωσης. Η παρούσα εργασία απέδειξε ότι το τεχνολογικό αυτό άλμα είναι πλέον υλοποιήσιμο, προσβάσιμο και καθοριστικό για το μέλλον του αθλητισμού.

6.5 Περιορισμοί της ΔΕ

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η συνολική πορεία της έρευνας υπήρξε ικανοποιητική και οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, ωστόσο προέκυψαν ορισμένοι πρακτικοί και τεχνικοί περιορισμοί που καθορίζουν τον βαθμό γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Ο κυριότερος μεθοδολογικός περιορισμός αφορά τα δεδομένα εισόδου, καθώς η ανάλυση και ο εντοπισμός των παικτών βασίστηκαν σε δισδιάστατο βίντεο από μεμονωμένες οπτικές γωνίες. Αυτό καθιστά το σύστημα ευάλωτο στο πρόβλημα της οπτικής επικάλυψης, όπου το σώμα ενός παίκτη κρύβει μέρος ενός άλλου. Σε φάσεις μεγάλης συγκέντρωσης ποδοσφαιριστών, η συνθήκη αυτή δυσχεραίνει τον ακριβή εντοπισμό των άκρων των αμυνόμενων και των επιτιθέμενων, επηρεάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την απόλυτη εγκυρότητα του υπολογισμού της νοητής γραμμής του offside.

Ένα επιπρόσθετο πρακτικό ζήτημα ήταν η δυσκολία ακριβούς συγχρονισμού του αλγορίθμου με τη χρονική στιγμή της πάσας. Ο προσδιορισμός του ακριβούς καρέ κατά το οποίο η μπάλα φεύγει από το πόδι του πασέρ εξαρτάται άμεσα από τον ρυθμό καρέ του διαθέσιμου οπτικού υλικού, δημιουργώντας ένα αναπόφευκτο έστω και ελάχιστο, περιθώριο χρονικού σφάλματος. Παράλληλα, σε επίπεδο υπολογιστικών πόρων, οι υψηλές απαιτήσεις των μοντέλων Βαθιάς Μάθησης σε ισχύ Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (GPU) αποτέλεσαν έναν υλικοτεχνικό περιορισμό. Η ανάγκη για συμβιβασμό μεταξύ της ταχύτητας εκτέλεσης και της πολυπλοκότητας του μοντέλου δεν επέτρεψε την πλήρη βελτιστοποίηση του κώδικα για λειτουργία σε απόλυτα πραγματικό χρόνο σε συμβατικά συστήματα χαμηλού κόστους.

6.6 Προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα αλλά και τους περιορισμούς του συστήματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναδεικνύονται σημαντικές προοπτικές για τη μελλοντική επέκταση της έρευνας. Αρχικά, μια κύρια ερευνητική κατεύθυνση αποτελεί η βελτίωση της ανθεκτικότητας του αλγορίθμου σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής οπτικής επικάλυψης των παικτών. Η πρόκληση αυτή, η οποία δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί πλήρως με τη χρήση μίας οπτικής λήψης, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μελλοντικά μέσω της ταυτόχρονης σύνθεσης δεδομένων από πολλαπλές κάμερες και της τρισδιάστατης (3D) αναπαράστασης του αγωνιστικού χώρου. Αναφορικά με την αποδοτικότερη εκμετάλλευση και

πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, προτείνεται η περαιτέρω βελτιστοποίηση του υπολογιστικού κώδικα ώστε το μοντέλο να μπορεί να εκτελείται αποδοτικά σε φορητές συσκευές με χαμηλότερες απαιτήσεις υλικού. Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας εύχρηστης και οικονομικά προσιτής εφαρμογής λογισμικού, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και μικρότερες κατηγορίες που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για την εγκατάσταση συστημάτων όπως το VAR ή το SAOT, Εξισορροπώντας έτσι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αθλητική διαιτησία.

Αναφορές - Πηγές

[1] Goldblatt, D. (2006). The ball is round: A global history of football. Penguin Books.

[2] Taylor, M. (2006). Global players? Football, migration and globalization, c. 1930-2000. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 7-30.

[3] Giulianotti, R. (1999). Football: A sociology of the global game. Polity Press.

[4] Dobson, S., & Goddard, J. (2011). The economics of football (2nd ed.). Cambridge University Press.

[5] Chadwick, S. (2022). The geopolitical economy of sport: Power, politics, money, and the state. Routledge.

[6] IFAB (International Football Association Board). (2023). Laws of the Game 2023/24.

[7] Wilson, J. (2008). Inverting the pyramid: The history of football tactics. Orion.

[8] Harvey, A. (2005). Football: The first hundred years: The untold story. Routledge.

[9] Dunning, E., & Sheard, K. (2005). Barbarians, gentlemen and players: A sociological study of the development of rugby football. Routledge.

[10] Sanders, R. (2009). Beastly fury: The strange birth of British football. Bantam Press.

[11] Murray, B. (1996). The world's game: A history of soccer. University of Illinois Press.

[12] "Today In Football History: It's Been 96 Years After The "Offside Rule" Was First by phveektor." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.nairaland.com/3163798/today-football-history-been-96

[13] Noll, R. G. (2002). The economics of promotion and relegation in sports leagues: The case of English football. Journal of Sports Economics, 3(2), 169-203.

[14] Helsen, W., Gilis, B., & Weston, M. (2006). Errors in judging "offside" in association football: Test of the optical error versus the flash-lag effect theory. Journal of Sports Sciences, 24(5), 521-528.

[15] Baldo, M. V., Ranvaud, R. D., & Mello, P. A. (2002). Visual perception of the offside rule in football (soccer). Nature, 420(6916), 842.

[16] Oudejans, R. R., Bakker, F. C., Verburgh, J. C., van de Weg, C. W., & de Eijs, P. W. (2000). Errors in judging 'offside' in football. Nature, 404(6773), 33.

[17] Maruenda, F. B. (2004). Can the fallibility of offside rule be attributed to limitations in human visual accommodation? Journal of Human Movement Studies, 47(4), 315-325.

[18] Gilis, B., Weston, M., Helsen, W., & Junge, A. (2008). Kinematic analysis of offside situations in professional association football. Journal of Sports Sciences, 26(10), 1055-1061.

[19] "Can the human eye detect an offside position during a football match?" Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC535985/#ref8.

[20] "Can the human eye detect an offside position during a football match?" Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC535985/#ref8.

[21] "Rewatching Mexico v. Argentina 2010 first goal offside by Tevez." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/LigaMX/comments/18y3q5b/pissed_myself_off_tonight_rewatching_mexico_v/?solution=2008da0fd0b88bec2008da0fd0b88bec&js_challenge=1&token=7afd7253fec22262ff1c52b1703fe9ecfcf8d22105695b3a664396482d875dbf&jsc_orig_r=

[22] "100 UP Real Madrid 4 Bayern Munich 2 (agg 6-3): Cristiano Ronaldo's hat-trick and Sergio Asensio's strike in extra-time steer Los Blancos into the semi-finals." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.thesun.co.uk/sport/football/3358604/real-madrid-4-bayern-munich-2-agg-6-3-cristiano-ronaldo-hat-trick-sergio-asensios-semi-finals/

[23] "100 UP Real Madrid 4 Bayern Munich 2 (agg 6-3): Cristiano Ronaldo's hat-trick and Sergio Asensio's strike in extra-time steer Los Blancos into the semi-finals." Accessed: May 2026.

[Online]. Available: https://www.thesun.co.uk/sport/football/3358604/real-madrid-4-bayern-munich-2-agg-6-3-cristiano-ronaldo-hat-trick-sergio-asensios-semi-finals/

[24] "Κατσουράνης: Γιατί ήταν το χειρότερο offside της ιστορίας!" Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.onsports.gr/podosfairo/superleague/story/716768/katsoyranis-giati-itan-to-xeirotero-ofsaint-tis-istorias-video

[25] Kolbinger, O., & Lames, M. (2017). Scientific approaches to technological officiating aids in game sports. Current Issues in Sport Science (CISS), 2, 001.

[26] Helsen, W., & Bultynck, J. B. (2004). Physical and perceptual-cognitive demands of top-class refereeing in association football. Journal of Sports Sciences, 22(2), 179-189.

[27] Nevill, A. M., Balmer, N. J., & Williams, A. M. (2002). The influence of crowd noise and experience upon refereeing decisions in football. Psychology of Sport and Exercise, 3(4), 261-272.

[28] Castagna, C., Abt, G., & D'Ottavio, S. (2007). Physiological aspects of soccer refereeing performance and training. Sports Medicine, 37(7), 625-646.

[29] Spitz, J., Wagemans, J., Memmert, D., Williams, A. M., & Helsen, W. F. (2021). Video assistant referees (VAR): The impact of technology on decision making in association football referees. Journal of Sports Sciences, 39(2), 147-153.

[30] "Geoff Hurst's ghost goal during the 1966 World Cup final. The goal was given, despite the fact that the whole ball never crossed the line, and England went on to win the match." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/SnapshotHistory/comments/1hlzcr1/geoff_hursts_ghost_goal_during_the_1966_world_cup/?solution=48d66cfd27eb47d148d66cfd27eb47d1&js_challenge=1&token=7afd7253fec22262ff1c52b1703fe9eca2c46227567b100339315243177ff93b&jsc_orig_r=

[31] "Goal-Line Technology." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://sportsmatik.com/sports-corner/sports-technologies/goal-line-technology

[32] Errekagorri, I., Castellano, J., Echeazarra, I., & Lago-Peñas, C. (2020). The effects of the Video Assistant Referee system (VAR) on the playing time, technical-tactical and physical performance in elite soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 20(5), 808-817.

[33] Lago-Peñas, C., Rey, E., & Kalén, A. (2019). How does Video Assistant Referee (VAR) modify the game in elite soccer? International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(5), 646-649.

[34] Carlos, E., Lago-Peñas, C., & Rey, E. (2019). The effect of the video assistant referee on referee's decisions, playing time and home advantage in professional football. International Journal of Performance Analysis in Sport, 19(5), 754-765.

[35] "The VAR Revolution; English Football and Arsenal." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://positivelyarsenal.com/2018/06/30/the-var-revolution-english-football-and-arsenal/comment-page-4/

[36] "VAR referees review action from stadia in Azerbaijan Premier League." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://broadcastmanufactur.com/mux22-helps-var-referees-review-action-from-stadia-in-azerbaijan-premier-league/

[37] "VAR Hub." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://populous.com/showcases/var-hub

[38] FIFA. (2020). Video Assistant Referee (VAR) Protocol. International Football Association Board (IFAB) Laws of the Game.

[39] "Trials of budget VAR alternative to be extended." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.bbc.com/sport/football/articles/crl38k7n5deo

[40] Collins, H., & Evans, R. (2012). Sport-decision aids and the 'CSI effect': Why cricket uses Hawk-Eye well and tennis uses it badly. Public Understanding of Science, 21(8), 904-921.

[41] IFAB (International Football Association Board). (2021). Video Assistant Referee (VAR) Handbook: Principles, practicalities and procedures.

[42] Nassis, G. P., Massey, A., & Jacobsen, P. (2023). Semi-automated offside technology: A new era in football officiating. *Science and Medicine in Football*, *7*(1), 1-3.

[43] Kolbinger, O., & Lames, M. (2022). The technological transition of officiating: From Video Assistant Referee (VAR) to Semi-Automated Offside Technology (SAOT). *Journal of Sports Engineering*, *25*(4), 45-58.

[44] FIFA. (2022). *Innovation in Football: Semi-Automated Offside Technology at the FIFA World Cup Qatar 2022*. FIFA.

[45] "Dawn of the connected ball." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.sgieurope.com/technology/dawn-of-the-connected-ball/109356.article

[46] Link, D., Lang, S., & Seidenschwarz, P. (2022). Real-time tracking of player kinematics using multi-camera systems in association football. Sports Technology Review, 11(2), 210-224.

[47] "Making the World Cup More and More Exciting with the VAR System and Football Sensor Technology." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.tdk.com/en/tech-mag/sportstech/002

[48] O'Donoghue, P. (2023). Advanced data analytics and 3D modeling in contemporary sports performance. International Journal of Computer Science in Sport, 22(1), 88-105.

[49] "Stepping out: The new era of automated offsides in the Belgian Pro League." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.geniussports.com/newsroom/stepping-out-the-new-era-of-automated-offsides-in-the-belgian-pro-league/

[50] Han, B., Chen, C., Qiao, J., & Li, Y. (2020). Does the use of the video assistant referee increase the accuracy of referee decisions? European Journal of Sport Science, 20(8), 1047-1055.

[51] FIFA. (2022). Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. FIFA Technical Report.

[52] Scanlon, M., Harland, A., & Roberts, J. (2022). The impact of the video assistant referee (VAR) on match performance variables at the FIFA World Cup. Journal of Sports Sciences, 40(6), 661-668.

[53] Zou, Z., Chen, K., Shi, Z., Guo, Y., & Ye, J. (2023). Object detection in 20 years: A survey. Proceedings of the IEEE, 111(3), 257-276.

[54] "Object Recognition - Computer Vision." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://cerberusnuclear.com/object-recognition-computer-vision/

[55] Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A., & Zagoruyko, S. (2020). End-to-end object detection with transformers. Στο European conference on computer vision (σελ. 213-229). Springer, Cham.

[56] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Στο Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (σελ. 779-788).

[57] Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks. Advances in Neural Information Processing Systems, 28.

[58] Rawat, W., & Wang, Z. (2017). Deep convolutional neural networks for image classification: A comprehensive review. Neural Computation, 29(9), 2352-2449.

[59] "What is image classification?" Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.superannotate.com/blog/image-classification-basics

[60] Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.

[61] Boutell, M. R., Luo, J., Shen, X., & Brown, C. M. (2004). Learning multi-label scene classification. Pattern Recognition, 37(9), 1757-1771.

[62] Silla, C. N., & Freitas, A. A. (2011). A survey of hierarchical classification across different application domains. Data Mining and Knowledge Discovery, 22(1-2), 31-72.

[63] "What is Image Classification?" [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/computer-vision/what-is-image-classification/

[64] Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., Krause, J., Satheesh, S., Ma, S., ... & Fei-Fei, L. (2015). ImageNet large scale visual recognition challenge. International Journal of Computer Vision, 115(3), 211-252.

[65] Zhao, W., Chellappa, R., Phillips, P. J., & Rosenfeld, A. (2003). Face recognition: A literature survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 35(4), 399-458.

[66] "What is Facial Recognition – Definition and Explanation." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition

[67] Wang, M., & Deng, W. (2021). Deep face recognition: A survey. Neurocomputing, 429, 215-244.

[68] Bowyer, K. W., Chang, K., & Flynn, P. (2006). A survey of approaches and challenges in 3D and multi-modal 3D+ 2D face recognition. Computer Vision and Image Understanding, 101(1), 1-15.

[69] Jain, A. K., Nandakumar, K., & Ross, A. (2016). 50 years of biometric research: Accomplishments, challenges, and opportunities. Pattern Recognition Letters, 79, 80-105.

[70] Taigman, Y., Yang, M., Ranzato, M. A., & Wolf, L. (2014). Deepface: Closing the gap to human-level performance in face verification. Στο Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[71] "Introduction to computer vision: History and applications." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.superannotate.com/blog/introduction-to-computer-vision

[72] Minaee, S., Boykov, Y., Porikli, F., Plaza, A., Kehtarnavaz, N., & Terzopoulos, D. (2021). Image segmentation using deep learning: A survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(7), 3523-3542.

[73] Kirillov, A., He, K., Girshick, R., Rother, C., & Dollár, P. (2019). Panoptic segmentation. Στο Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[74] Garcia-Garcia, A., Orts-Escolano, S., Oprea, S., Villena-Martinez, V., & Garcia-Rodriguez, J. (2017). A review on deep learning techniques applied to semantic segmentation. Applied Sciences, 7(4), 368.

[75] Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. Στο Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[76] O'Mahony, N., Campbell, S., Carvalho, A., Harapanahalli, S., Hernandez, G. V., Krpalkova, L., ... & Walsh, J. (2019). Deep learning vs. traditional computer vision. Στο Advances in Computer Vision: Proceedings of the 2019 Computer Vision Conference (CVC). Springer International Publishing.

[77] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.

[78] Foroughi, F., & Luksch, P. (2018). Deep learning applications in healthcare, finance, and environment: An overview. Journal of Artificial Intelligence and Applications, 6(2), 112-125.

[79] "Simple neural network." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://impicode.com/blog/simple-neural-network/

[80] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

[81] Haykin, S. (2009). Neural networks and learning machines (3rd ed.). Pearson.

[82] Chollet, F. (2021). Deep learning with Python (2nd ed.). Manning Publications.

[83] "Training Deep Neural Networks." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://medium.com/data-science/training-deep-neural-networks-9fdb1964b964

[84] Deng, L., & Yu, D. (2014). Deep learning: methods and applications. Foundations and Trends® in Signal Processing, 7(3–4), 197-387.

[85] Bengio, Y. (2009). Learning deep architectures for AI. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2(1), 1-127.

[86] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. The Journal of Machine Learning Research, 15(1), 1929-1958.

[87] Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast-learning algorithm for deep belief nets. Neural Computation, 18(7), 1527-1554.

[88]] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323(6088), 533-536.

[89] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction. Springer Science & Business Media.

[90] Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and new perspectives. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35(8), 1798-1828.

[91] Bahrampour, S., Ramakrishnan, N., Schott, L., & Shah, M. (2016). Comparative study of deep learning software frameworks. arXiv preprint arXiv:1611.01502.

[92] Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. Neural Networks, 61, 85-117.

[93] Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. The Journal of Physiology, 160(1), 106-154.

[94] LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE, 86(11), 2278-2324.

[95] "What are convolutional neural networks?" Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/convolutional-neural-networks

[96] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. Advances in Neural Information Processing Systems, 25, 1097-1105.

[97] Aggarwal, C. C. (2018). Neural networks and deep learning: A textbook. Springer.

[98] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4th ed.). Pearson.

[99] Zeiler, M. D., & Fergus, R. (2014). Visualizing and understanding convolutional networks. Στο European Conference on Computer Vision (σελ. 818-833). Springer, Cham.

[100] Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. Στο Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (σελ. 580-587).

[101] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., & Berg, A. C. (2016). SSD: Single shot multibox detector. Στο European Conference on Computer Vision (σελ. 21-37). Springer, Cham.

[102] Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2001). Pattern classification (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[103] "YOLO Object Detection Explained." [Online]. Available: https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained?dc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[104] Rezatofighi, H., Tsoi, N., Gwak, J. Y., Sadeghian, A., Reid, I., & Savarese, S. (2019). Generalized intersection over union: A metric and a loss function for object detection. Στο Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[105] Terven, J., & Cordova-Esparza, D. (2023). A comprehensive review of YOLO: From YOLOv1 to YOLOv8 and beyond. Computer Vision and Image Understanding, 235, 103775.

[106] Lin, T. Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. Στο Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (σελ. 2980-2988).

[107] Redmon, J., & Farhadi, A. (2017). YOLO9000: better, faster, stronger. Στο Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[108] Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767.

[109] "YOLO V3 Explained." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://medium.com/data-science/yolo-v3-explained-ff5b850390f

[110] Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection. arXiv preprint arXiv:2004.10934.

[111] "YOLO Object Detection Explained." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained?dc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[112] Wang, C. Y., Yeh, I. H., & Liao, H. Y. M. (2021). You only learn one representation: Unified network for multiple tasks. arXiv preprint arXiv:2105.04206.

[113] "YOLO Object Detection Explained." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained?dc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[114] Ge, Z., Liu, S., Wang, F., Li, Z., & Sun, J. (2021). YOLOX: Exceeding YOLO series in 2021. arXiv preprint arXiv:2107.08430.

[115] Jocher, G., Stoken, A., Borovec, J., Chaurasia, A., Nano, L., Gallagh, L., ... & Qiu, J. (2020). ultralytics/yolov5: Initial Release. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3908559

[116] "What is YOLOv5? A Guide for Beginners." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://blog.roboflow.com/yolov5-improvements-and-evaluation/

[117] Li, C., Li, L., Jiang, H., Weng, K., Geng, Y., Li, L., ... & Chu, X. (2022). YOLOv6: A single-stage object detector focused on industrial applications. arXiv preprint arXiv:2209.02976.

[118] "YOLO Explained: From v1 to Present." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://viso.ai/computer-vision/yolo-explained/

[119] Wang, C. Y., Bochkovskiy, A., & Liao, H. Y. M. (2023). YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors. Στο Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

[120] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8.

[121] "A Comprehensive and Detailed Introduction to YOLOv8." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://www.dfrobot.com/blog-13844.html?srsltid=AfmBOooz2nsBN4fZz9TE0OhDEoXQWcOIoQs6gTQhFc6Oyn9Z2oT1z1KJ

[122] Wang, C. Y., Liao, H. Y. M., & Yeh, I. H. (2024). YOLOv9: Learning scrambled objects through programmable gradient information. arXiv preprint arXiv:2402.13616.

[123] Wang, A., Chen, H., Liu, L., Chen, K., Lin, Z., Han, J., & Ding, G. (2024). YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection. arXiv preprint arXiv:2405.14458.

[124] Jocher, G., & Chaurasia, A. (2024). Ultralytics YOLOv11: Real-time object detection and instance segmentation AI ecosystem.

[125] Tian, Y., Chu, X., Wang, X., Wei, X., & Shen, C. (2025). YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detection. arXiv preprint arXiv:2502.04681.

[126] Ultralytics Team. (2026). Ultralytics YOLO Documentation & Releases.

[127] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Στο Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (σελ. 779-788).

[128] Girshick, R. (2015). Fast R-CNN. Στο Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (σελ. 1440-1448).

[129] Wojke, N., Bewley, A., & Paulus, D. (2017). Simple online and realtime tracking with a deep association metric. Στο 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) (σελ. 3645-3649). IEEE.

[130] Lu, W. L., Ting, J. A., Little, J. J., & Murphy, K. P. (2013). Learning to track and identify players from broadcast sports videos. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35(7), 1704-1716.

[131] Kamble, P. R., Keskar, A. G., & Bhurchandi, K. M. (2019). A deep learning ball tracking framework for broadcast soccer video. Multimedia Tools and Applications, 78(18), 26239-26266.

[132] Matthews, I., Ishikawa, T., & Baker, S. (2004). The template update problem. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 26(6), 810-815.

[133] D'Orazio, T., Leo, M., Mosca, N., Spagnolo, P., & Mazzeo, P. L. (2009). A special purpose vision system for soccer player detection. Computer Vision and Image Understanding, 113(10), 1046-1056/

[134] "YOLOv8 Object Detection for Football." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://medium.com/@issam.jebnouni/yolov8-object-detection-for-football-543d5e704b57

[135] Coxeter, H. S. M. (1989). Introduction to geometry (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[136] "What are transformers in artificial intelligence?" [Online]. Available: https://aws.amazon.com/what-is/transformers-in-artificial-intelligence/

[137] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

[138] Lin, T., Wang, Y., Liu, X., & Qiu, X. (2022). A survey of transformers. AI Open, 3, 111-132.

[139] Thomas, G., Gade, R., Moeslund, T. B., Carr, P., & Hilton, A. (2017). Computer vision for sports: Current applications and research topics. Computer Vision and Image Understanding, 159, 3-18.

[140] Chen, J., & Little, J. J. (2019). Sports camera calibration via synthetic data. Στο Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (σελ. 2497-2504).

[141] "Creating Better Data: How To Map Homography." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://blogarchive.statsbomb.com/articles/football/creating-better-data-how-to-map-homography/

[142] Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). Multiple view geometry in computer vision (2nd ed.). Cambridge University Press.

[143] Moeslund, T. B., Thomas, G., & Hilton, A. (Επιμ.). (2014). Computer vision in sports. Springer.

[144] Puwein, J., Ziegler, R., Ballan, L., & Pollefeys, M. (2011). Robust multiple camera calibration for sports network cameras. Στο 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops) (σελ. 2004-2011). IEEE.

[145] Szeliski, R. (2022). Computer vision: Algorithms and applications. Springer Nature.

[146] Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). Multiple view geometry in computer vision (2nd ed.). Cambridge University Press.

[147] Faugeras, O., & Luong, Q.-T. (2001). The geometry of multiple images: The laws that govern the formation of multiple images of a scene and some of their applications. MIT Press.

[148] Fischler, M. A., & Bolles, R. C. (1981). Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. Communications of the ACM, 24(6), 381-395.

[149] "A Comprehensive Exploration of Hough Transform." Accessed: May 2026. [Online]. Available: https://medium.com/@nerminhafeez2002/a-comprehensive-exploration-of-hough-transform-fd1ba2f78336

Παράρτημα Α: Χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης

Για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα generative AI εργαλεία:

- ChatGPT
- Claude AI

Το Claude AI χρησιμοποιήθηκε για βοήθεια optimization σε σημεία κώδικα όταν αυτό χρειαζόταν.